

Day	Time	Topic	Detailed Description
1	1	Dynamo & Generative Design Trends	활용 사례 소개 및 목표
	2	Dynamo 개념 및 인터페이스	Dynamo, Generative Design 개념, 작동 방식 및 UI 확인
	3	Dynamo 기본 Geometry 활용	Point, Line, PolyCurve, Surface, Solid 순환
	4	Geometry 응용	응용 및 Revit 정보 및 형상 연결
2	1	공간 배치 자동화 개념 소개	다양한 Space Planning, Space Layout 사례 및 방식 설명
	2	공간 배치 자동화 예제 1	공간 배치를 활용한 형상 생성, 고정된 형상의 공간 배치
	3	공간 배치 자동화 예제 2	Space Planning - 주거 공간 배치 예제
	4	공간 배치 자동화 예제 3	형상 생성을 통한 1~4개 건물 규모 검토 (건폐율, 용적률)
3	1	주차장 배치 및 검토 자동화 개념 소개	주차장 배치 자동화 개념 및 사례 소개
	2	주차장 배치 검토 조건 확인	Revit 패밀리 활용 / Dynamo Geometry 활용 비교
	3	외부 주차 배치 방식 개념	정해진 공간의 외부 주차 배치 방식 개념 확인
	4	내부 주차 배치 방식 개념	정해진 공간의 외부를 제외한 주차 배치 개념 확인
4	1	공원 구성요소 배치 자동화 개념 소개	공원 진입로의 변경과 휴식 공간 검토 사례
	2	공원 구성요소 배치 자동화 실습	정해진 공간의 구성요소를 변경하며 배치 검토 실습
	3	외피 패턴 형성 자동화 개념 소개	Facade 패턴 변경 사례
	4	외피 패턴 형성 자동화 실습	다양한 노드를 활용한 패턴 변경 방식 실습
	5	Dynamo 별도 실행	Sandbox 설치 및 Curve Mapper Node 확인
			Curve Mapper Example
			Geometry SAT 내보내기
			SAT Revit 형상 적용

Day Time Topic

Detailed Description

3

1 주차장 배치 및 검토 자동화 개념 소개

주차장 배치 자동화 개념 및 사례 소개

2 주차장 배치 검토 조건 확인

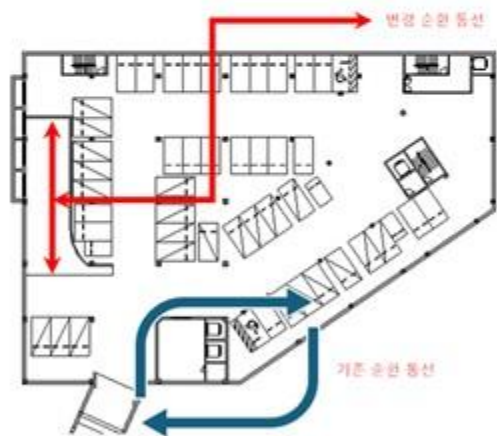
Revit 패밀리 활용 / Dynamo Geometry 활용 비교

3 외부 주차 배치 방식 개념

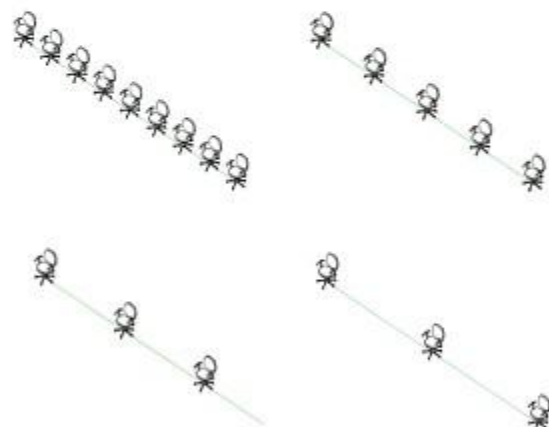
정해진 공간의 외부 주차 배치 방식 개념 확인

4 내부 주차 배치 방식 개념

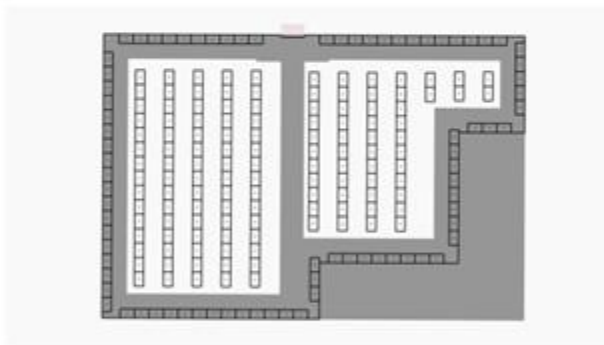
정해진 공간의 외부를 제외한 주차 배치 개념 확인



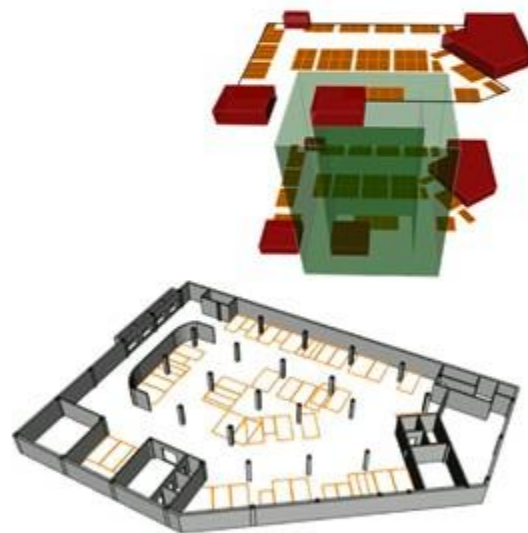
Parking Layout Example



패밀리 배치 기본, Geometry 응용



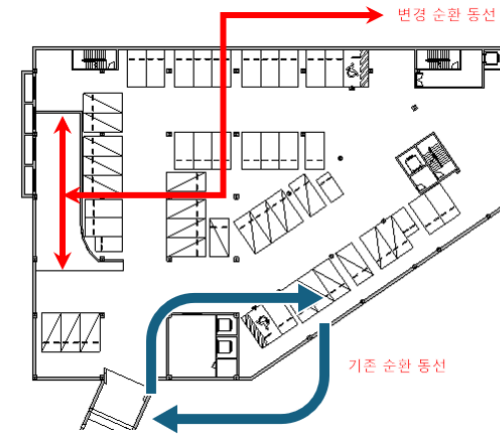
Parking Layout 01



Parking Layout 02

01 Parking Layout Example

주차장 배치 자동화 개념 및 사례 소개

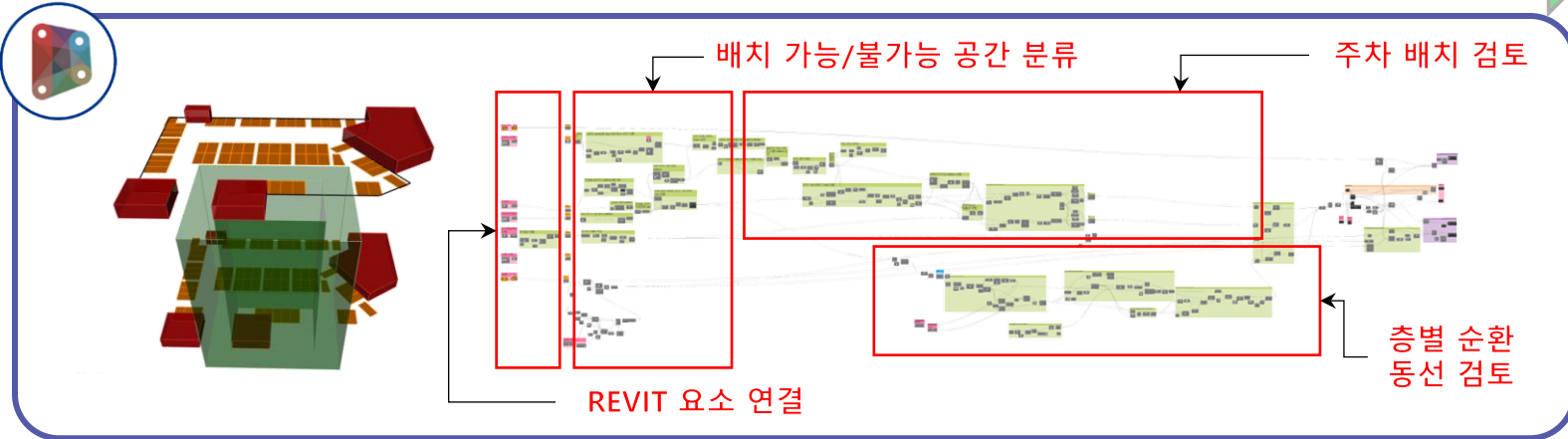


2. 설계변경에 대한 공정, 기성변경 대응을 위한 최신기술 활용수준 | 2.1 계획 모델의 변경을 위한 새로운 기법

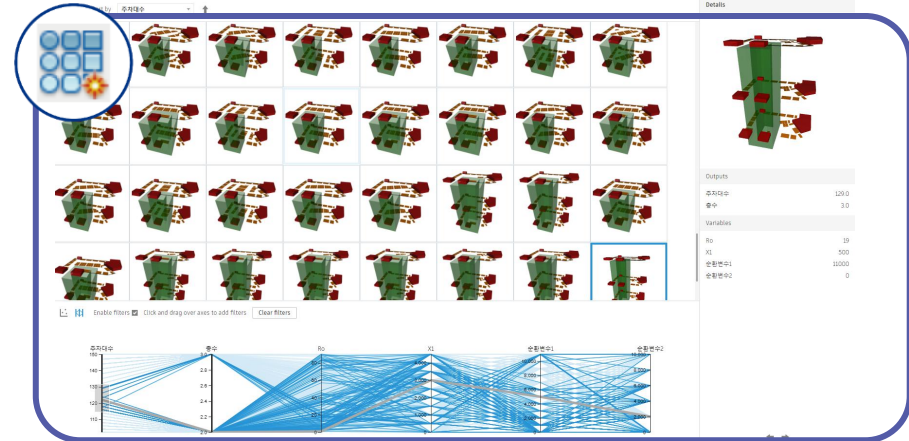
주차장 배치 대안 생성-1

- 설계 변경 및 계획안 변경에 맞춘 주차장 배치 대안 검토 자동화
- 목표 대수 입력을 통한 주차장 배치 및 순환 동선의 변화를 함께 검토 가능

01. Dynamo를 활용한 주차 배치, 순환 동선, 층수 검토 자동화

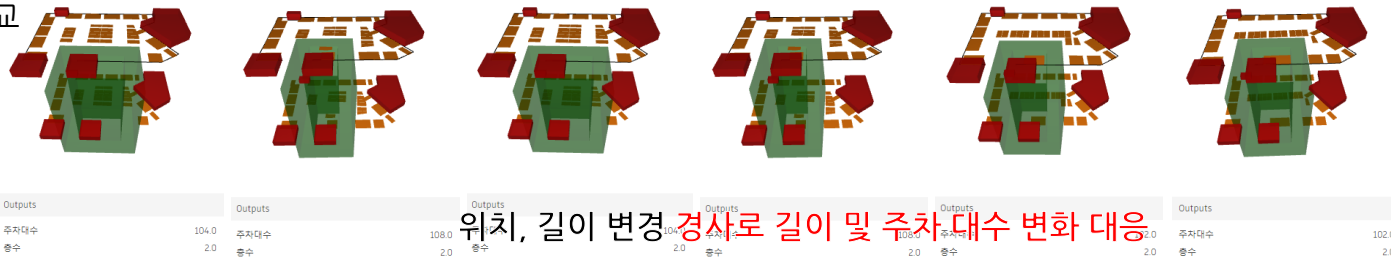


02. Generative Design을 활용한 다양한 대안 생성

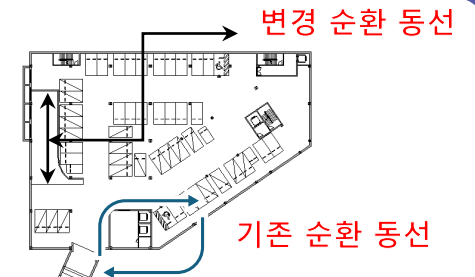


03. 다양한 대안의 차이점을 비교 검토하여 설계 변경 대응

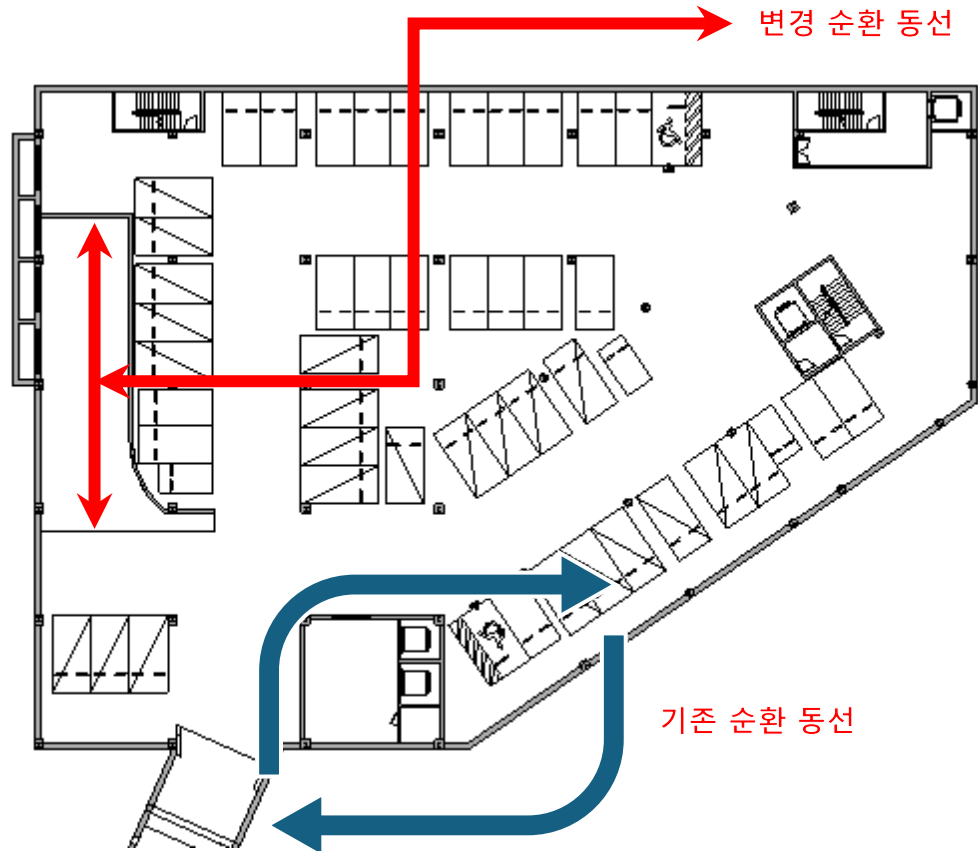
- 순환 동선의 변화, 주차 배치 검토 및 층수 자동 산출
- 하지만 설계 변경으로 층간 순환 동선의 위치 변경을 위한 **판단 기준 마련**



위치, 길이 변경 경사로 길이 및 주차 대수 변화 대응



주차장 배치 대안 생성-1



목표 주차 대수 100대 입력

회전, 그리드 간격 등 변수 확인 및
목표대수 변화와 연동되는 층수 검토

지하 순환 램프 동선 검토



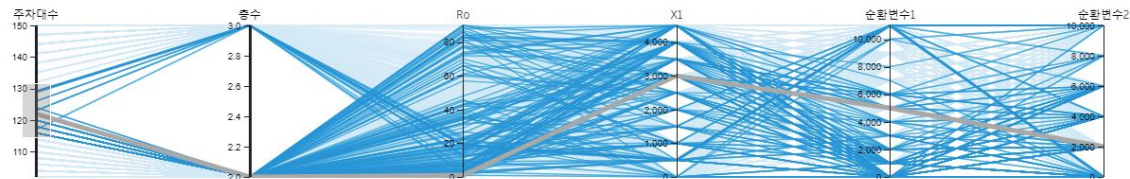
Generative Design 배치 검토 자동화
400개 대안 / 4분

설계 변경 후 순환 동선 위치 변경 검토

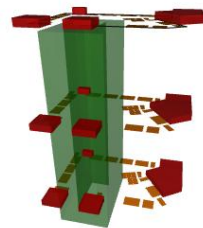
Sort by 주차대수



Enable filters ☒ Click and drag over axes to add filters Clear filters



Details

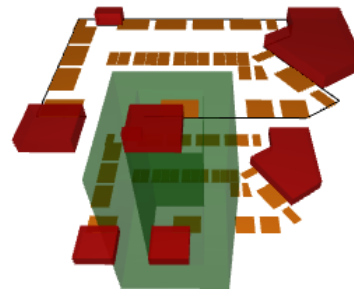


Outputs

주차대수 129.0
층수 3.0

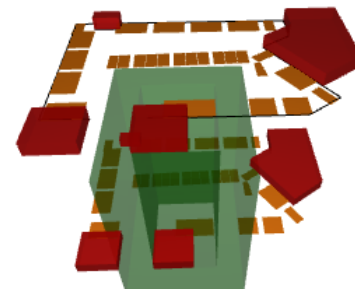
Variables

Ro 19
X1 500
순환변수1 11000
순환변수2 0



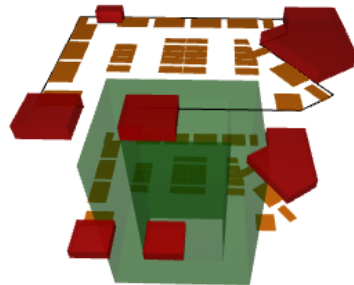
Outputs

주차대수 102.0
층수 2.0



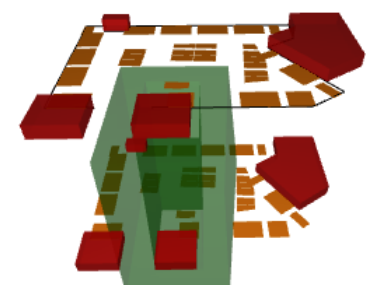
Outputs

주차대수 102.0
층수 2.0



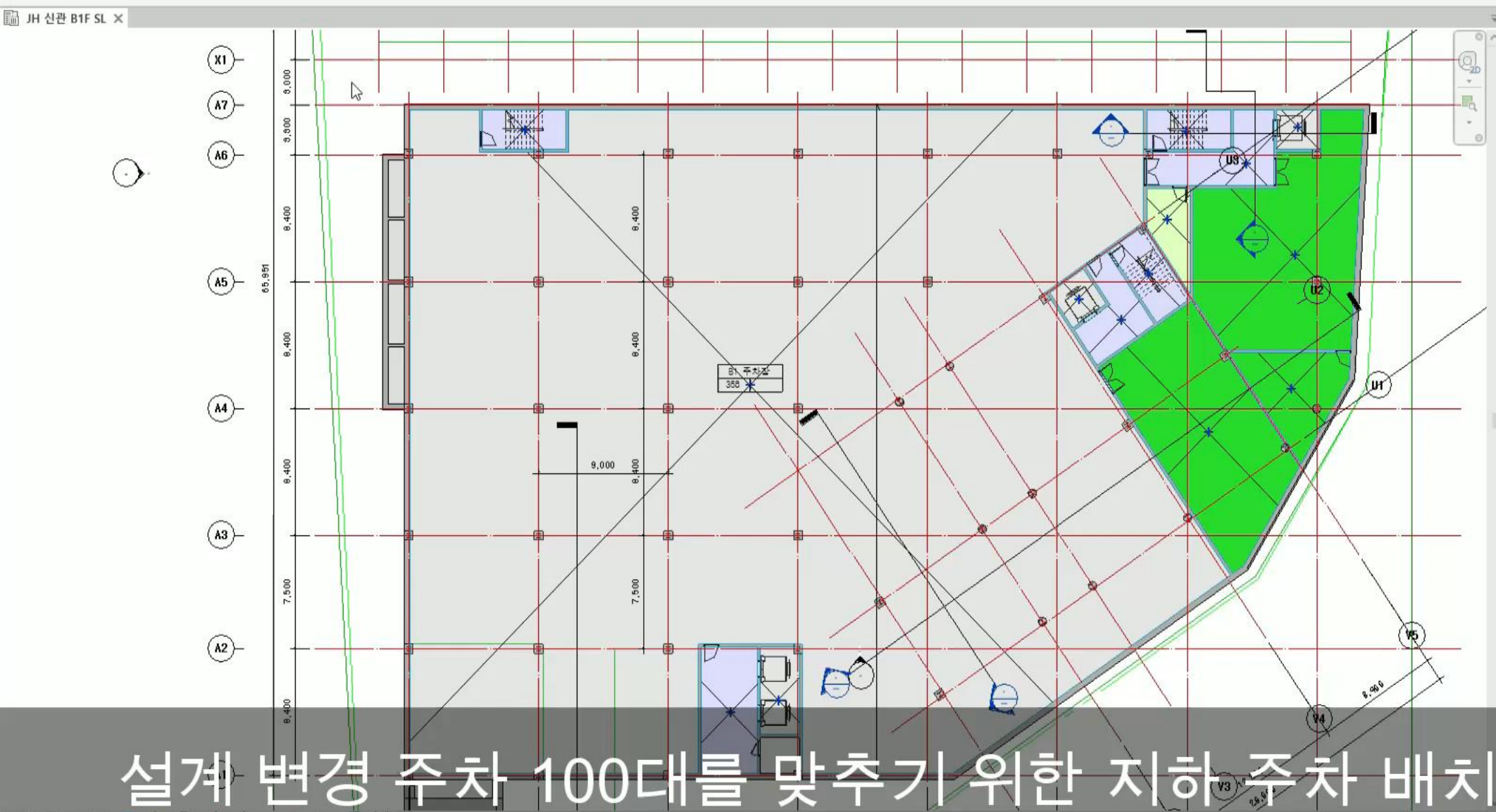
Outputs

주차대수 104.0
층수 2.0



Outputs

주차대수 108.0
층수 2.0



특성

구조 평면 구조 평면도

구조 평면: JH 신관 B1F SL 유형 편집

설정

View Category 300. USER

View Sub Category 310. JH

그래픽

뷰 축척 사용자

축척 값 1: 150

모델 표시 보통

상세 수준 높음

부품 가시성 원본 표시

상세 번호 1

없음

시트에서 회전

가시성/그래픽 재지정

그래픽 화면표시 옵션

방향

벽 결합 화면표시

분야

은선 표시 분야별

색상표 위치 배경

색상표 <없음>

시스템 색상표

기본 해석 화면표시 스...

태양 경로

없음

언더레이

범위: 기준 레벨

범위: 상단 레벨

언더레이 방향 아래쪽 보기

범위

뷰 자르기

자르기 영역 보기

주석 자르기

뷰 범위

연관된 레벨 신관 B1F SL

스코프 박스

없음

집계 자르기

자르기 없음

ID 데이터

뷰 템플릿

뷰 범위

작업

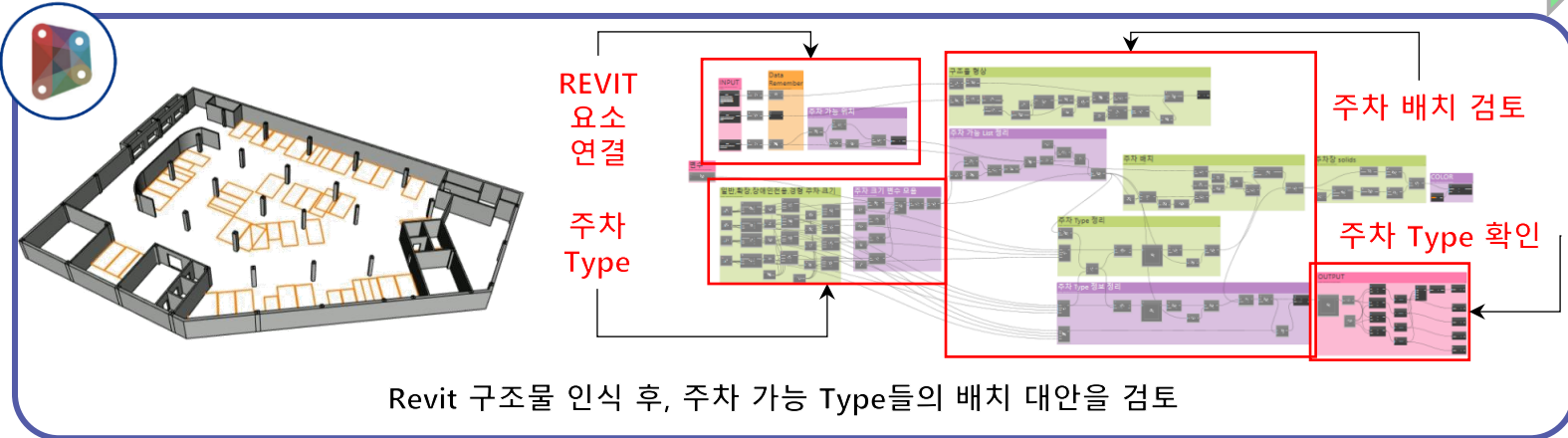
설계 변경 주차 100대를 맞추기 위한 지하 주차 배치 자동화

2. 설계변경에 대한 공정, 기성변경 대응을 위한 최신기술 활용수준 | 2.1 계획 모델의 변경을 위한 새로운 기법

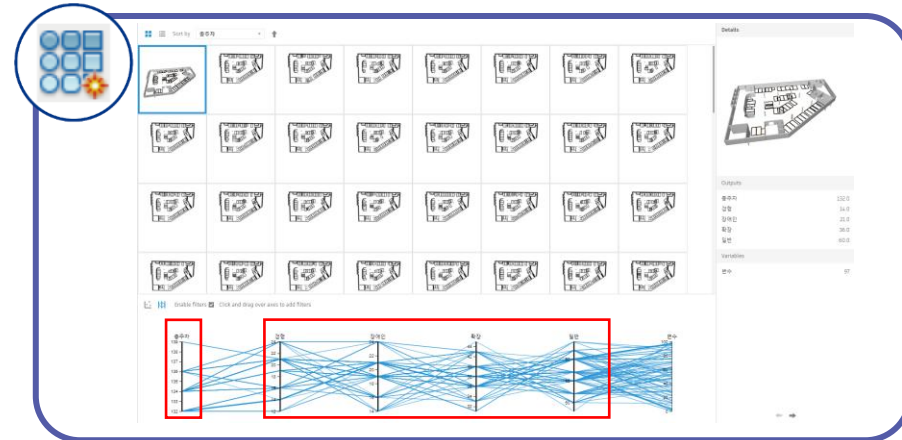
주차장 배치 대안 생성-2

- 설계 변경 후 주차 배치의 타당성을 검토하는 대안 생성 검토 작업
- 일반형, 확장형, 경형, 장애인전용 등 Type 별 배치 상태 검토 가능

01. Dynamo를 활용한 설계 변경 주차 재검토



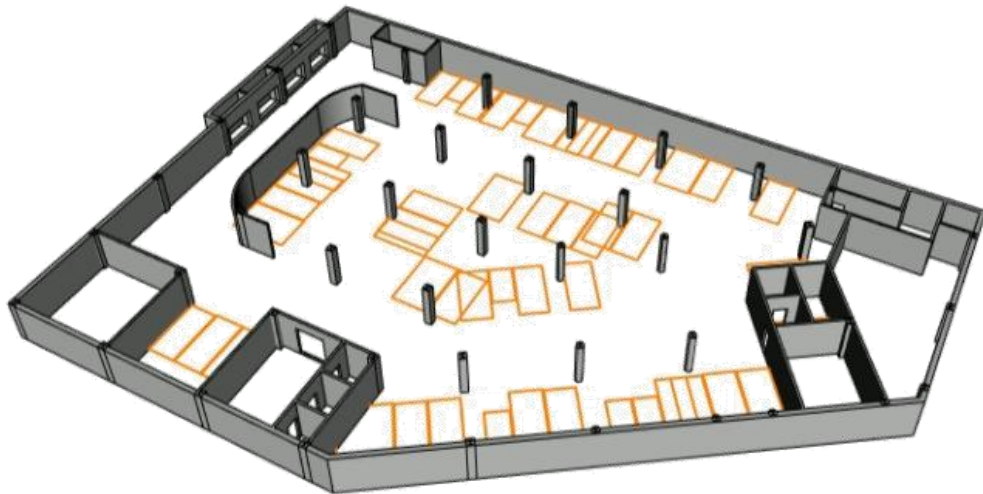
02. Generative Design을 활용한 다양한 대안 생성



03. 사용자가 선호하는 필터링 기준을 선택하여 결과확인

[일반형, 확장형, 경형, 장애인전용]





주차장 배치 대안 생성-2

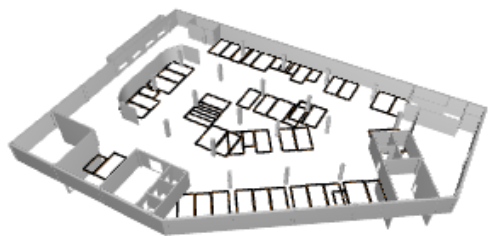
설계 변경 주차 재검토

주차 배치 변수 및 주차
Type 배치 변수 연결
[일반형, 확장형, 경형, 장애인전용]

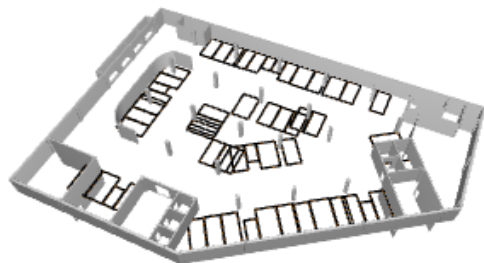


Generative Design 배치 검토 자동화
100개 대안 / 40초

필터링을 활용한
Type 별 결과 검토 및 판단 기준 제공



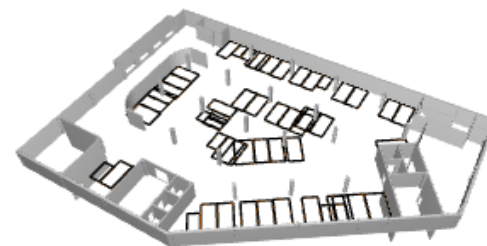
확장형



장애인전용



일반형

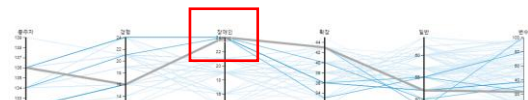


경형

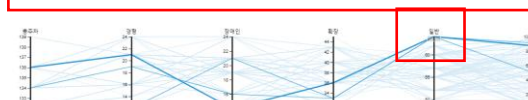
Outputs	
총주차	134.0
경형	19.0
장애인	16.0
확장	45.0
일반	52.0



Outputs	
총주차	136.0
경형	16.0
장애인	24.0
확장	43.0
일반	52.0



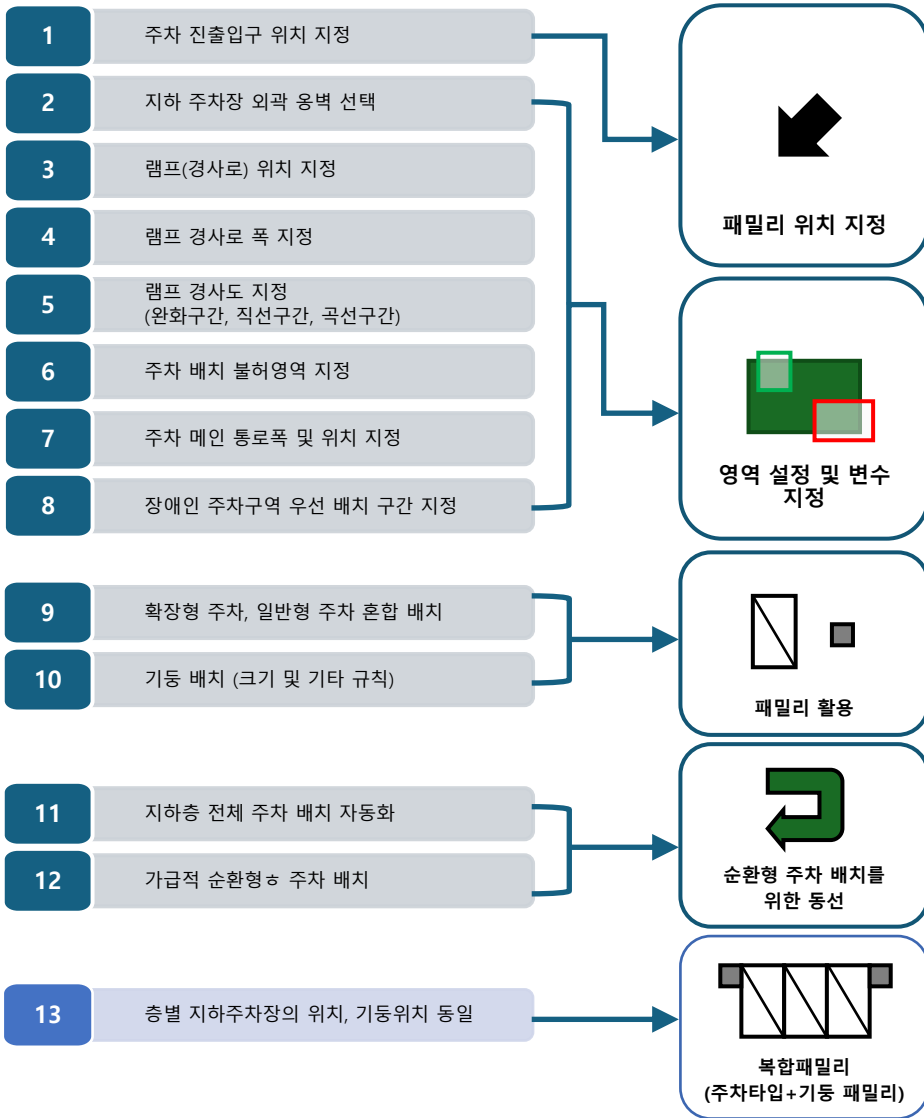
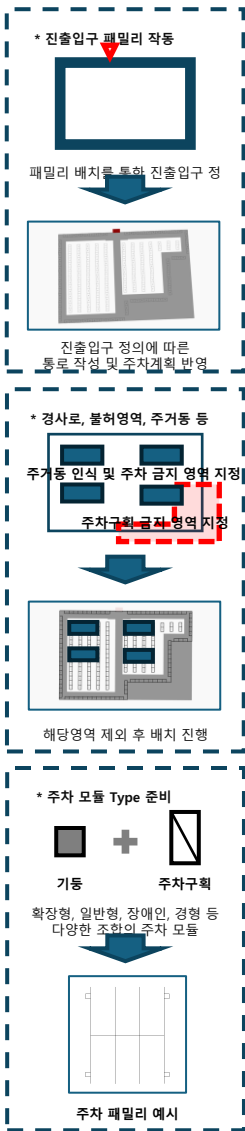
Outputs	
총주차	136.0
경형	21.0
장애인	14.0
확장	36.0
일반	64.0



Outputs	
총주차	134.0
경형	24.0
장애인	19.0
확장	36.0
일반	55.0



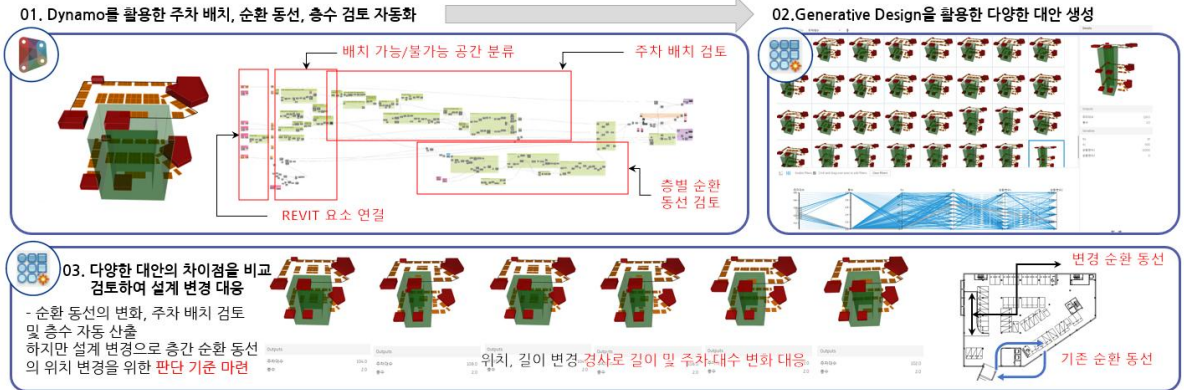
주차장 설계 변경 후 타당성 검토 및 재검토 진행



Dynamo를 활용한 지하주차장 자동 설계 알고리즘 구현

주차장 배치 대안 생성-1

- 설계 변경 및 계획안 변경에 맞춘 주차장 배치 대안 검토 자동화
- 목표 대수 입력을 통한 주차장 배치 및 순환 동선의 변화를 함께 검토 가능



주차장 배치 대안 생성-2

- 설계 변경 후 주차 배치의 타당성을 검토하는 대안 생성 검토 작업
- 일반형, 확장형, 경형, 장애인전용 등 Type 별 배치 상태 검토 가능



Generative Design을 활용한 주차대안 생성 자동화

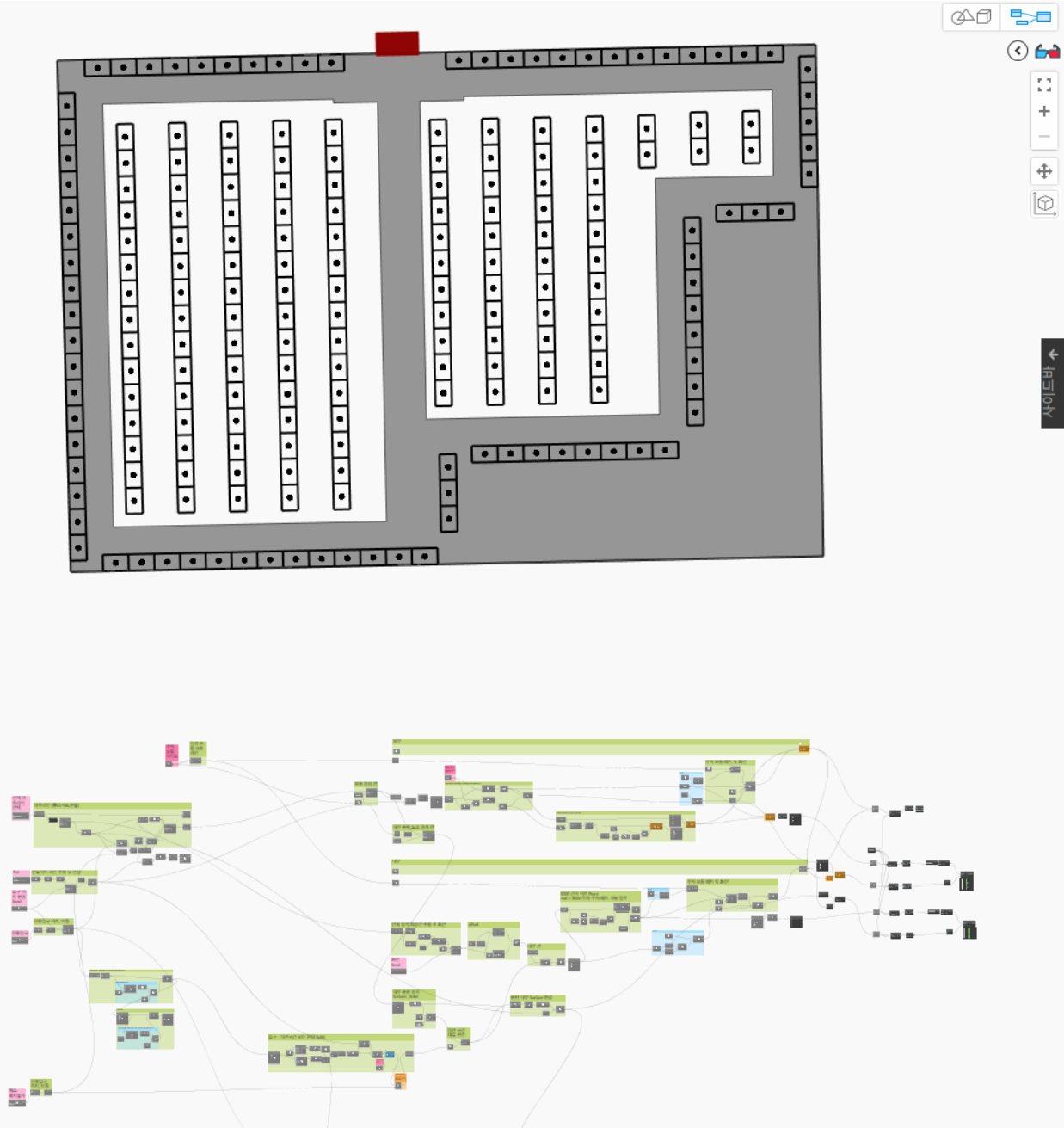
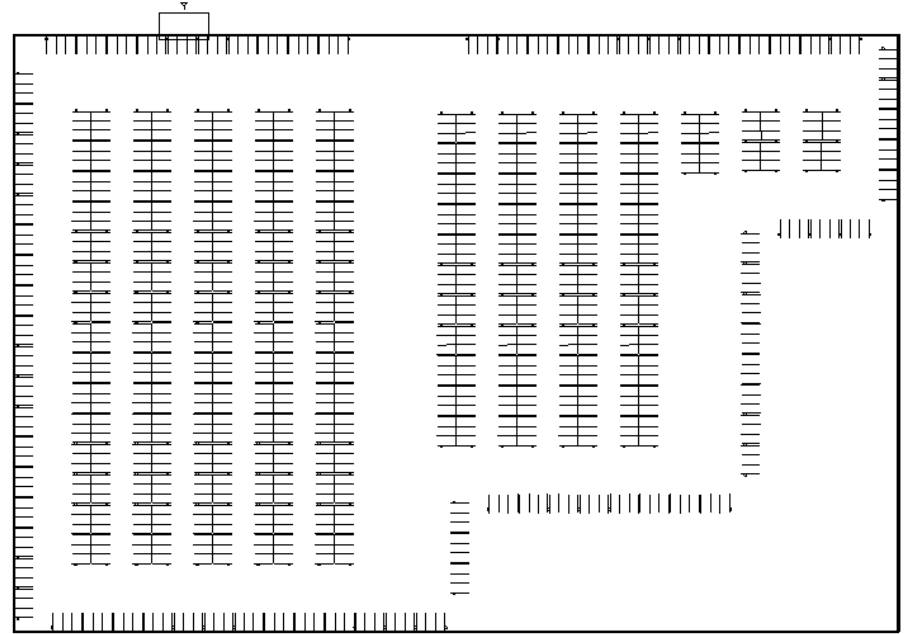
개발 내용	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	추가 협의 내용
진행 방향성 협의 및 구체화											Sample, 법규, CAD 정보, 구속 조건 등 구체적인 개발 내용 협의
Step.1 _ 현황 도서 검토 및 Layer 지정											
Dwg 도서 인식 및 변환											변환 조건, 대상 구체화 (Layer, Block 등)
Step.2 _ Revit - CAD 인식											
Step.3 _ 주차 가능 영역 확정 - Revit - Dynamo Player											법규, 주차 가능, 불가 영역, 공간 구체화
주차 가능 영역 검토											
Step.4 _ 주차장 자동 설계 - Revit - Dynamo, Generative Design											Input / Output 정보 구체화 선택, 제약 조건 구체화 결과물 및 수정 방식 구체화
주차장 자동 배치 준비											
주차장 자동 배치 알고리즘 개발											
배치 대안 수정 기능											
Step.5 _ 주차장 배치 개요 출력 - Revit - Dynamo Player - Excel Sheet 간 함수 사용을 통해 개요 작성 및 정보 입력											Export Raw Data – 개요 Sheet 구체화 도서 양식 및 표현 방식 구체화 보안 방식 및 활용 방향성 협의
개요 필요 정보 Excel 출력											
지하층 주차 배치현황 도서											
Dynamo 보안 작업											

*상세 Schedule 다음 페이지 확인

▲ 계약 전 협의 및 Sample File 결정

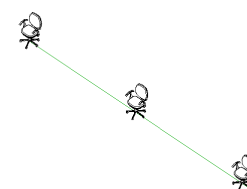
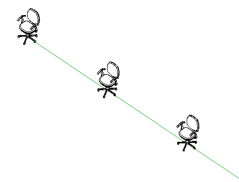
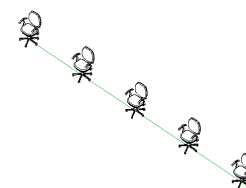
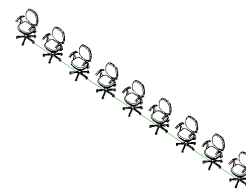
▲ 완료 보고

* 주저 : 김용, 정영호, 김재현, 안종필, 송기철, 차정일, 박성훈, 구혜진, 안종환, 이희근, 김길상, 장영선, 임지영



02 패밀리 배치 기본, Geometry 응용

Revit 패밀리 활용 / Dynamo Geometry 활용 비교

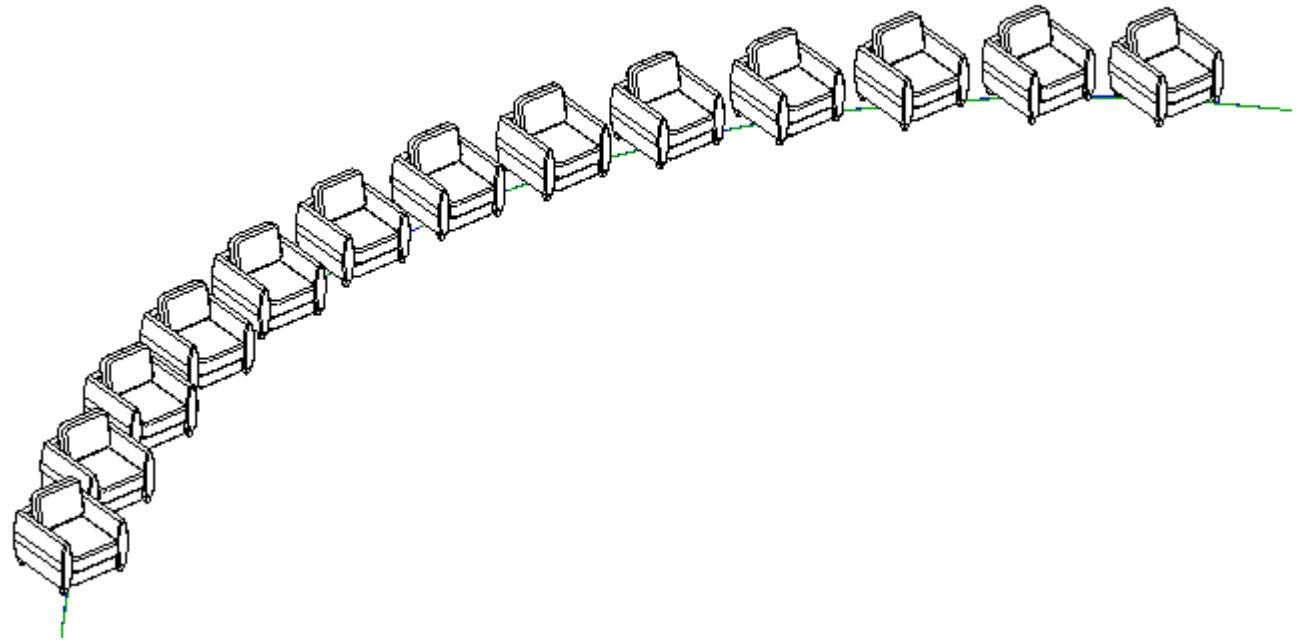


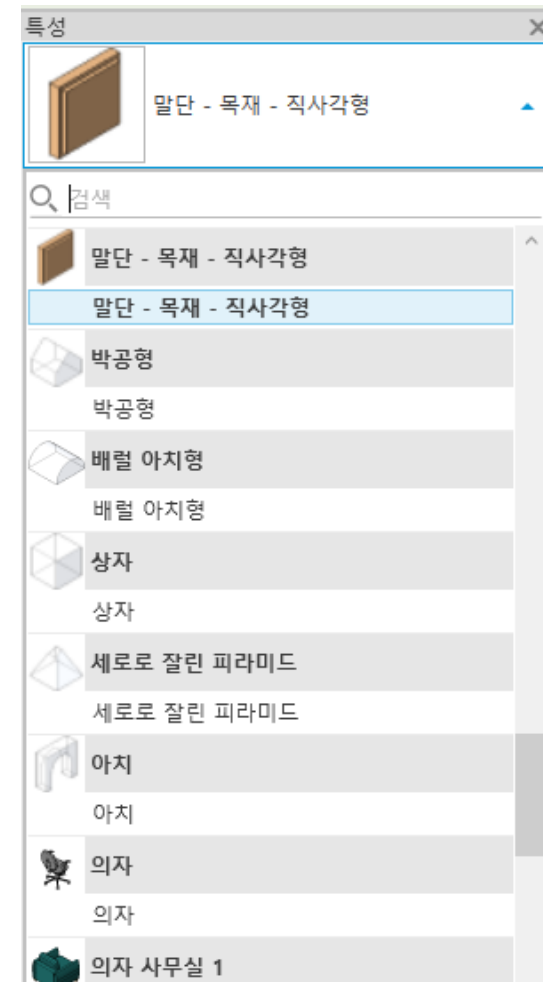
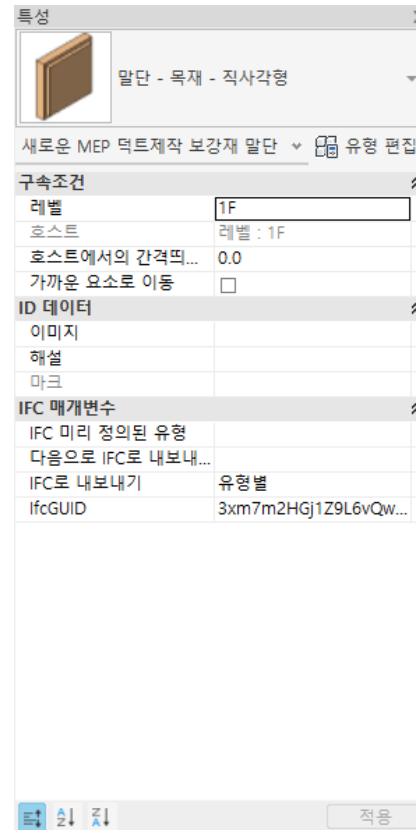
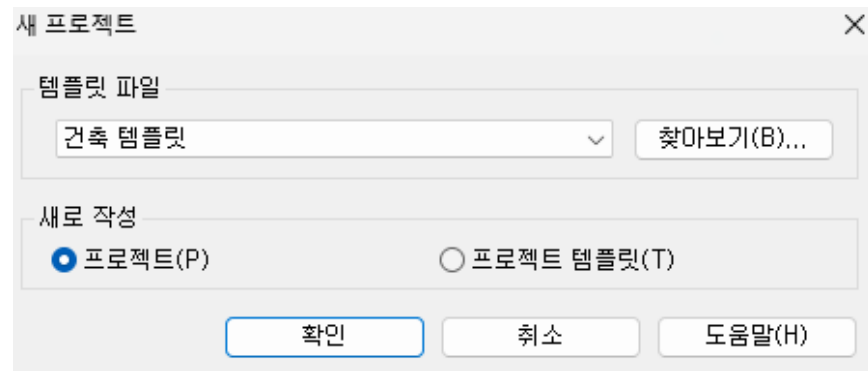
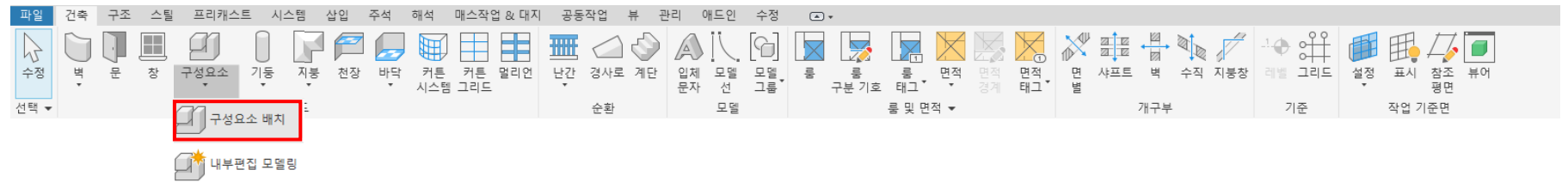


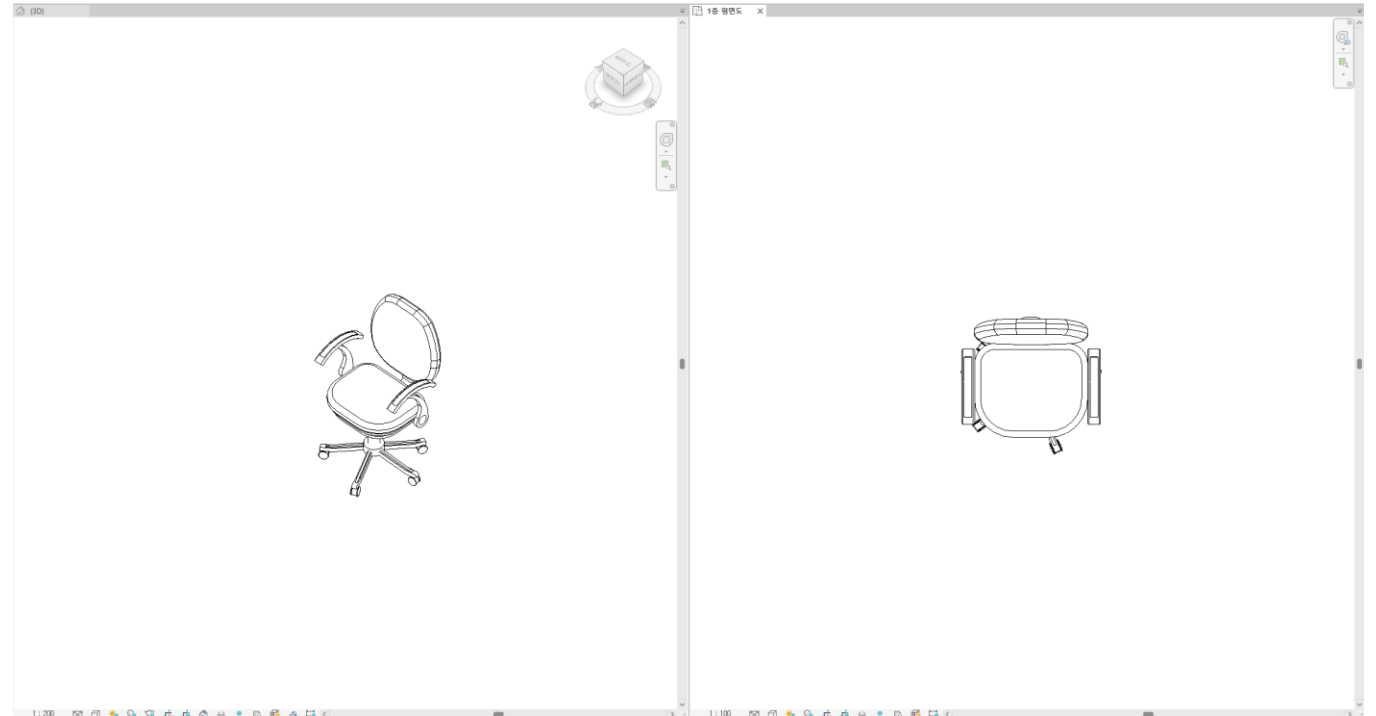
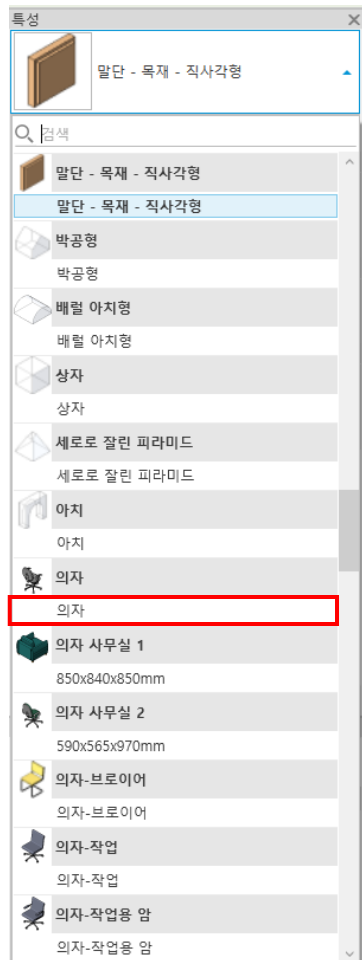
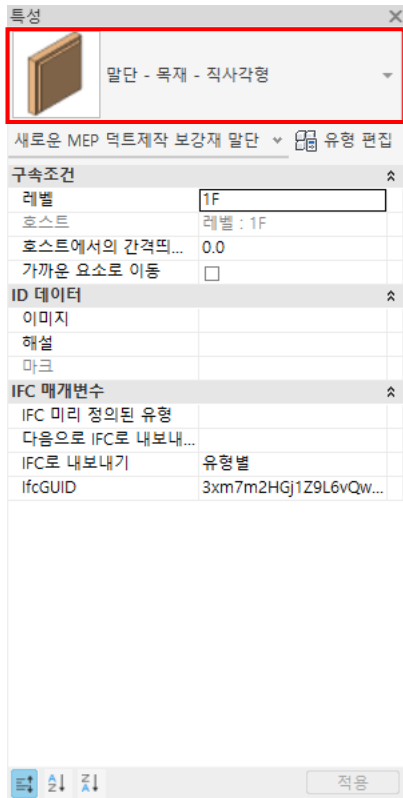
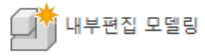
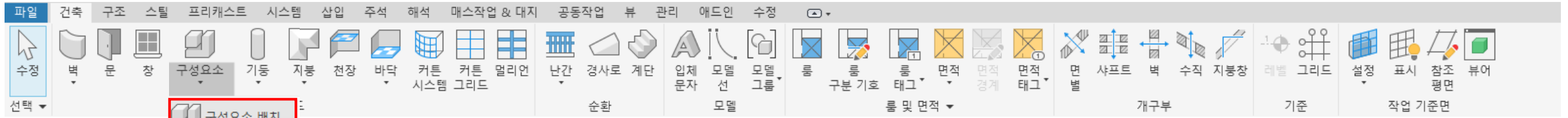
Practice : Arrange Chair

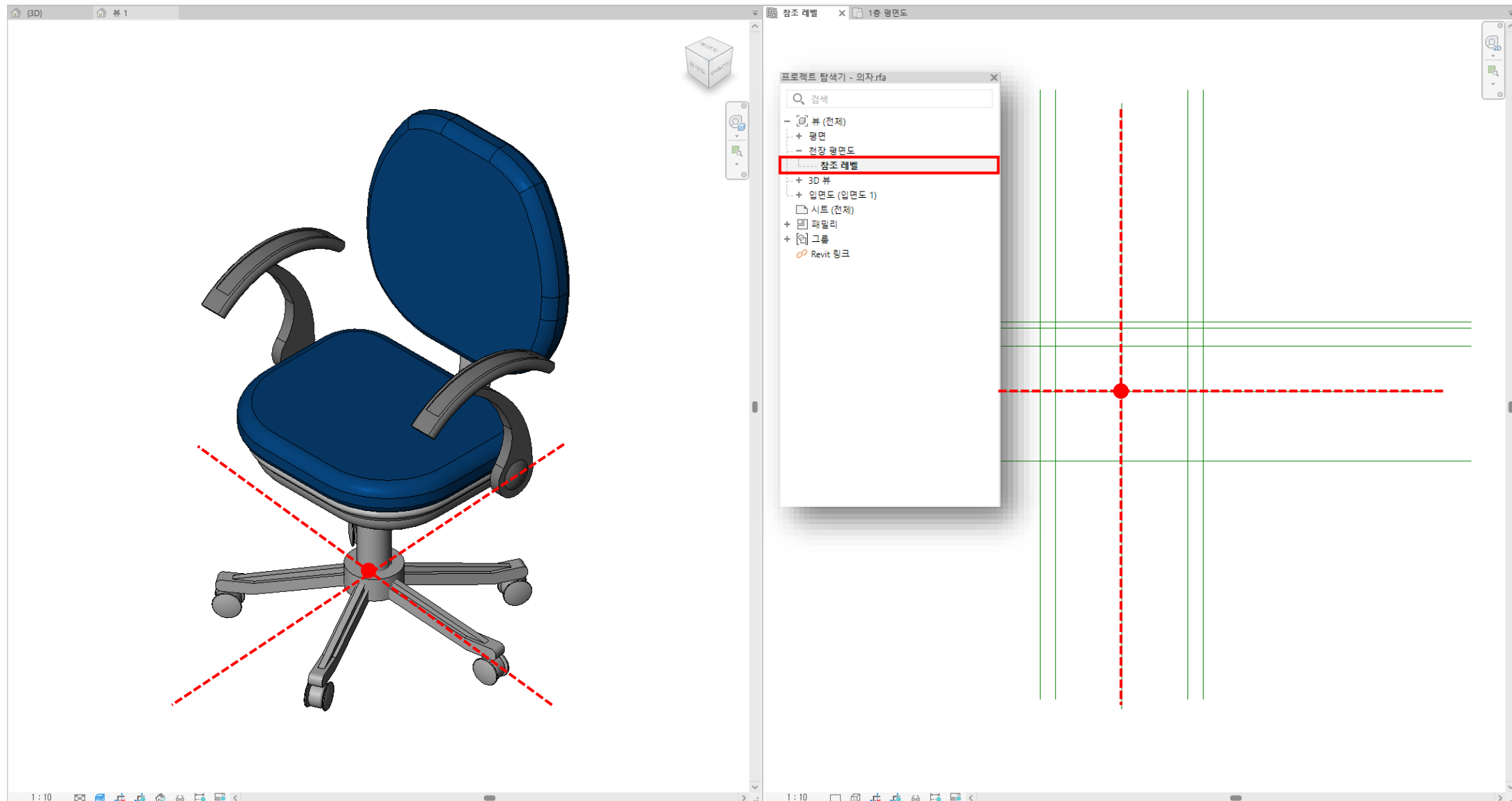
Q : 의자 배치하기

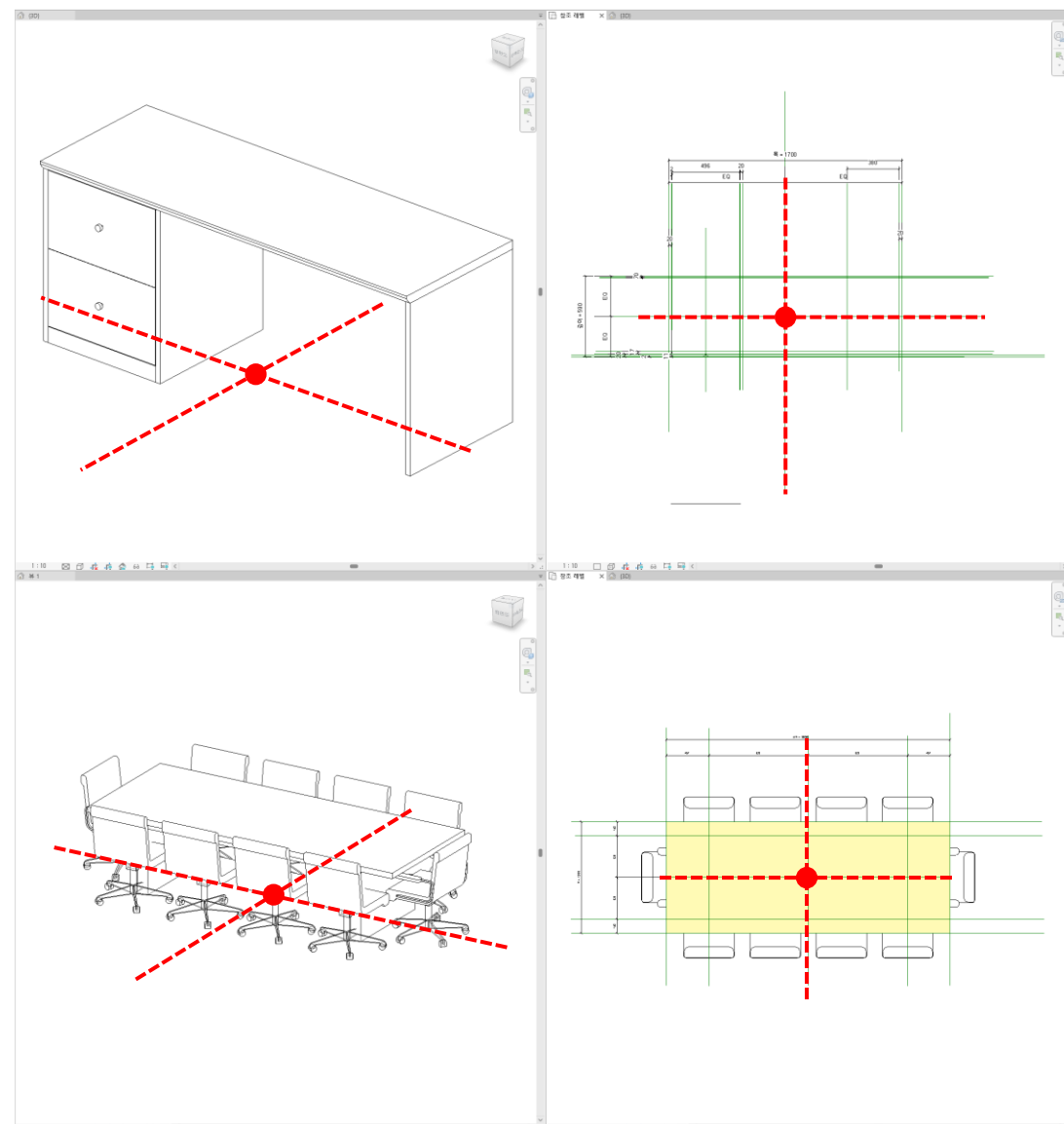
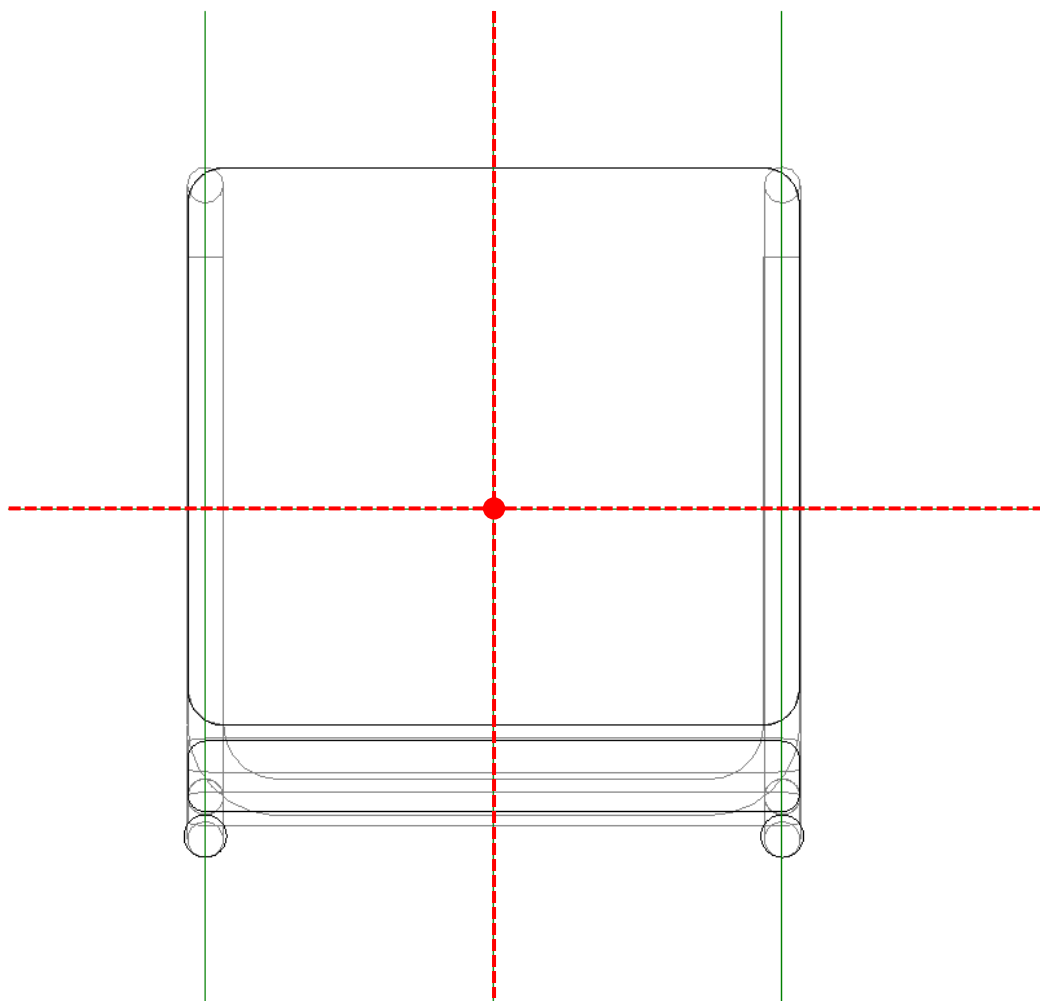
- Revit – Selection- Select Model Element
- Revit – Elements – Element – Curves
- Core - Input – Number Slider
- Revit – Selection- Family Types
- **Geometry – Curve – PointsAtEqualChordLength**
- Revit – Elements – FamilyInstance – ByPoint
- Core – Input – Code Block

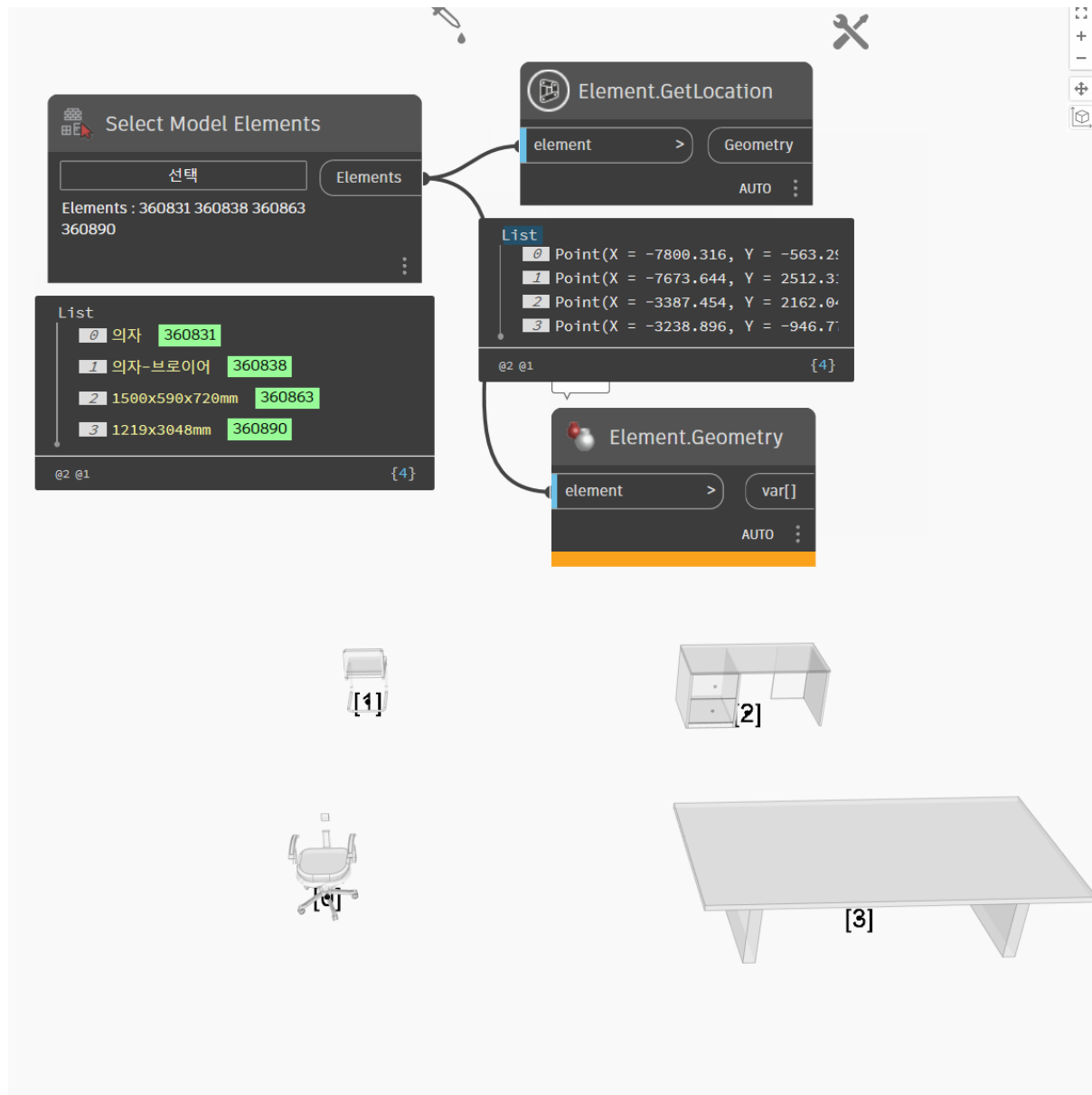


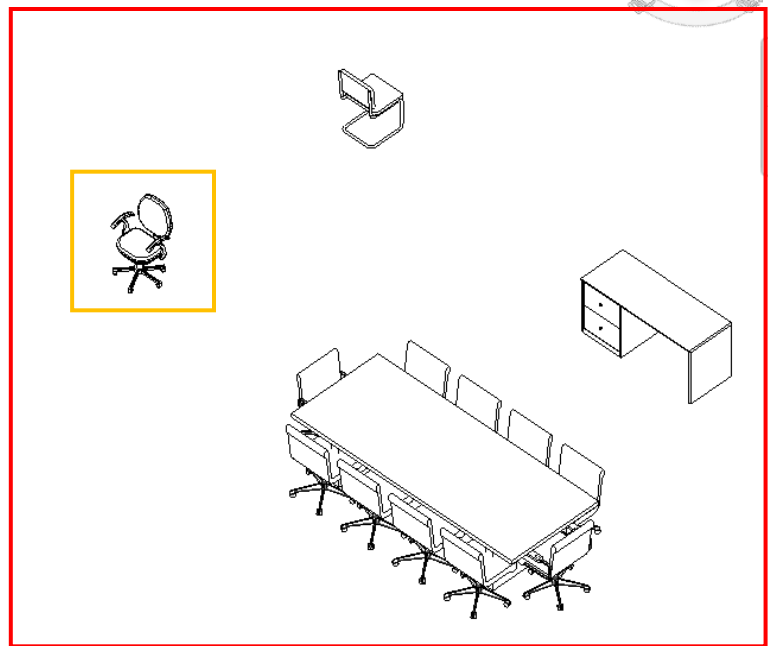
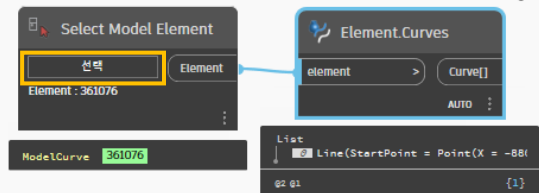
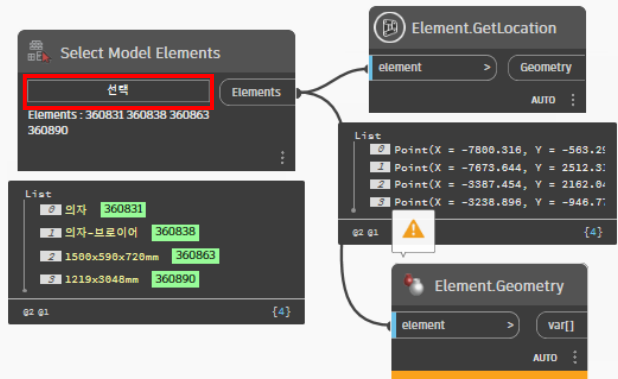


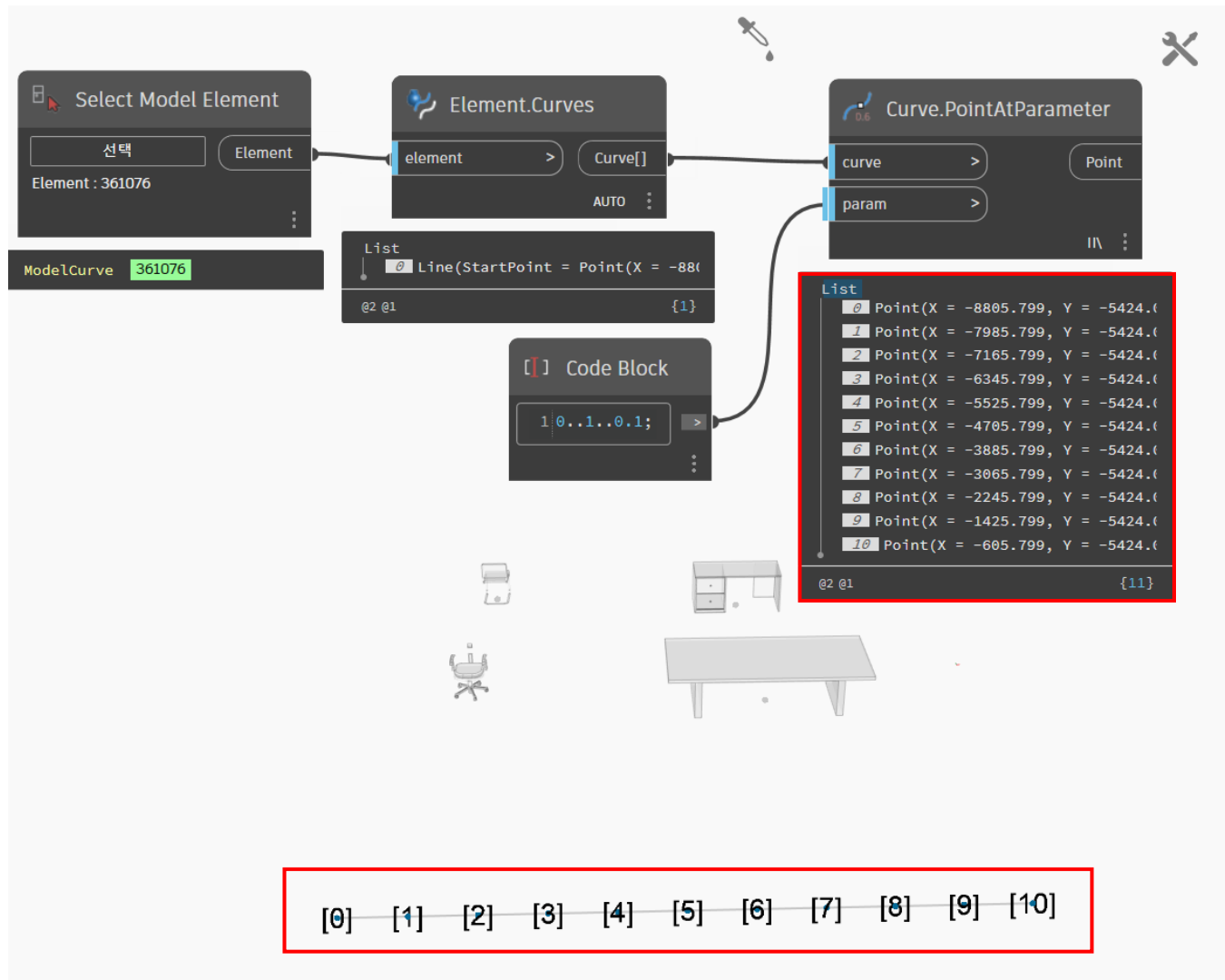


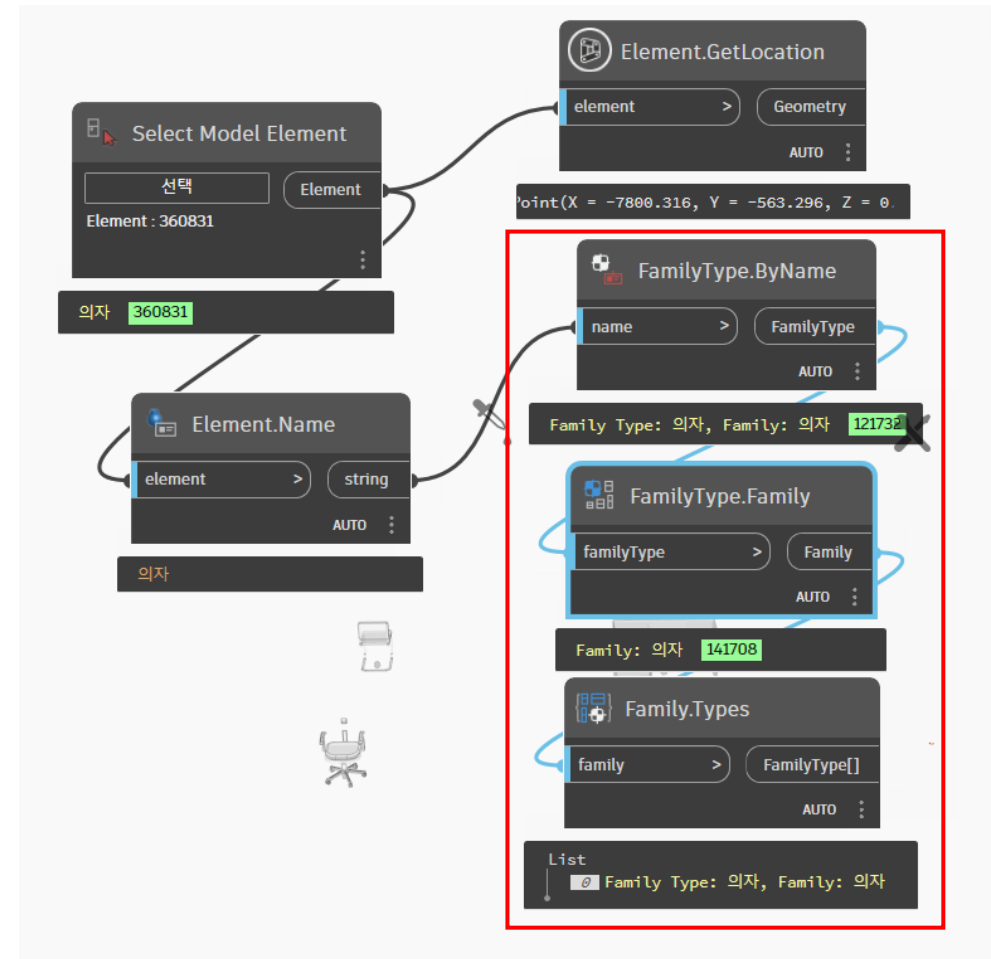
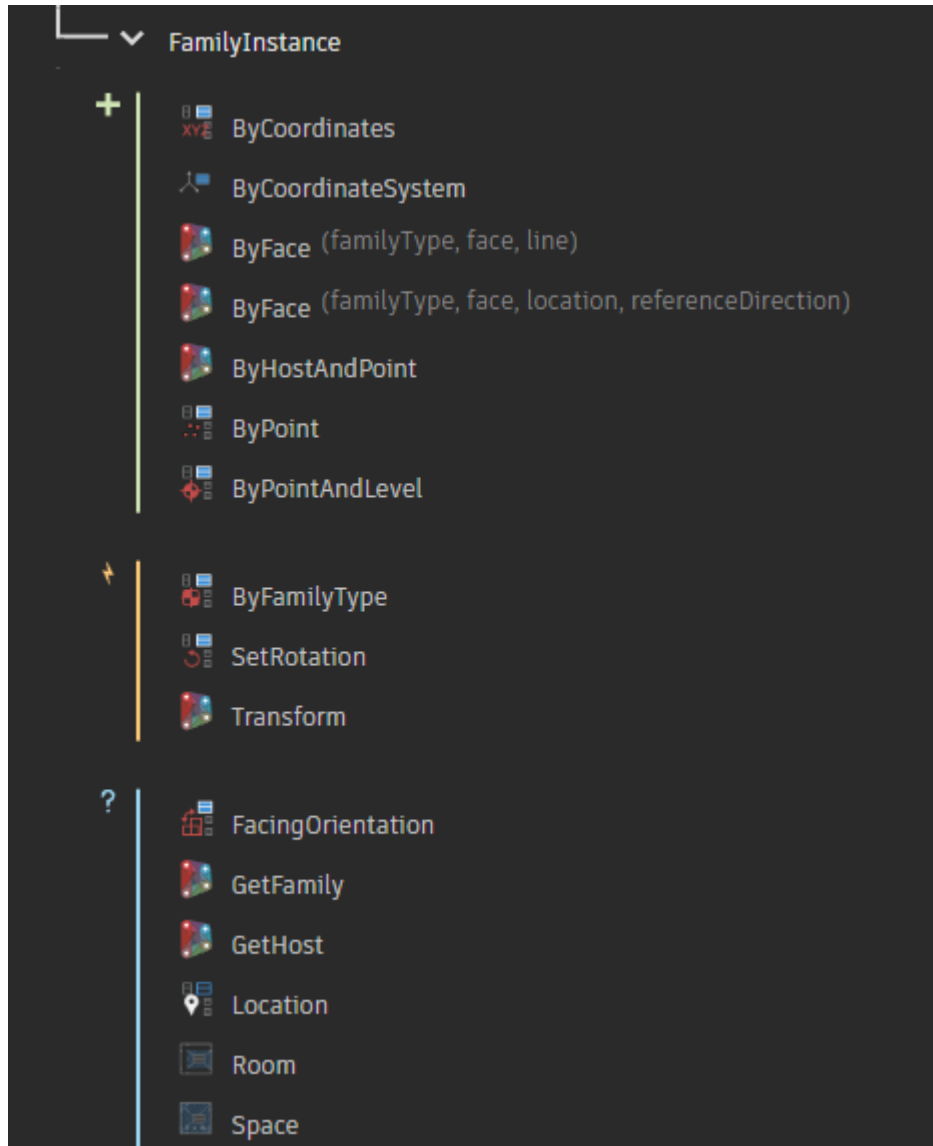


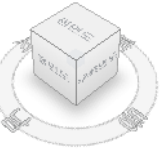
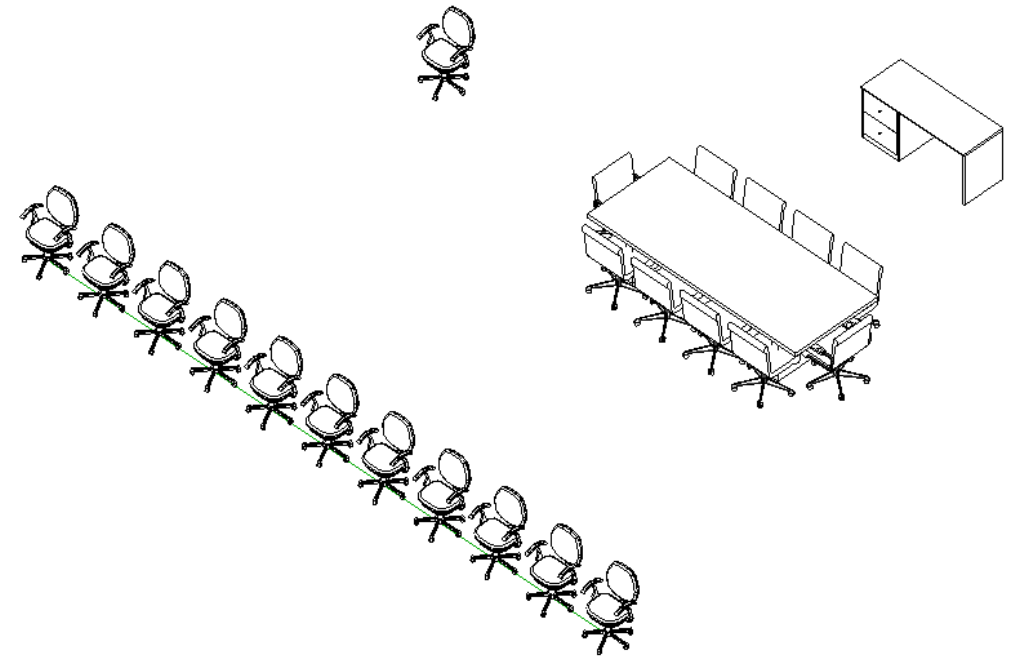
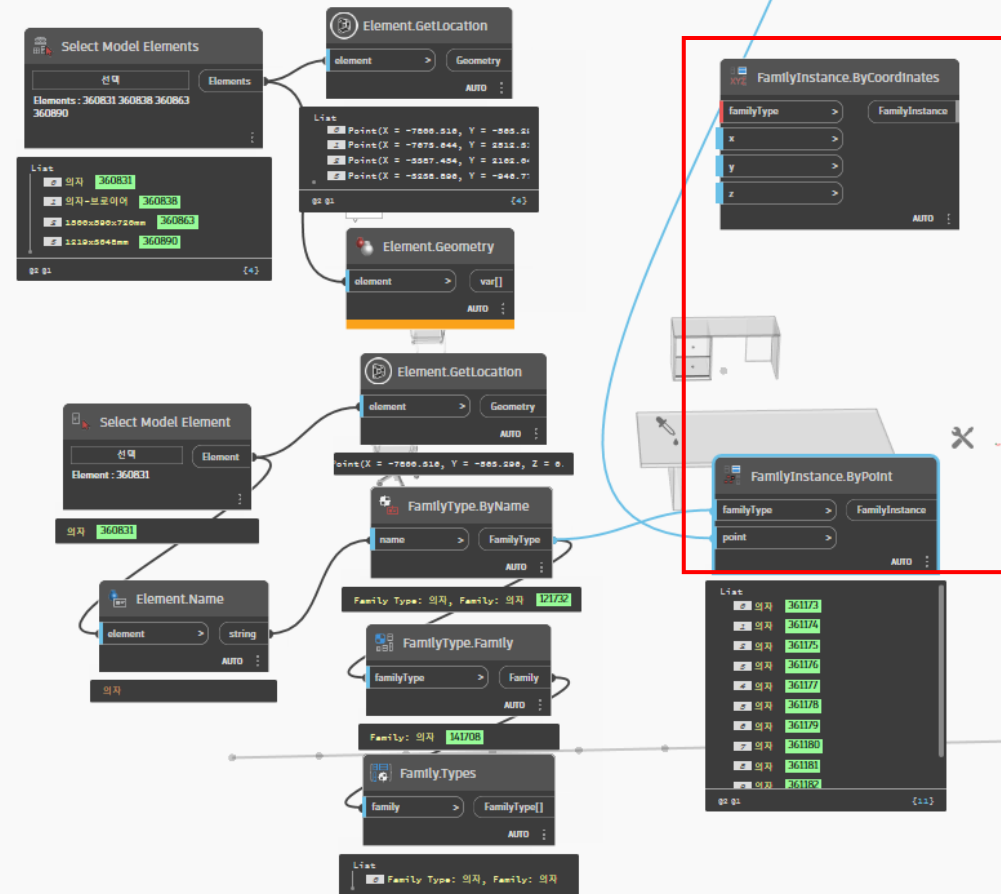


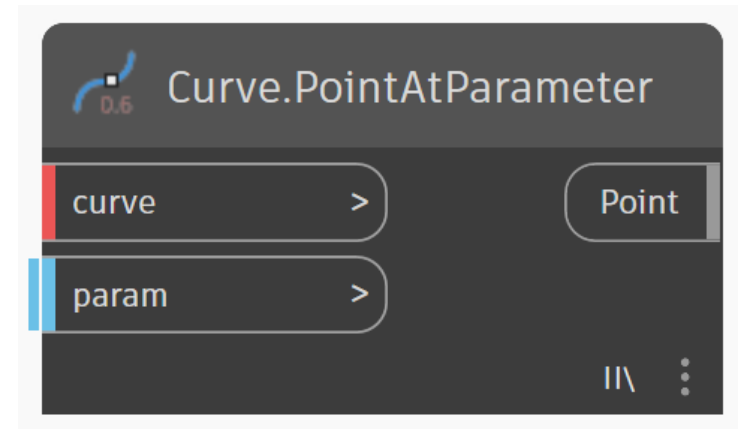
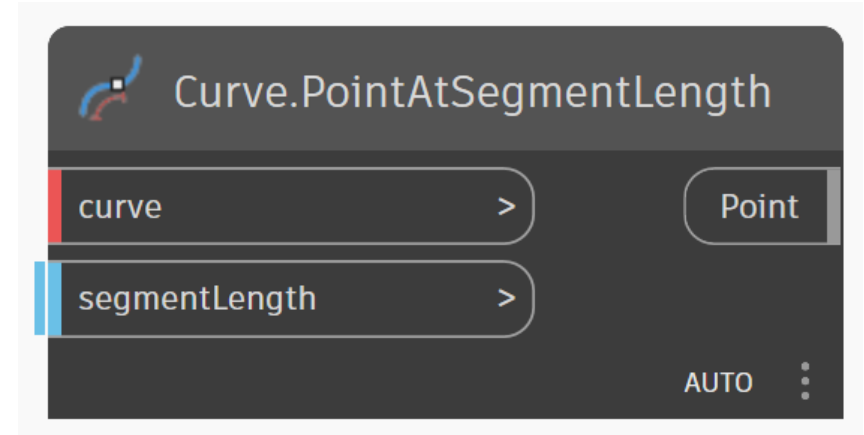
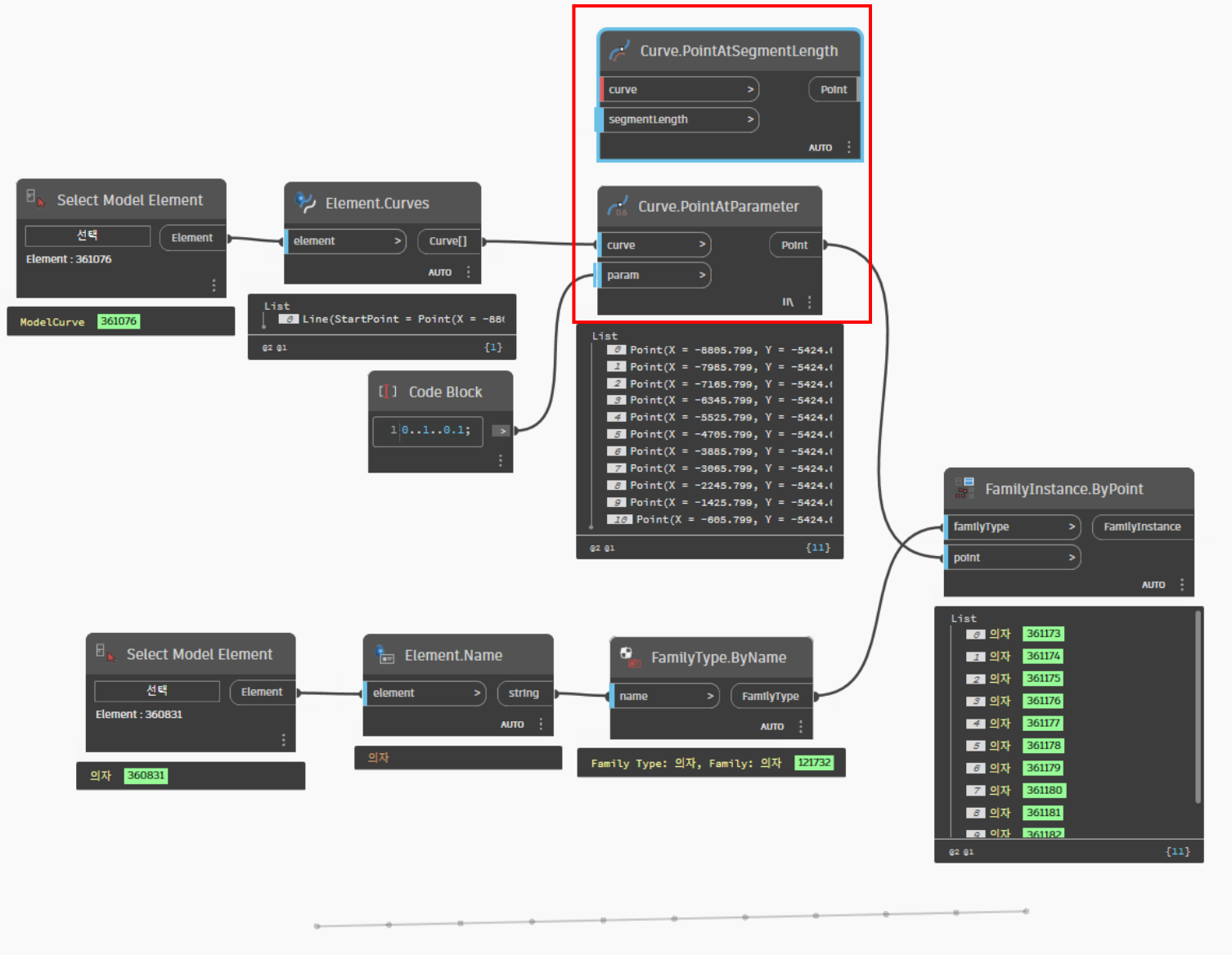


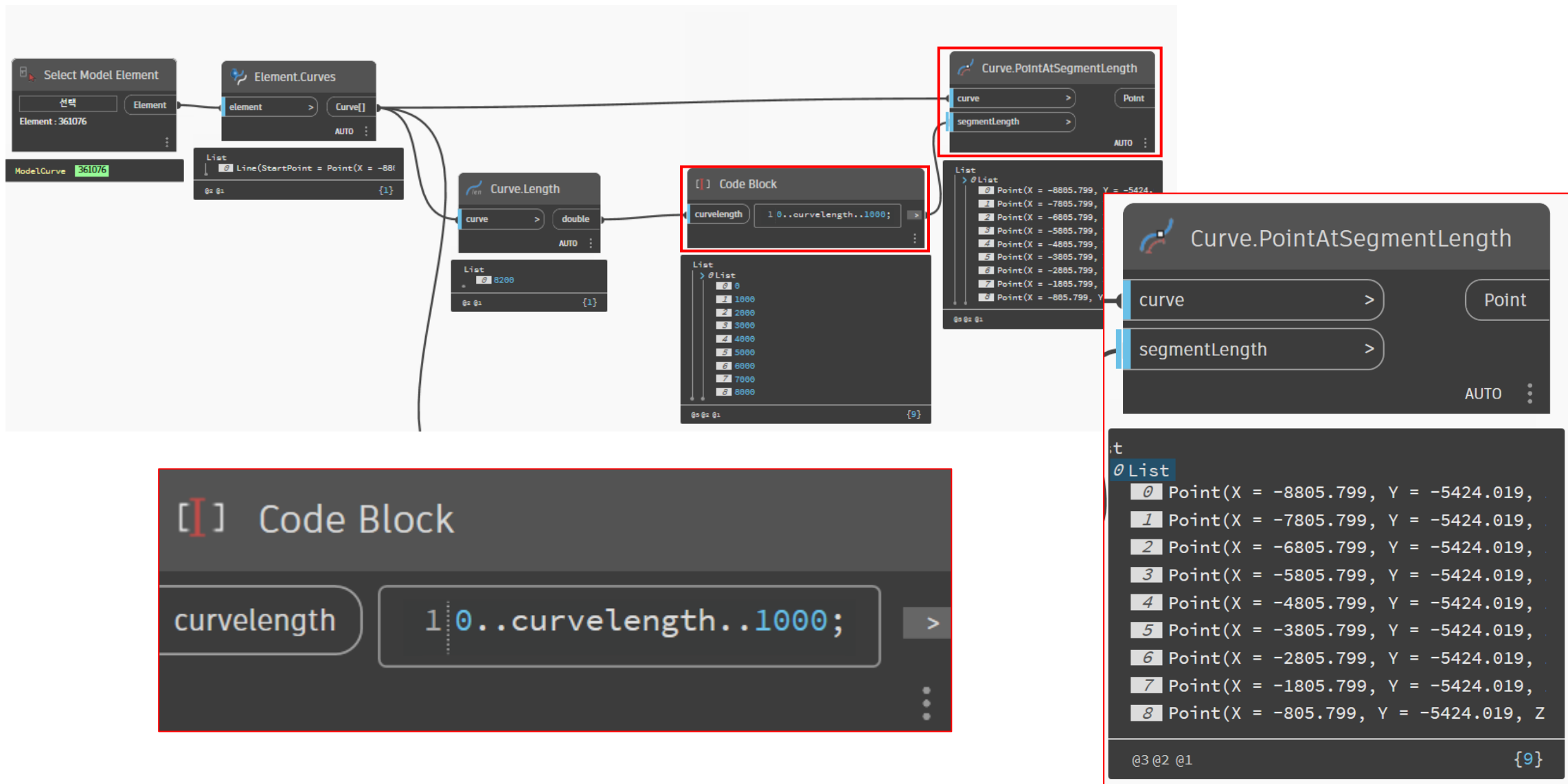


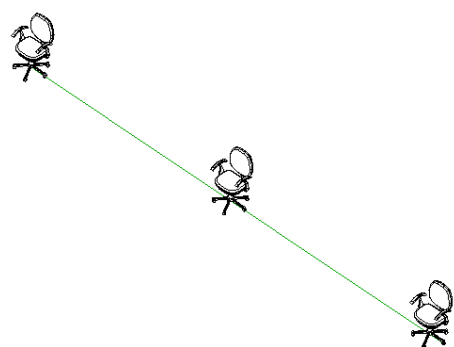
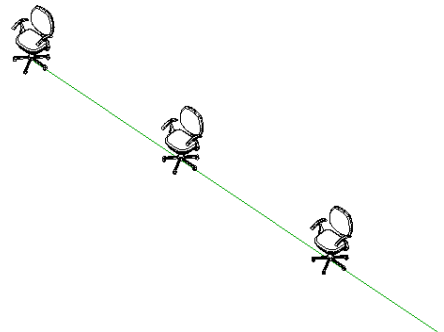
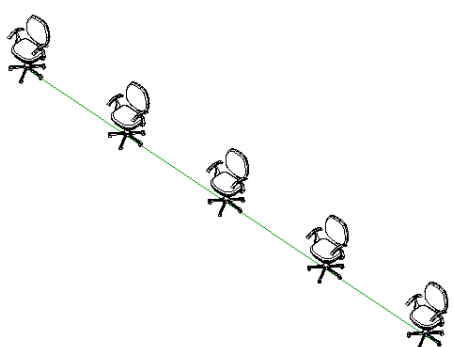
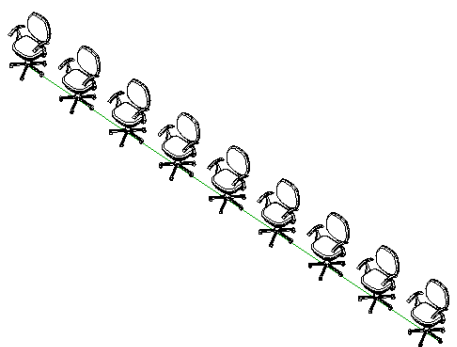












< Dynamo Basic - 곡선 위의 점 >

Dynamo Library - [Geometry - Curves - Curve] 곡선에 일정 조건을 부여하여 곡선을 지나는 점을 반환

 PointAtChordLength

 PointAtParameter

 PointAtSegmentLength

 PointsAtChordLengthFromPoint

 PointsAtEqualChordLength

 PointsAtEqualSegmentLength

 PointsAtSegmentLengthFromPoint

		0.3	#			
기준점	생성점	Parameter	등분할	현길이	곡선길이	양방향

 파라미터, 기준점, 현길이

 기준점, 현길이

 기준점, 양방향

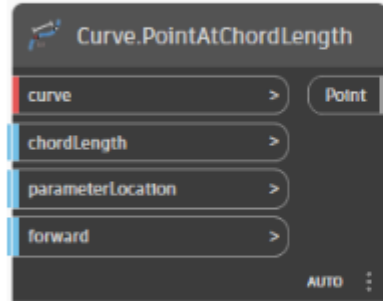
 파라미터

 현길이, 등분할

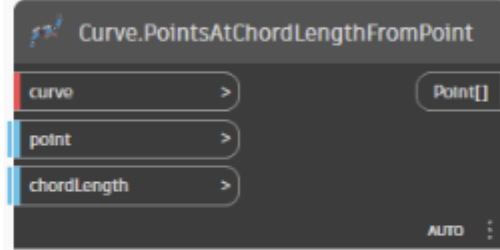
 등분할

 곡선길이

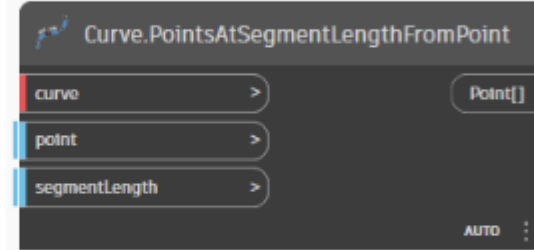
매개변수 위치를 기준으로
특정 현길이의 점 생성



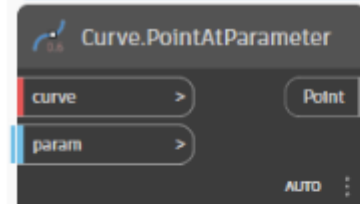
지정점 기준 지정된 현길이
등간격 점 생성



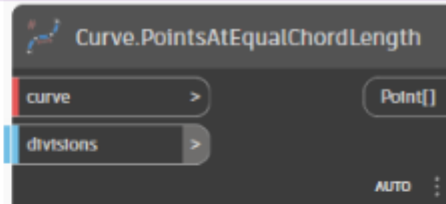
지정점 기준,
곡선을 따라 지정간격으로 점 생성



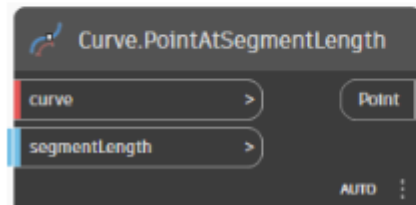
매개변수 기준
곡선상의 점 생성



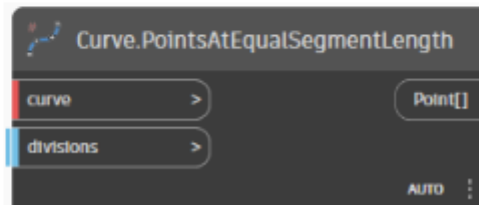
입력 수 기준,
곡선 위 균등한 현길이로 점 생성



곡선 위,
특정 길이의 점 생성



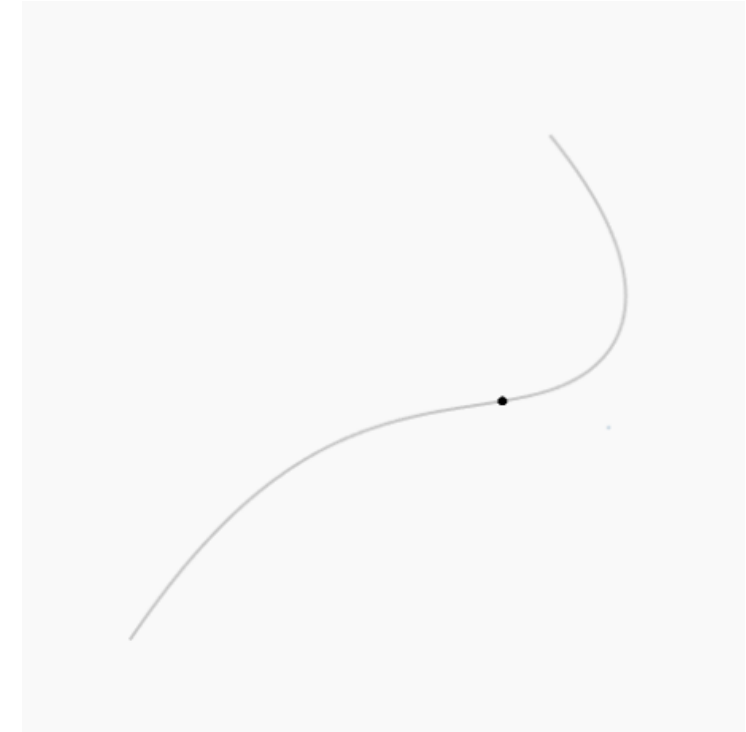
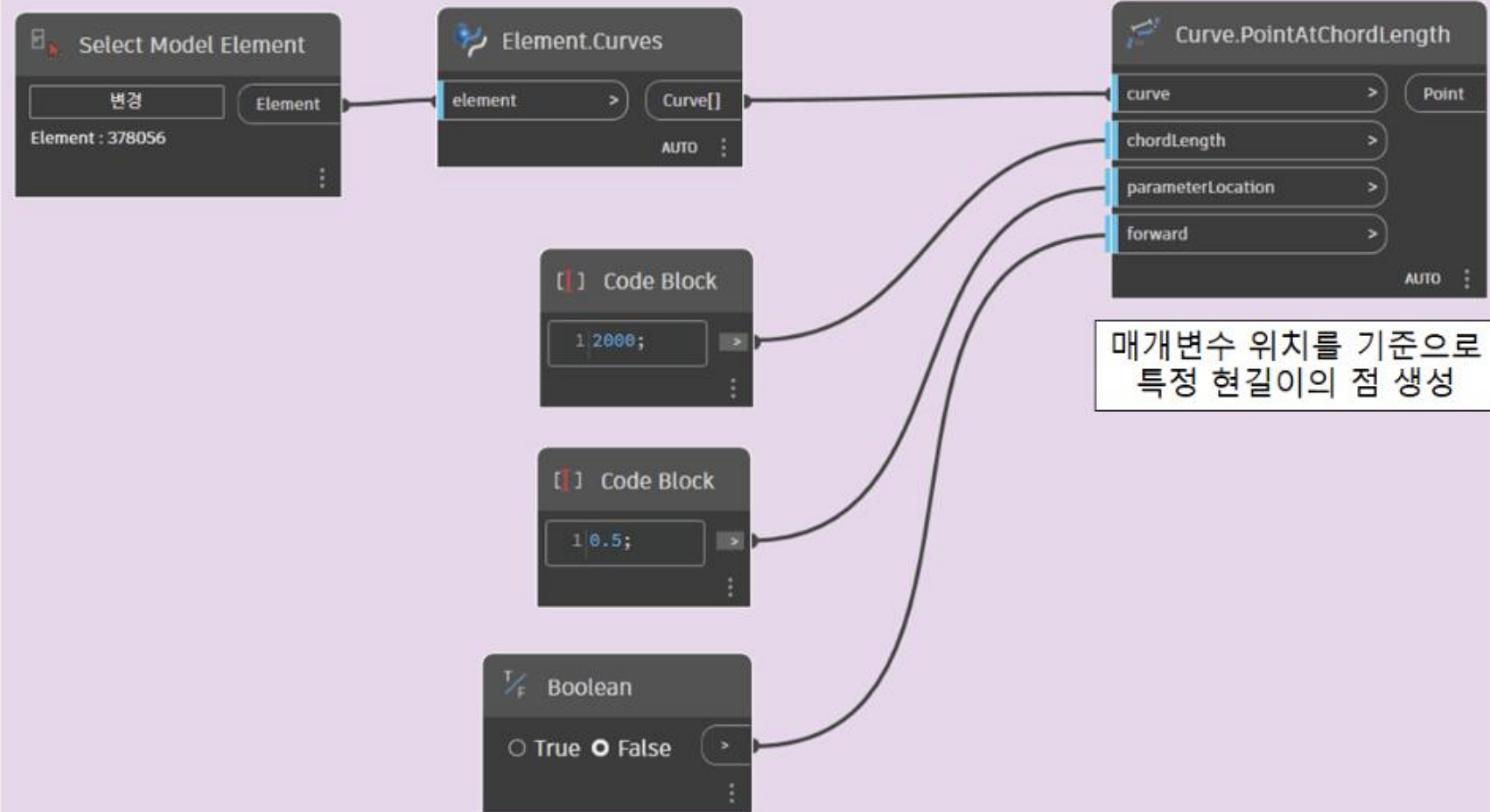
곡선을 따라
균등한 간격으로 N등분



- Point At Chord Length

Curve.PointAtChordLength

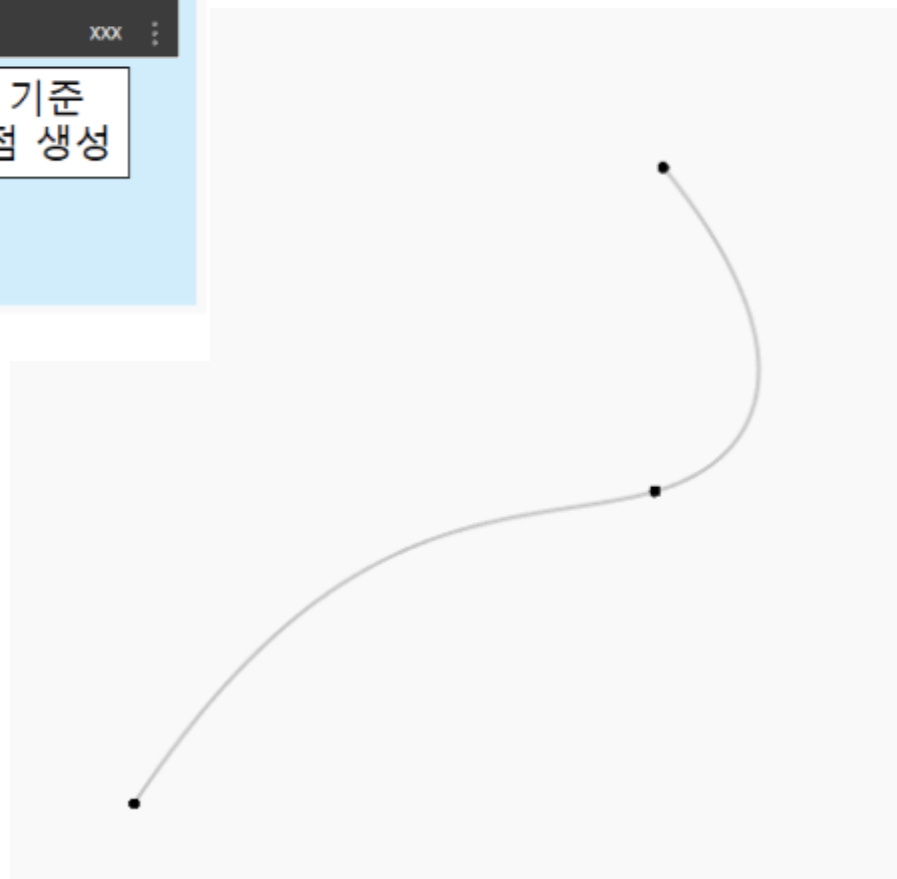
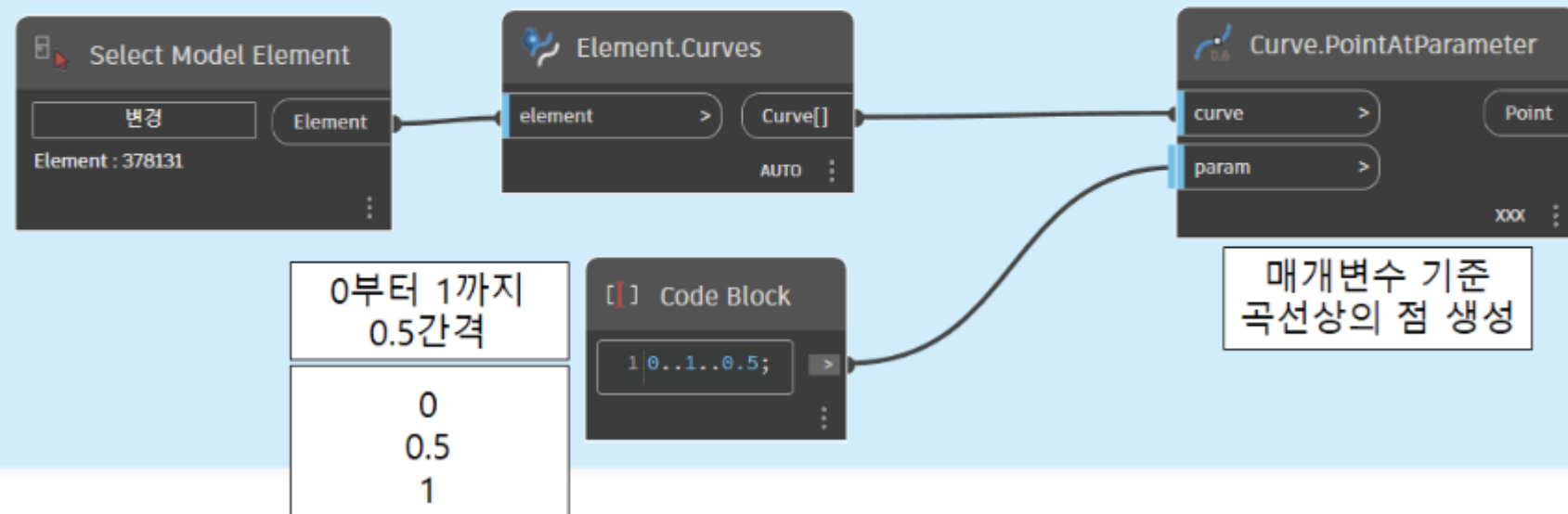
매개변수 위치를 기준으로 특정 길이의 점 생성



- Point At Parameter

Curve.PointAtParameter

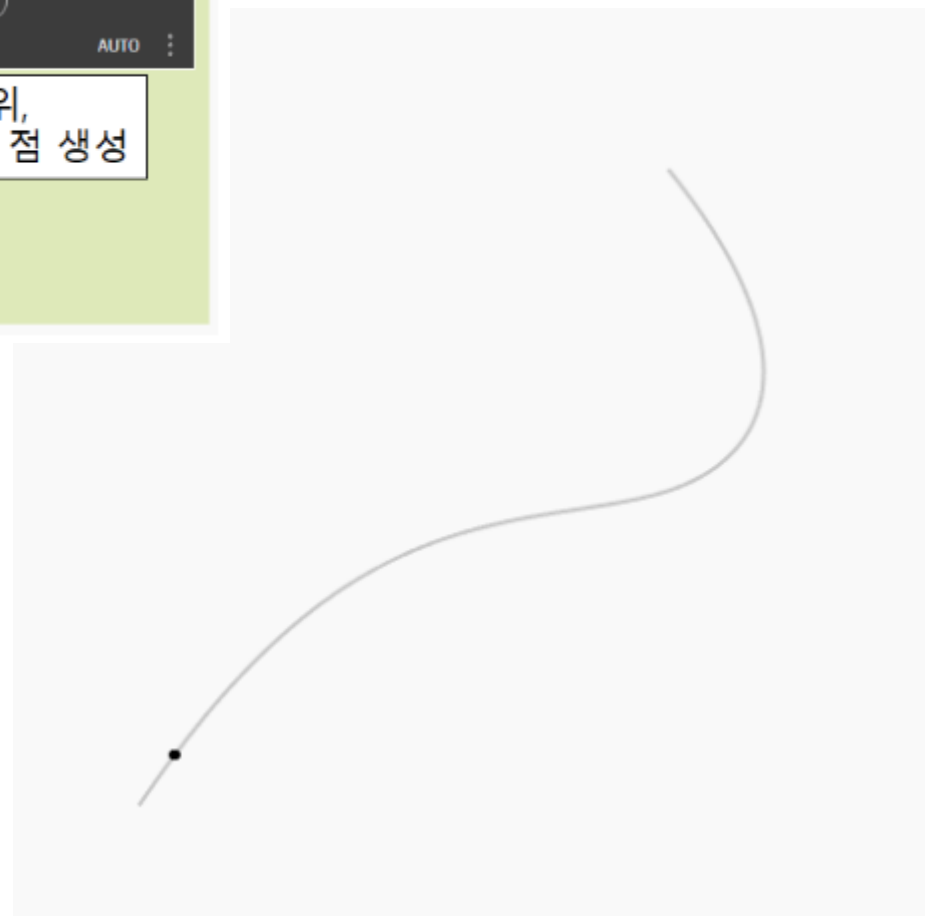
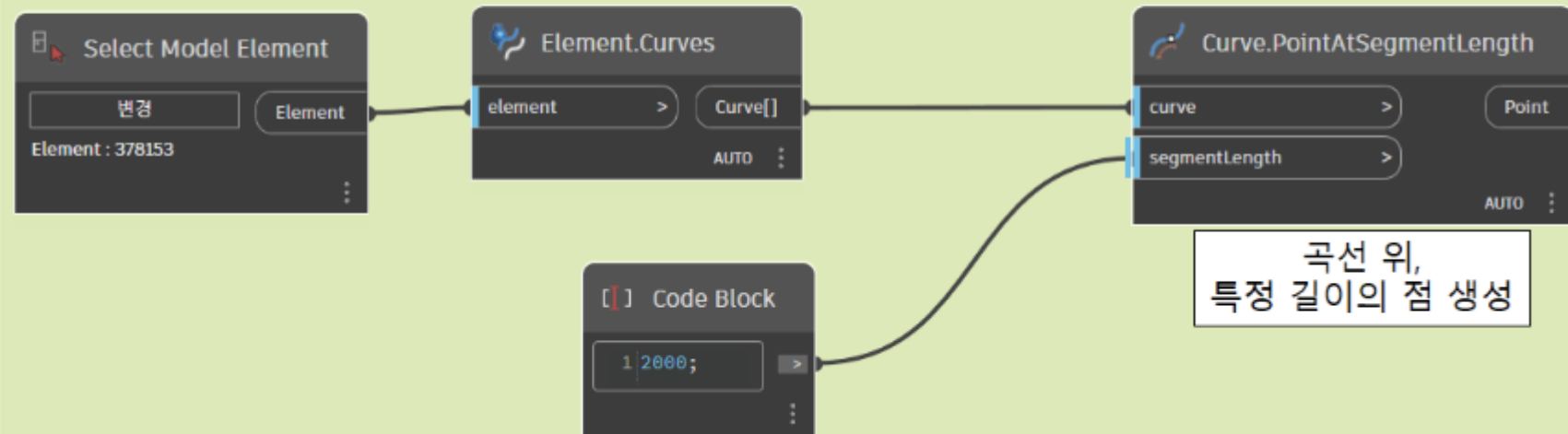
매개변수 기준 곡선상의 점 생성



- Point At Segment Length

Curve.PointAtSegmentLength

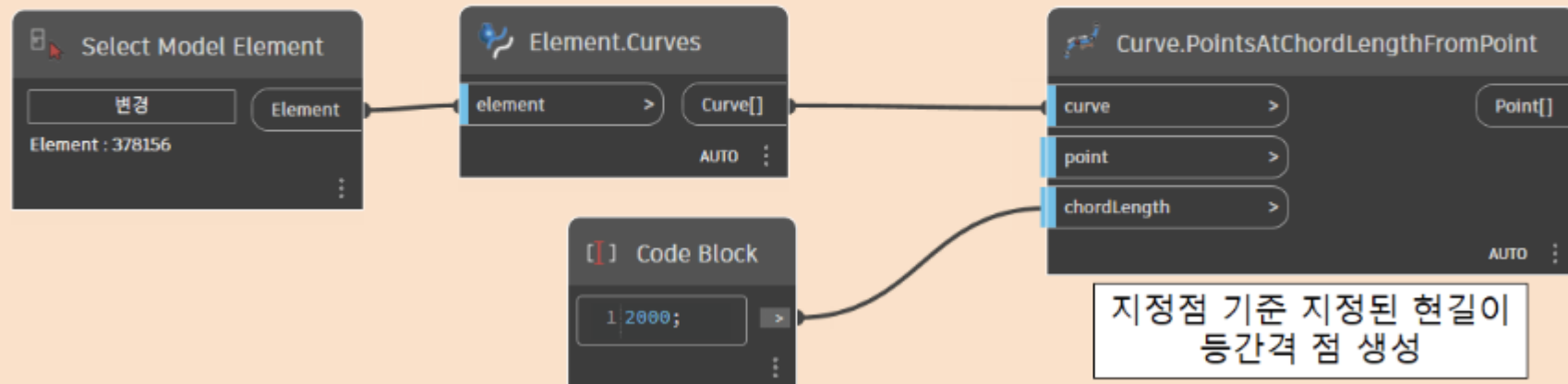
곡선 위 특정 길이 위의 점 생성



- Points At Chord Length From Point

Curve.PointsAtChordLengthFromPoint

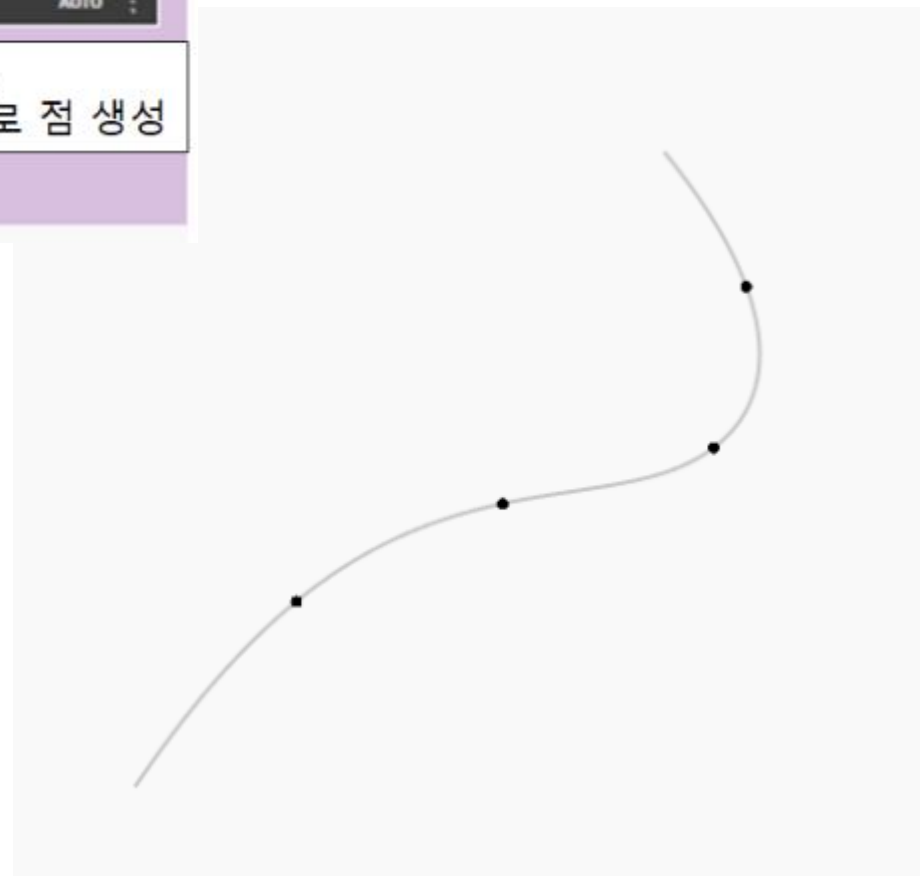
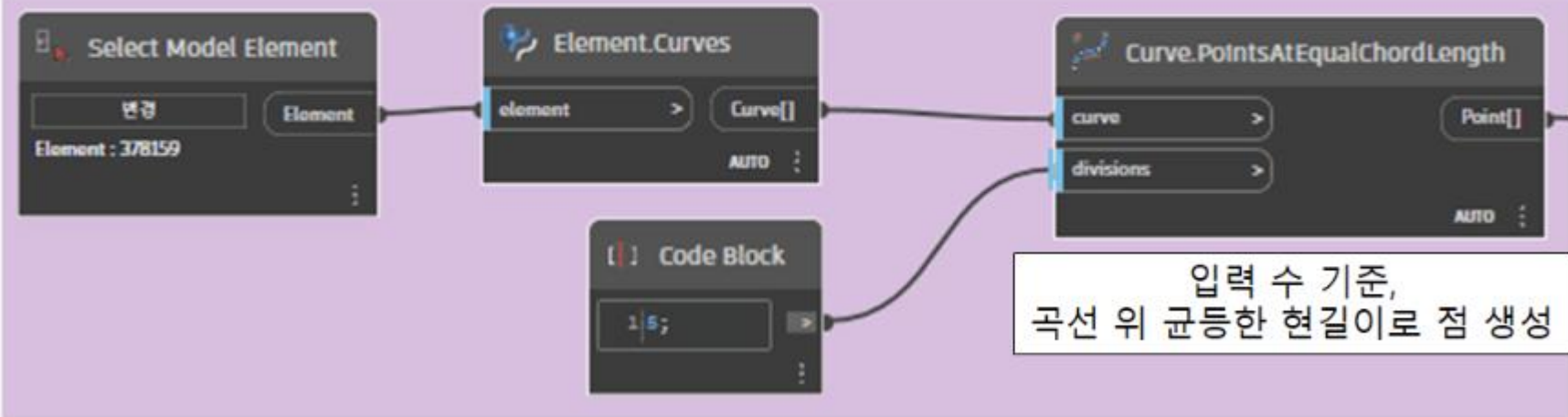
지정점 기준 지정된 현길이 등간격 점 생성

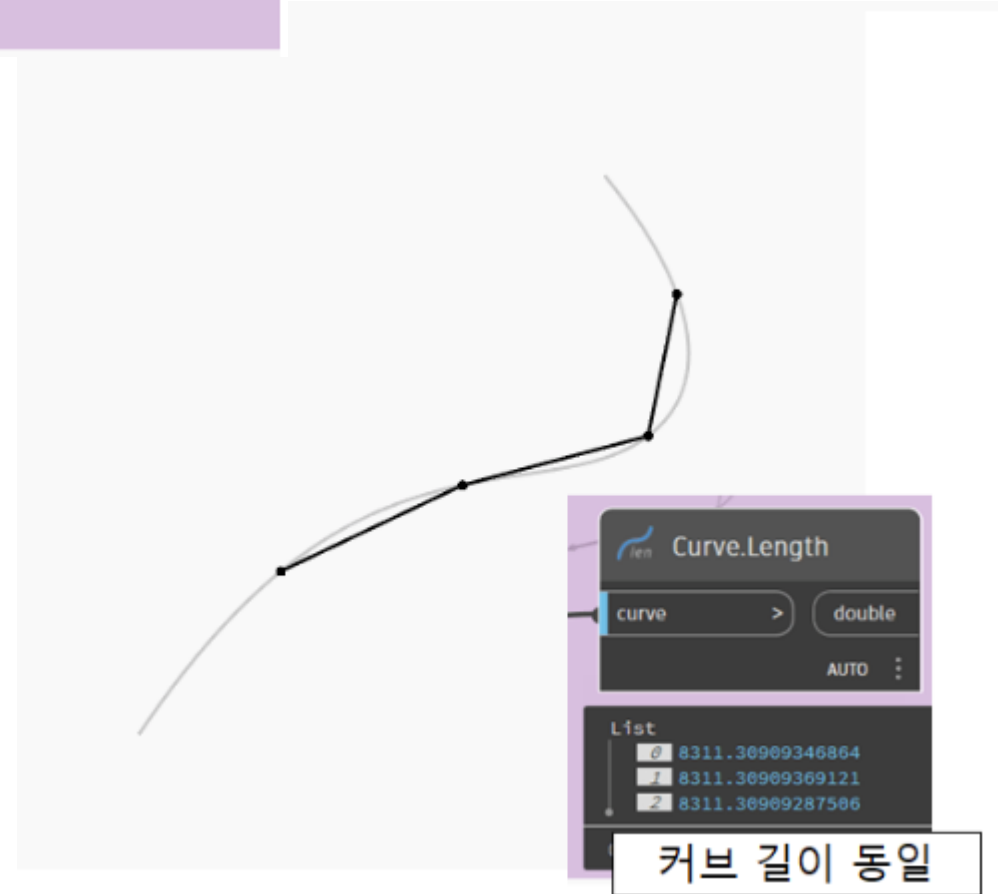
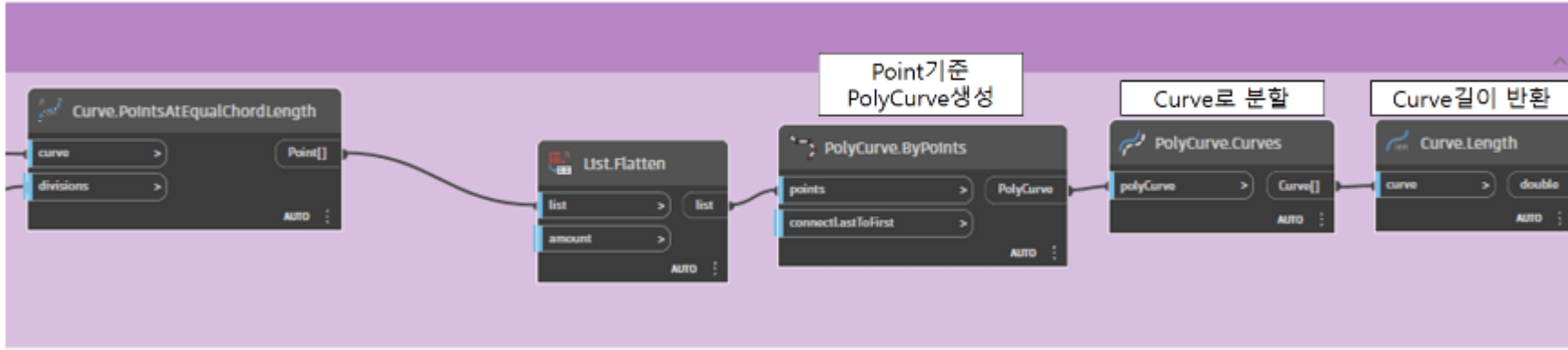


- Points At Equal Chord Length

Curve.PointsAtEqualChordLength

입력 수 기준 곡선 위 균등한 현길로 점 생성

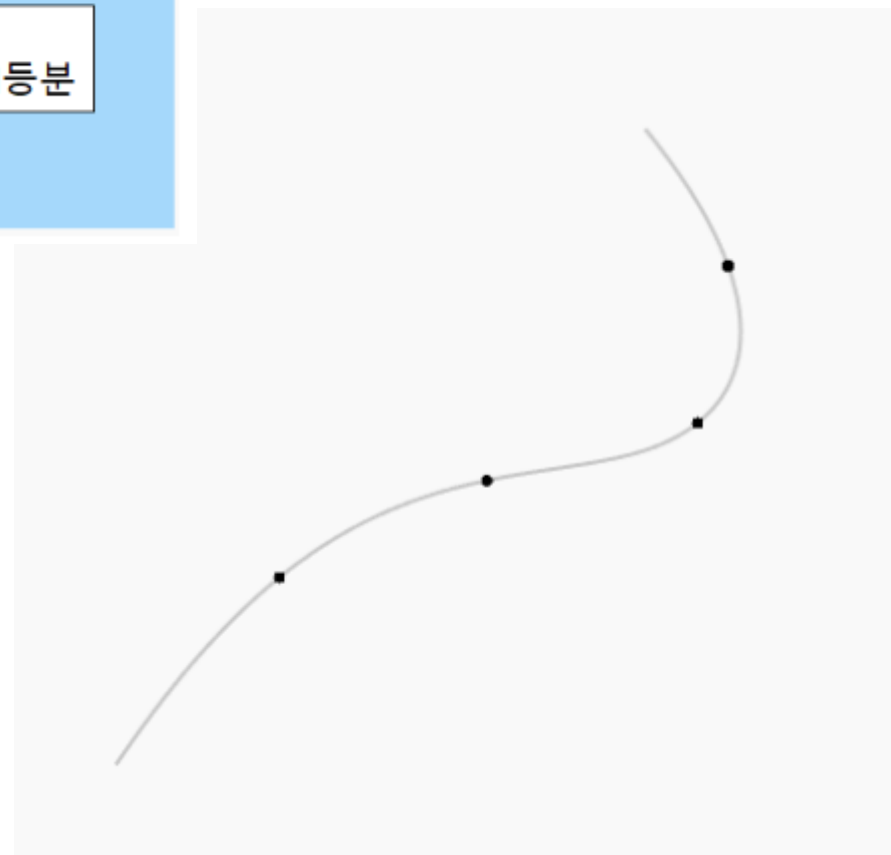
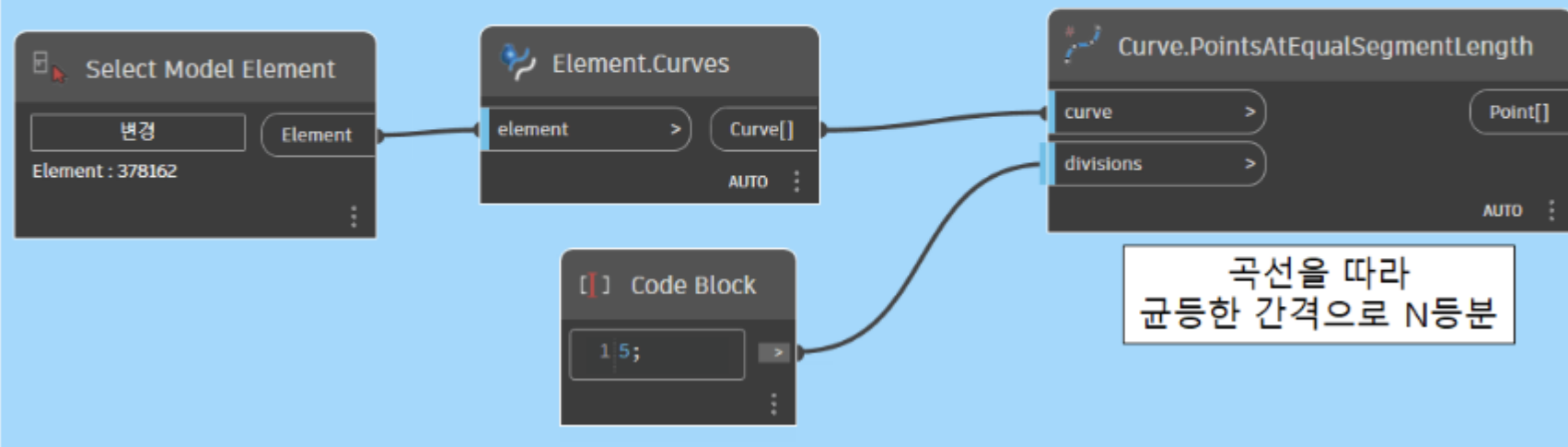




- Points At Equal Segment Length

Curve.PointsAtEqualSegmentLength

곡선을 따라 균등한 간격으로 N등분

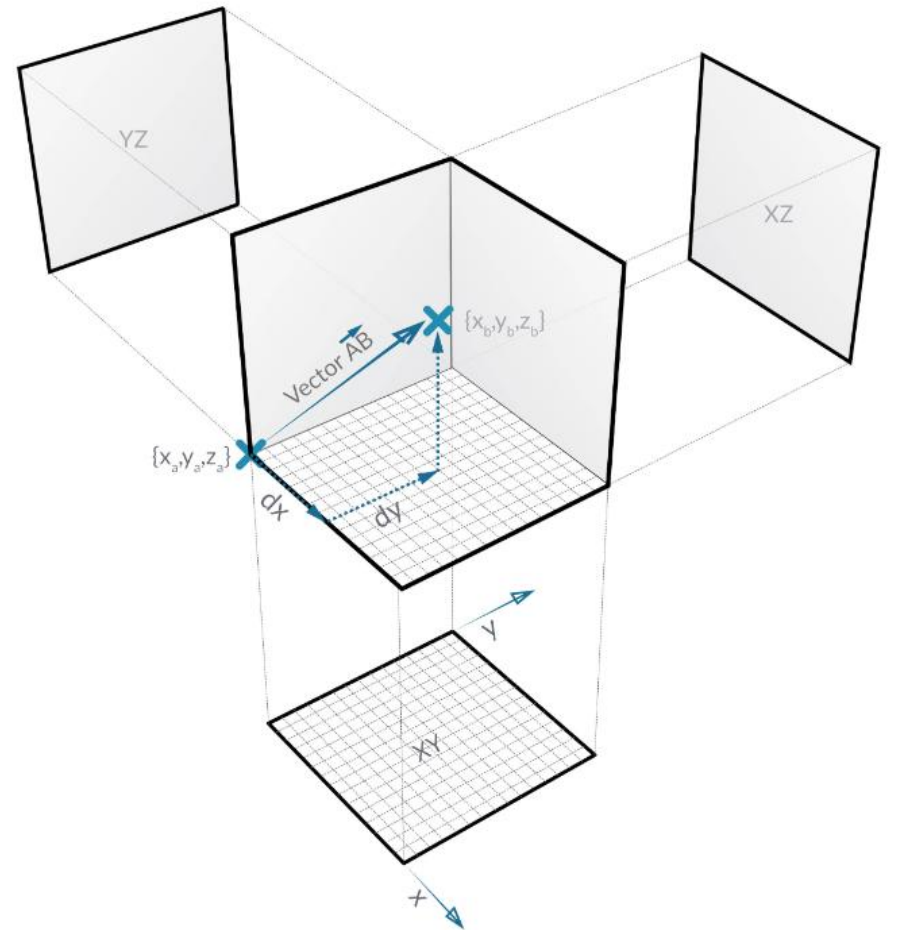
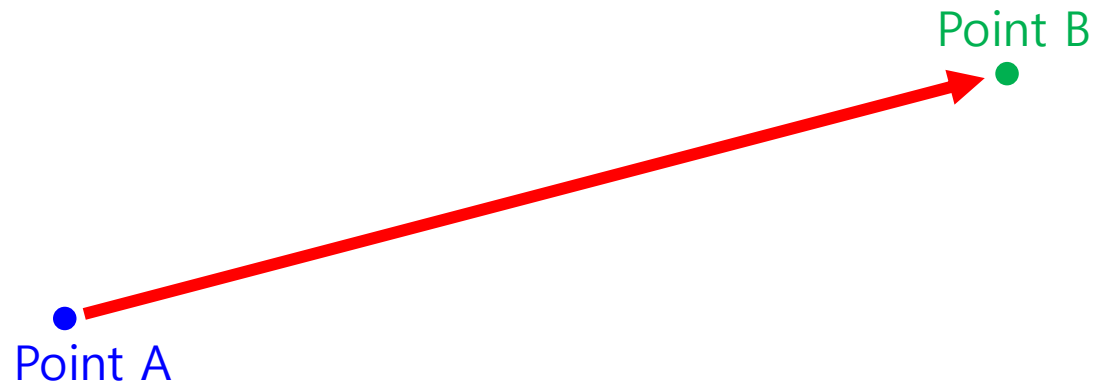




Vector

크기와 방향을 가지고 있는 값

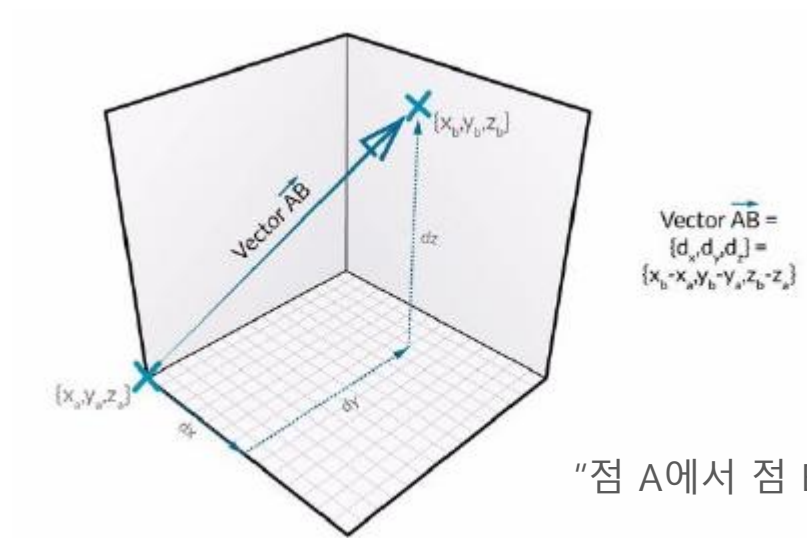
형상을 다루기 위한 기본 개념



Vector

개요

방향과 크기를 나타내는 객체의 단위, 점은 특정 좌표계에서 위치를 나타내는 반면, 벡터는 그 위치의 상대적인 차이를 나타냄

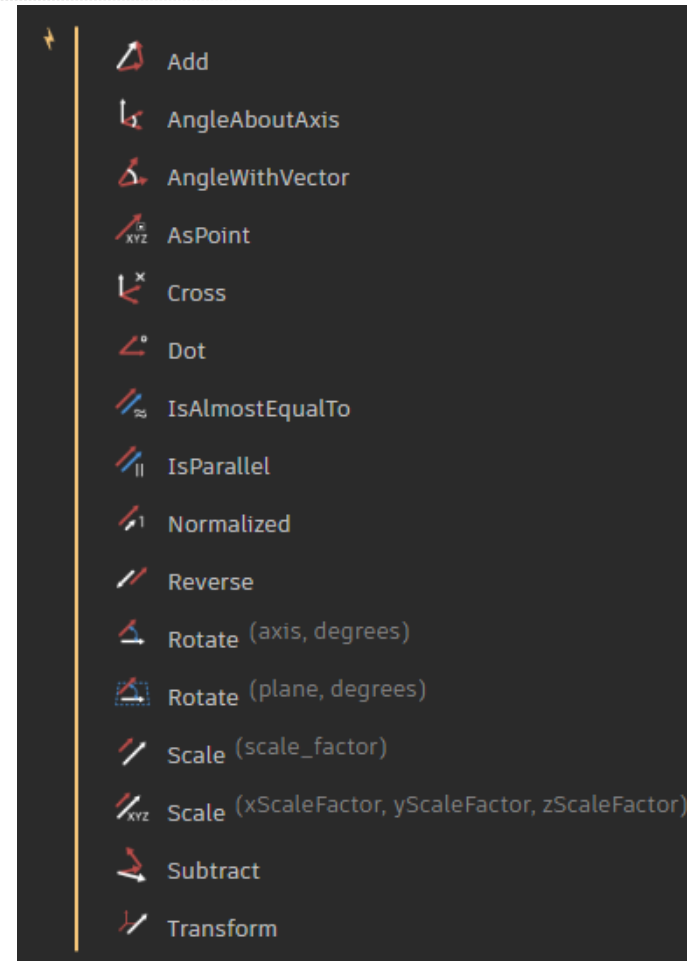
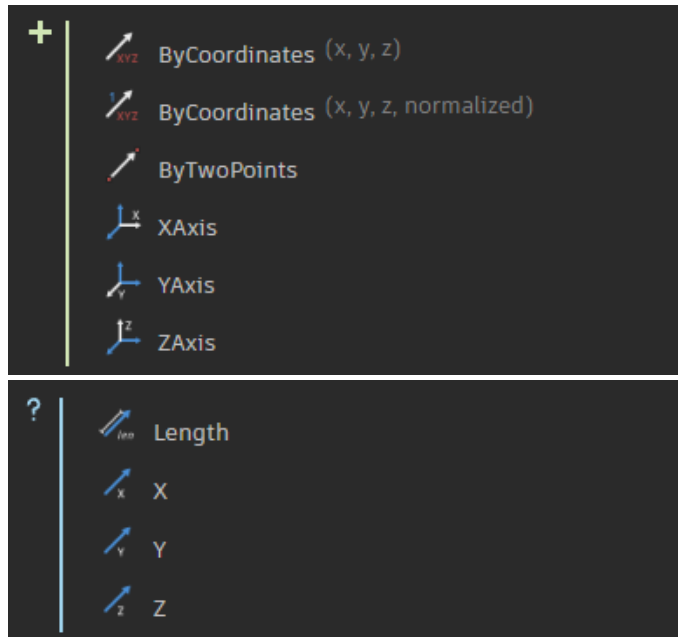


Vector

좌표와 방향 : 형상을 다루기 위한 기본 개념

➤ 벡터 : 길이와 방향을 가지는 양

- ✓ 길이
- ✓ 방향



 **Line.ByStartPointEndPoint**

startPoint > Line

endPoint >

AUTO ⋮

 **Vector.ByCoordinates**

x > Vector

y >

z >

AUTO ⋮

Vector(X = 0.000, Y = 0.000, Z = 0.000)

 **Vector.ByTwoPoints**

start > Vector

end >

AUTO ⋮

 **Vector.ByCoordinates**

x > Vector

y >

z >

normalized >

AUTO ⋮

Vector(X = 0.000, Y = 0.000, Z = 0.000)

 **CoordinateSystem.ByOriginVectors**

origin > CoordinateSystem

xAxis >

yAxis >

AUTO ⋮

 **CoordinateSystem.ByOriginVectors**

origin > CoordinateSystem

xAxis >

yAxis >

zAxis >

AUTO ⋮

 **CoordinateSystem.XAxis**

coordinateSystem > Vector

AUTO ⋮

 **CoordinateSystem.YAxis**

coordinateSystem > Vector

AUTO ⋮

 **CoordinateSystem.ZAxis**

coordinateSystem > Vector

AUTO ⋮

 CoordinateSystem.Translate

coordinateSystem > CoordinateSystem

direction >

AUTO ⋮

 Geometry.Translate

geometry > Geometry

direction >

AUTO ⋮

 CoordinateSystem.Translate

coordinateSystem > CoordinateSystem

direction >

distance >

AUTO ⋮

 Geometry.Translate

geometry > Geometry

direction >

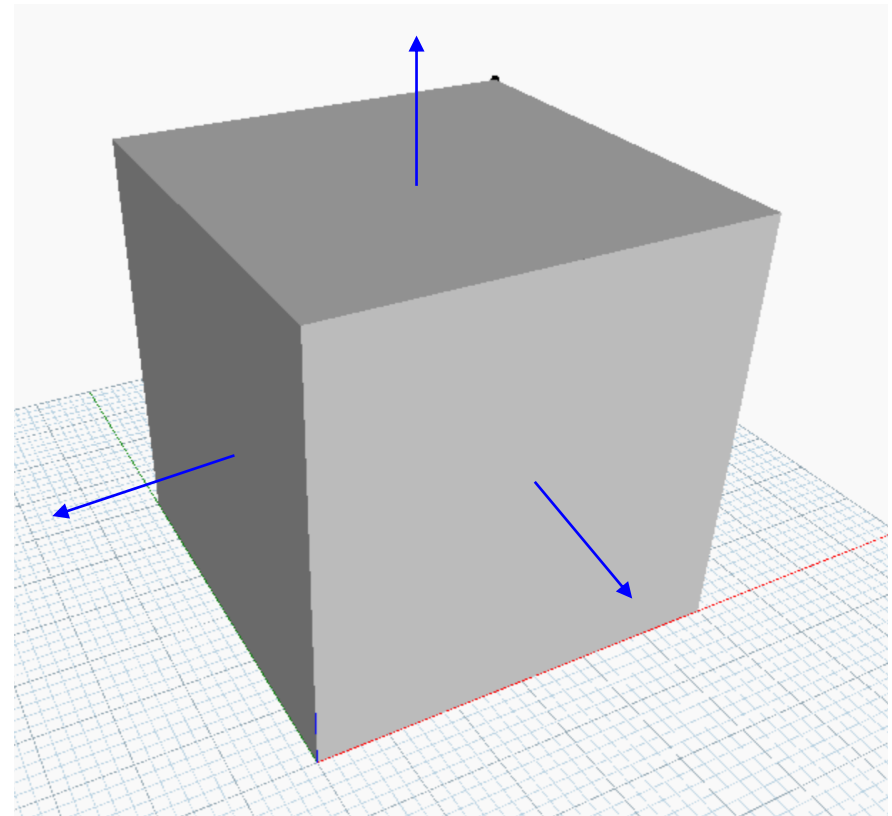
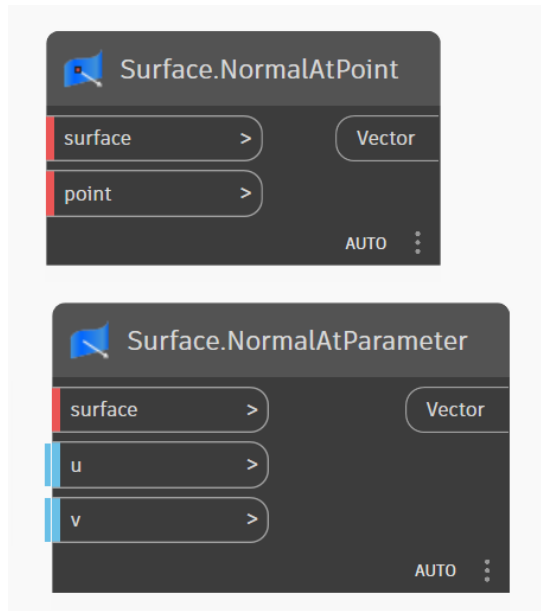
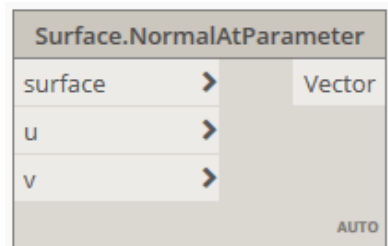
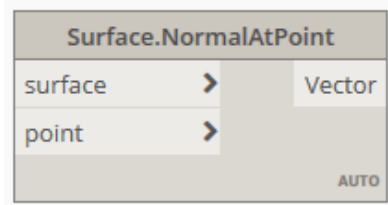
distance >

AUTO ⋮

Vector

좌표와 방향 : 형상을 다루기 위한 기본 개념

- 법선 벡터 : 면에 수직인 방향의 벡터
 - ✓ 면의 방향을 확인



Vector

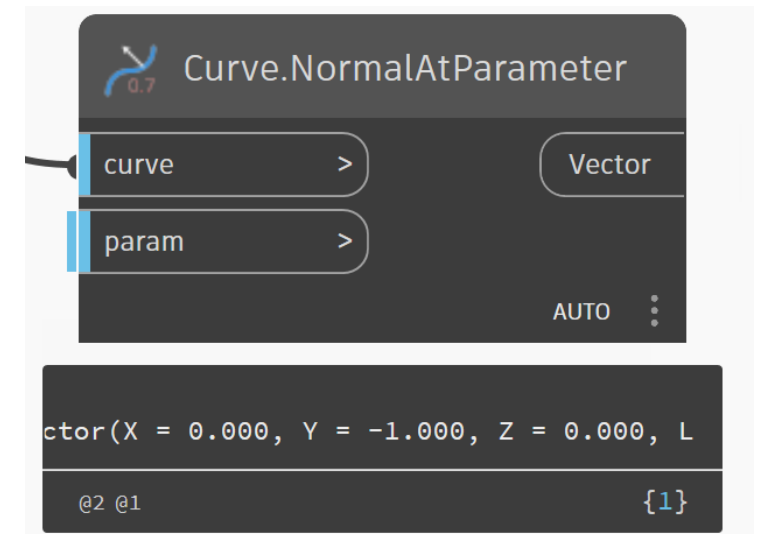
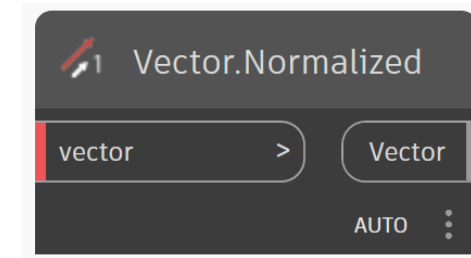
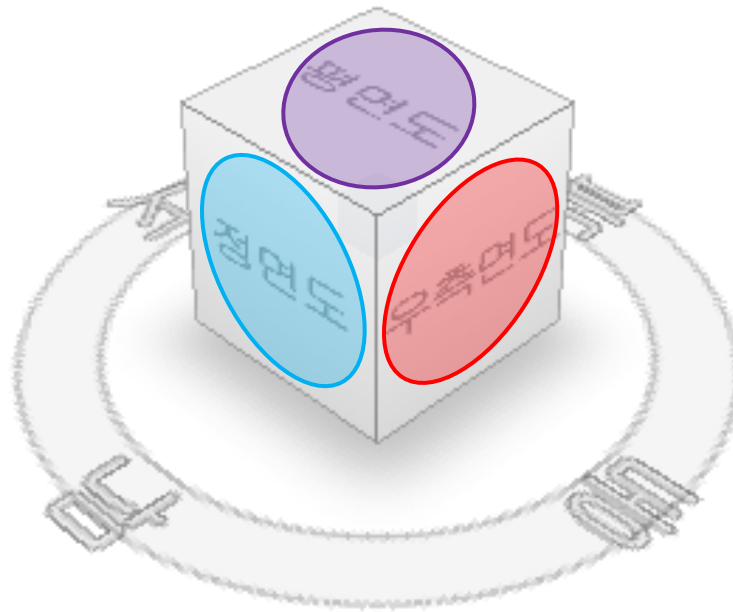
좌표와 방향 : 형상을 다루기 위한 기본 개념

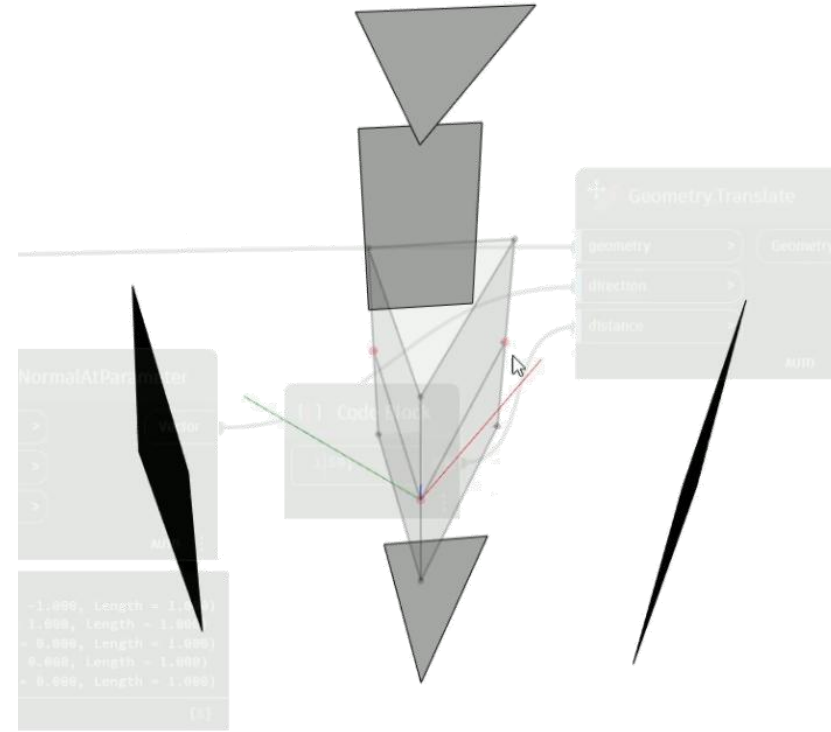
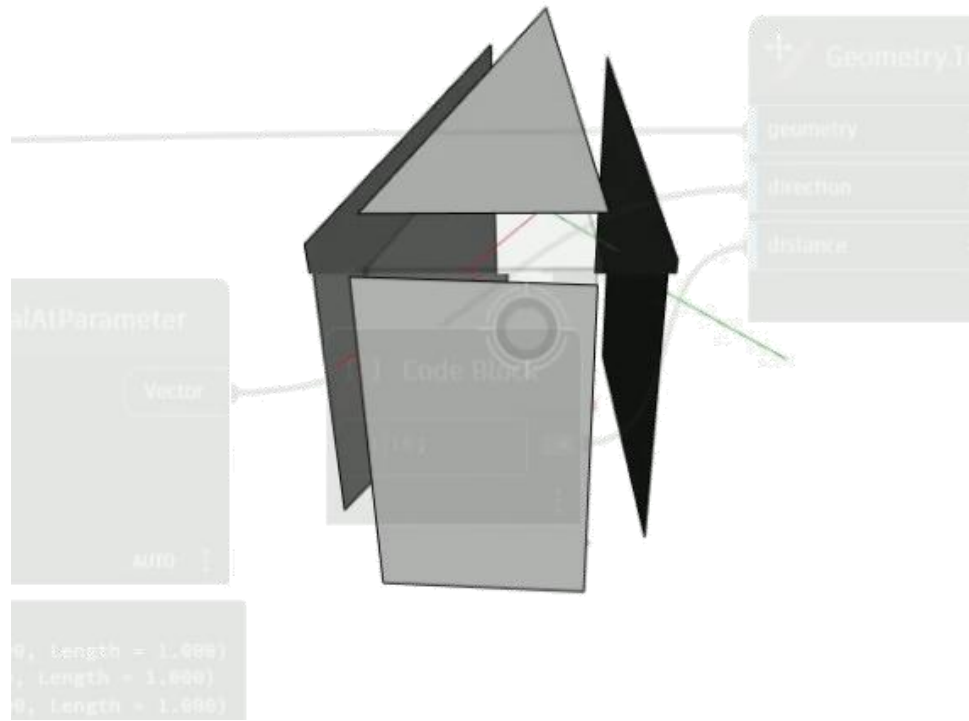
➤ 법선 벡터 : 면에 수직인 방향의 벡터 : 면의 방향 확인

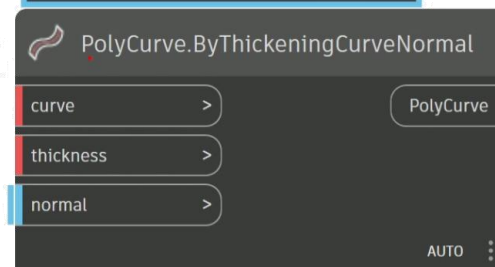
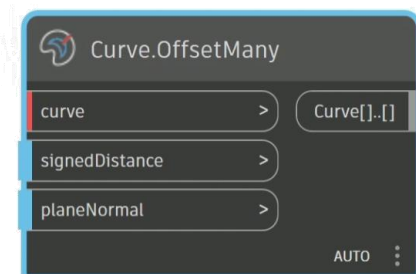
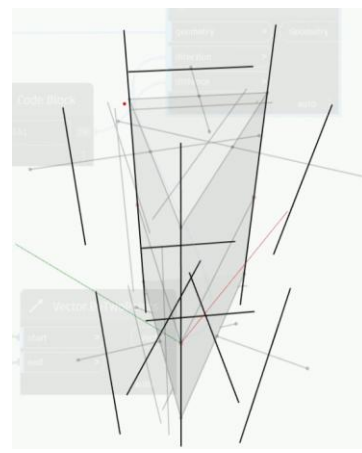
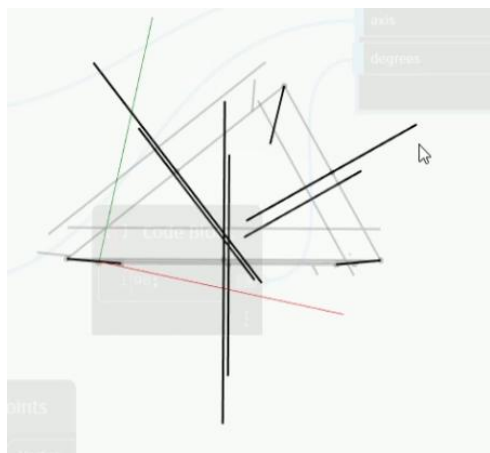
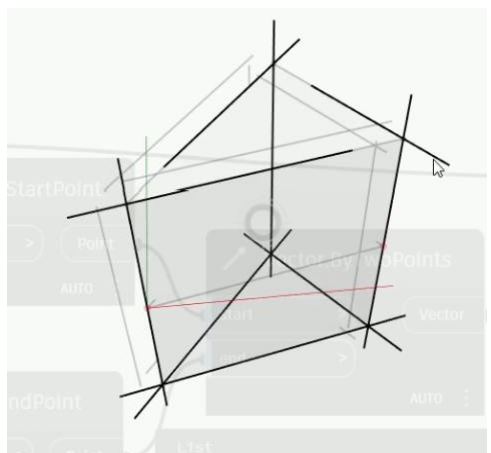
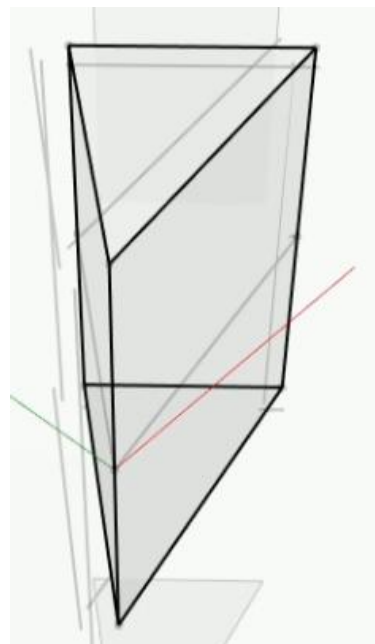
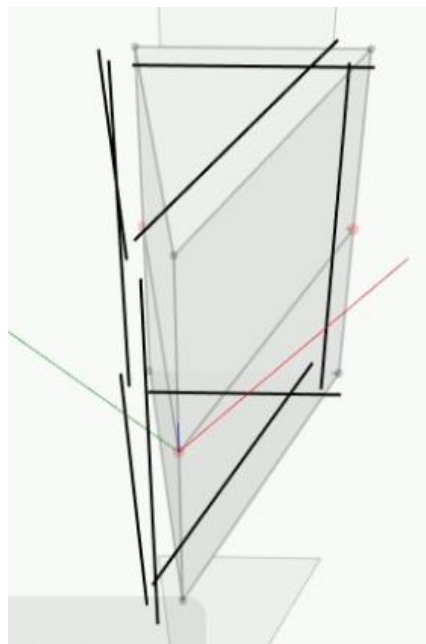
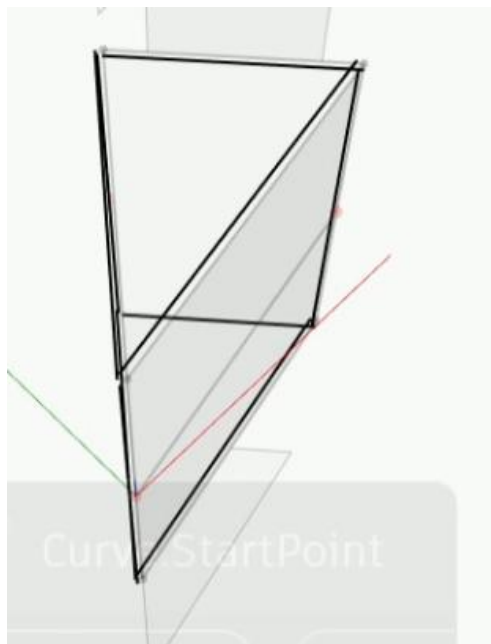
✓ 우측 : $1, 0, 0$
✓ 좌측 : $-1, 0, 0$

✓ 북측 : $0, 1, 0$
✓ 남측 : $0, -1, 0$

✓ 위 : $0, 0, 1$
✓ 아래 : $0, 0, -1$



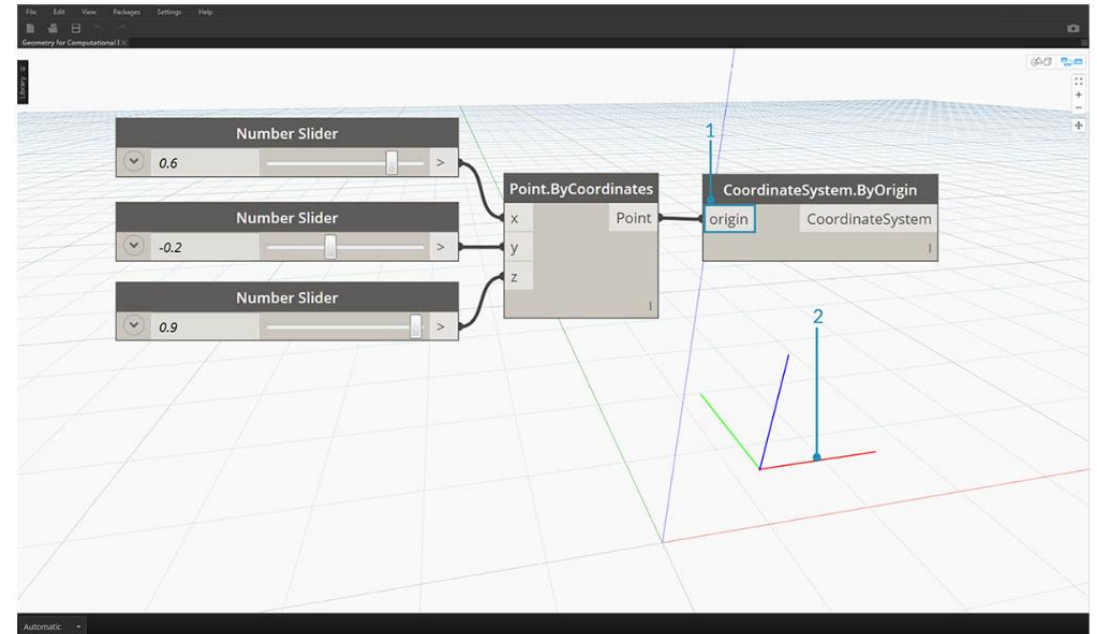
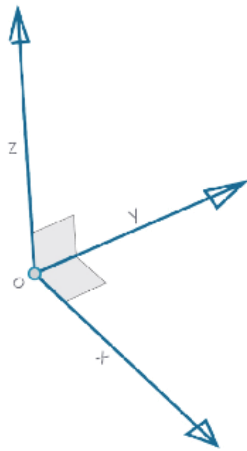


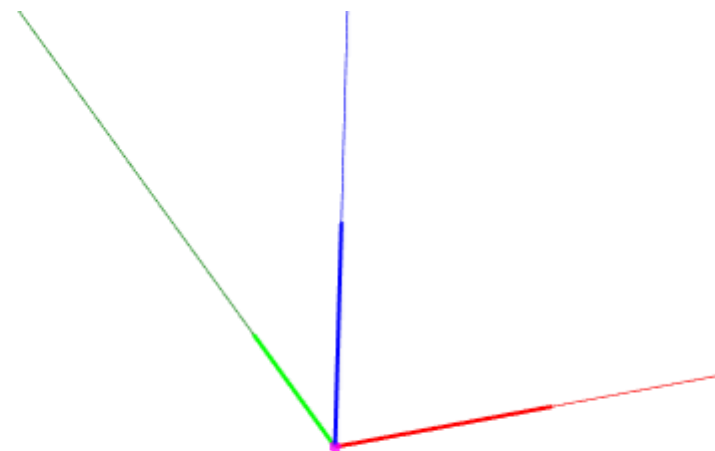
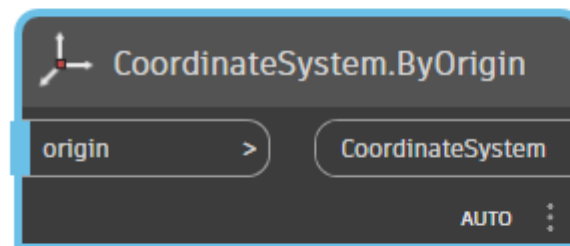
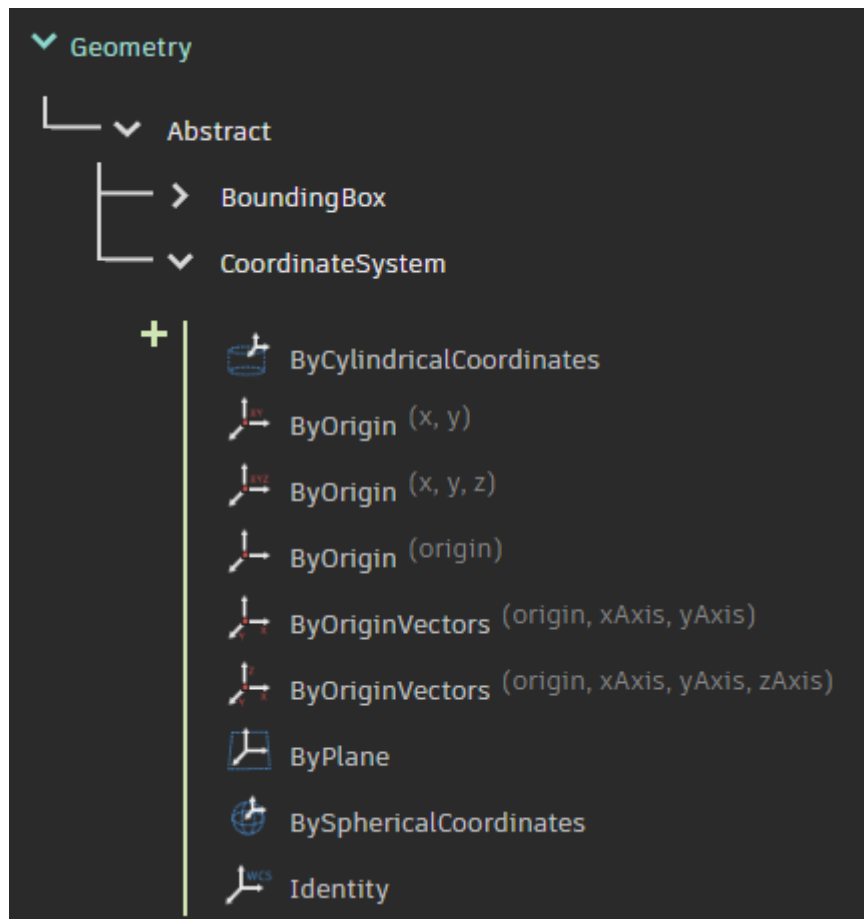


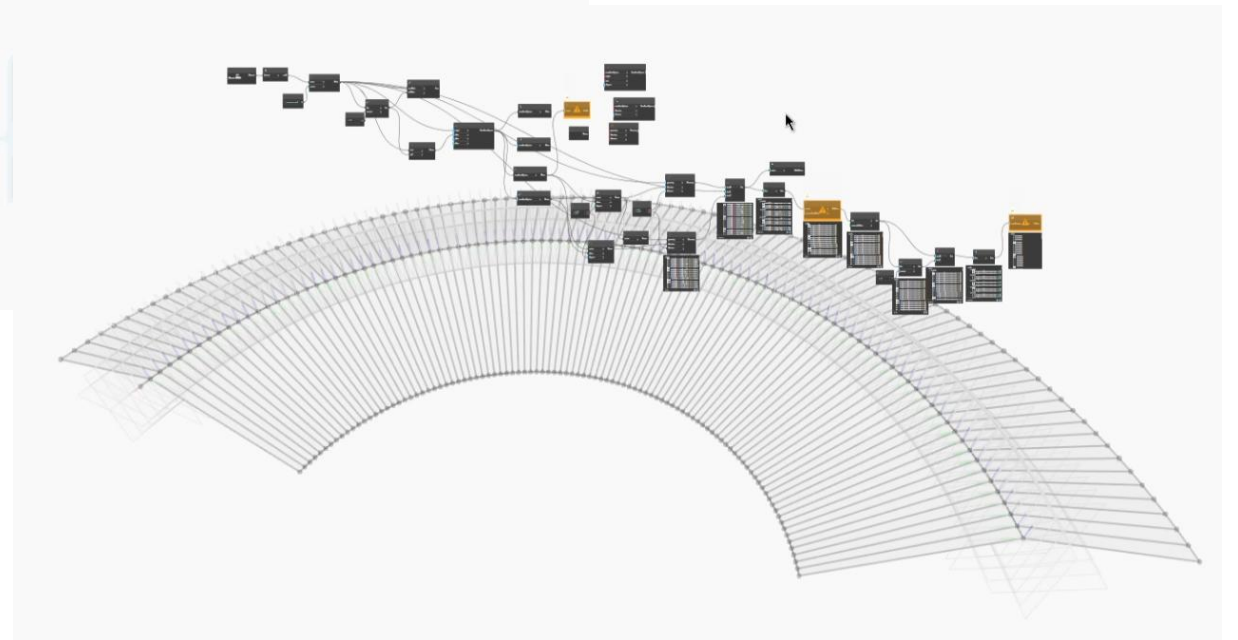
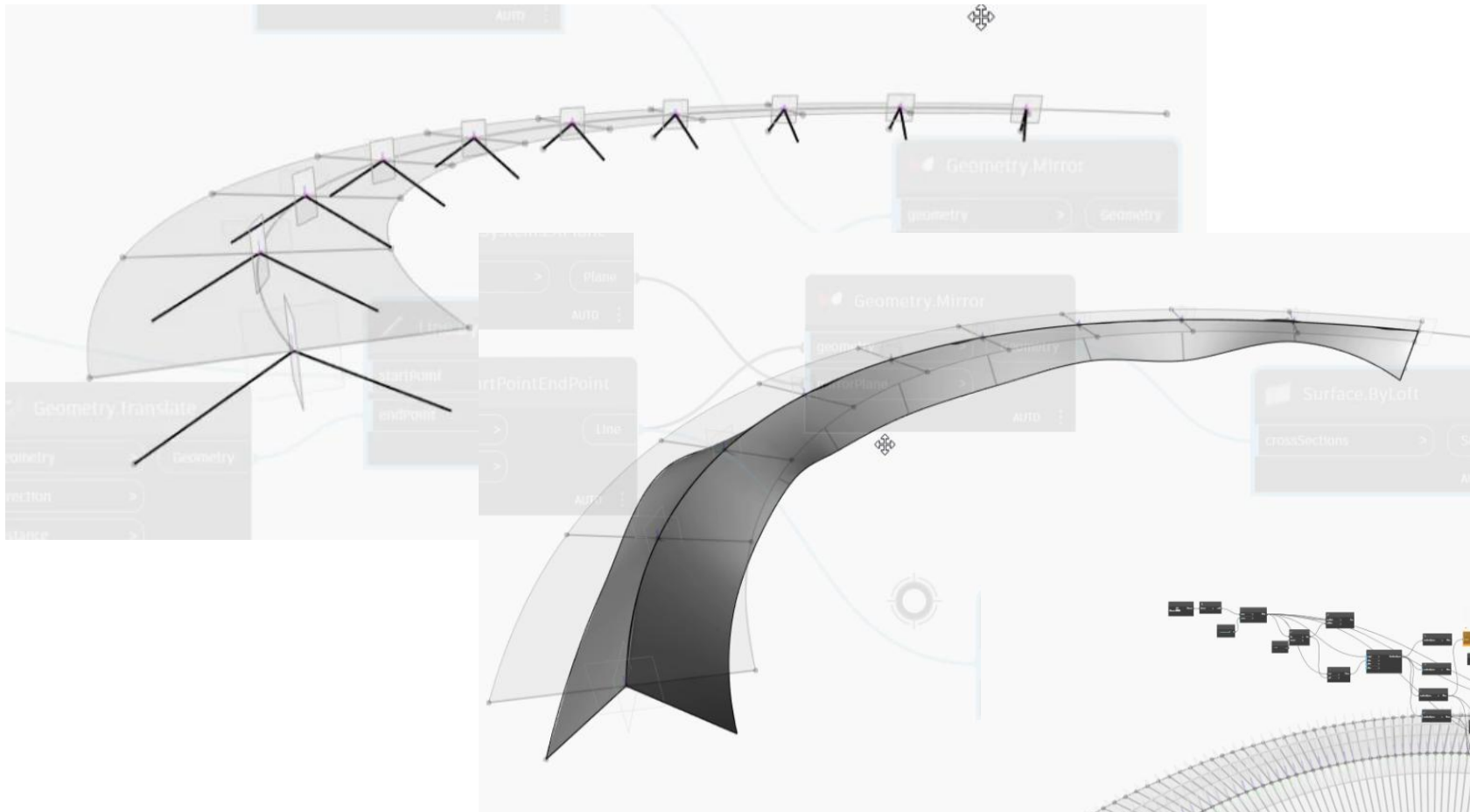


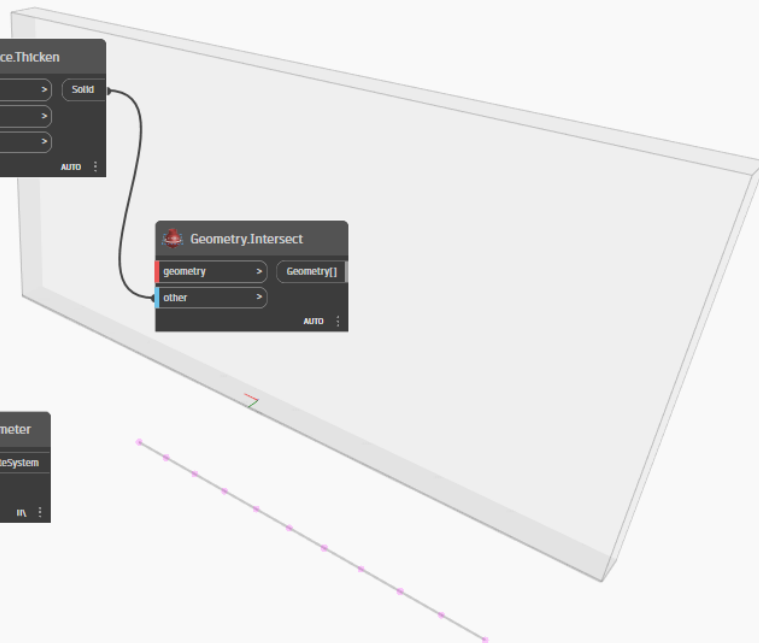
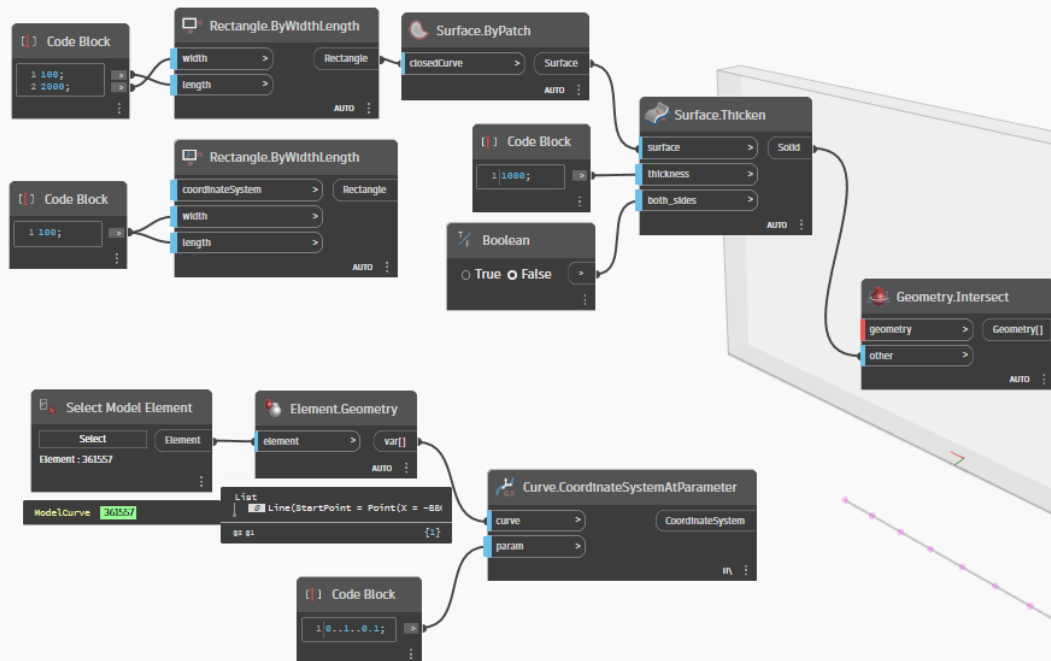
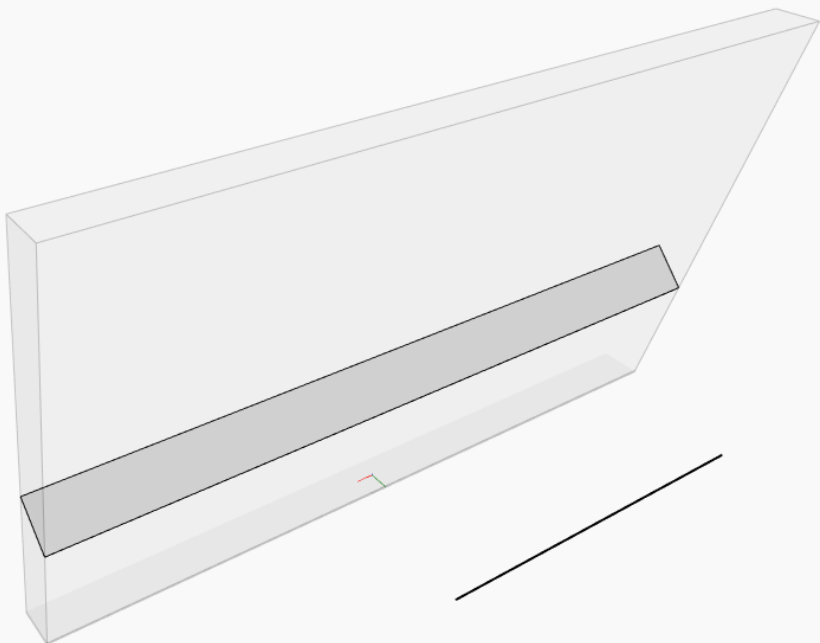
Coordinate system (좌표계)

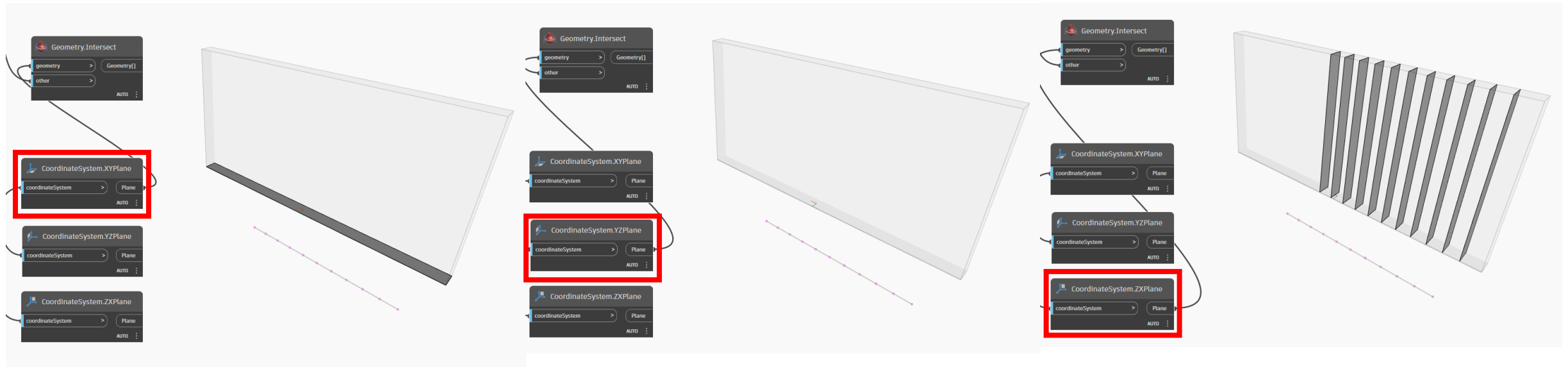
공간상에서 점들 간의 기하학적 관계와 위치를 수학적으로 나타내기 위한 체계로서, 2차원이나 3차원에서 한점의 위치를 나타내기 위해 필요한 요소들로 구성된 시스템이며, 원점, 축, 거리, 각 등의 단위를 의미 한다.





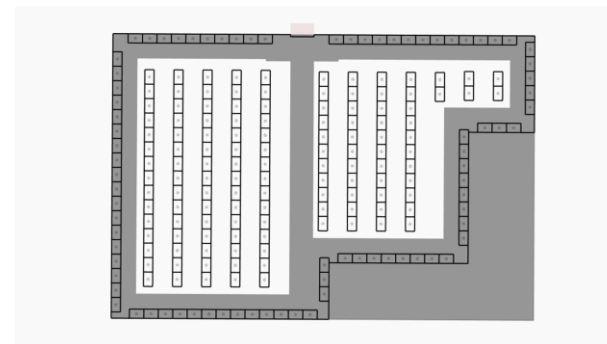






03 *Parking Layout 01*

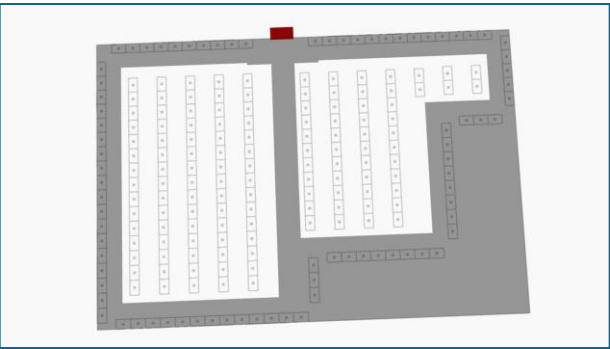
정해진 공간의 외부 주차 배치 방식 개념 확인



* 진출입구 패밀리 작동

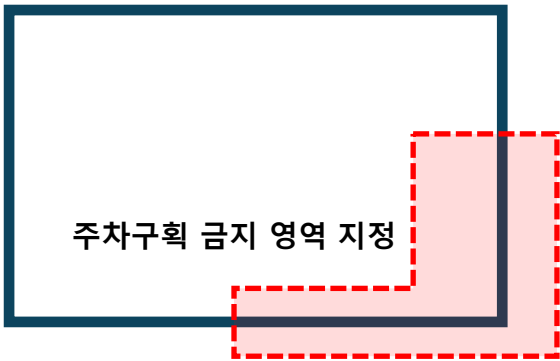


패밀리 배치를 통한 진출입구 정의

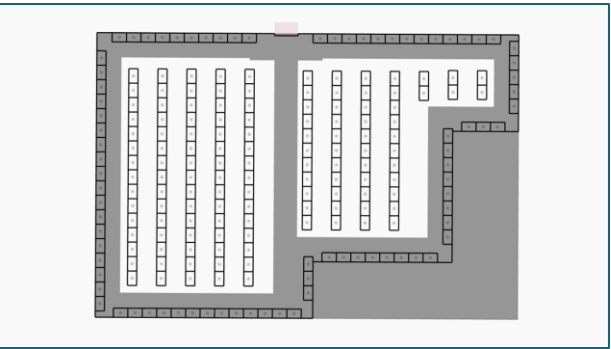


진출입구 정의에 따른
통로 작성 및 주차계획 반영

* 경사로, 불허영역 등



주차계획 금지 영역 지정

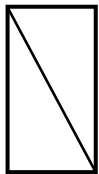


해당영역 제외 후 배치 진행

* 주차 패밀리 및 기둥 관련

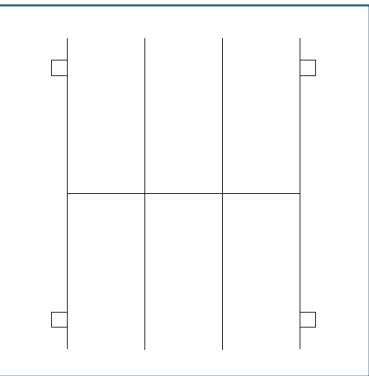


기둥



주차계획

변수가 정의되어 있는 각 패밀리를
조합하여 복합 패밀리 생성



주차 패밀리 예시

요청사항

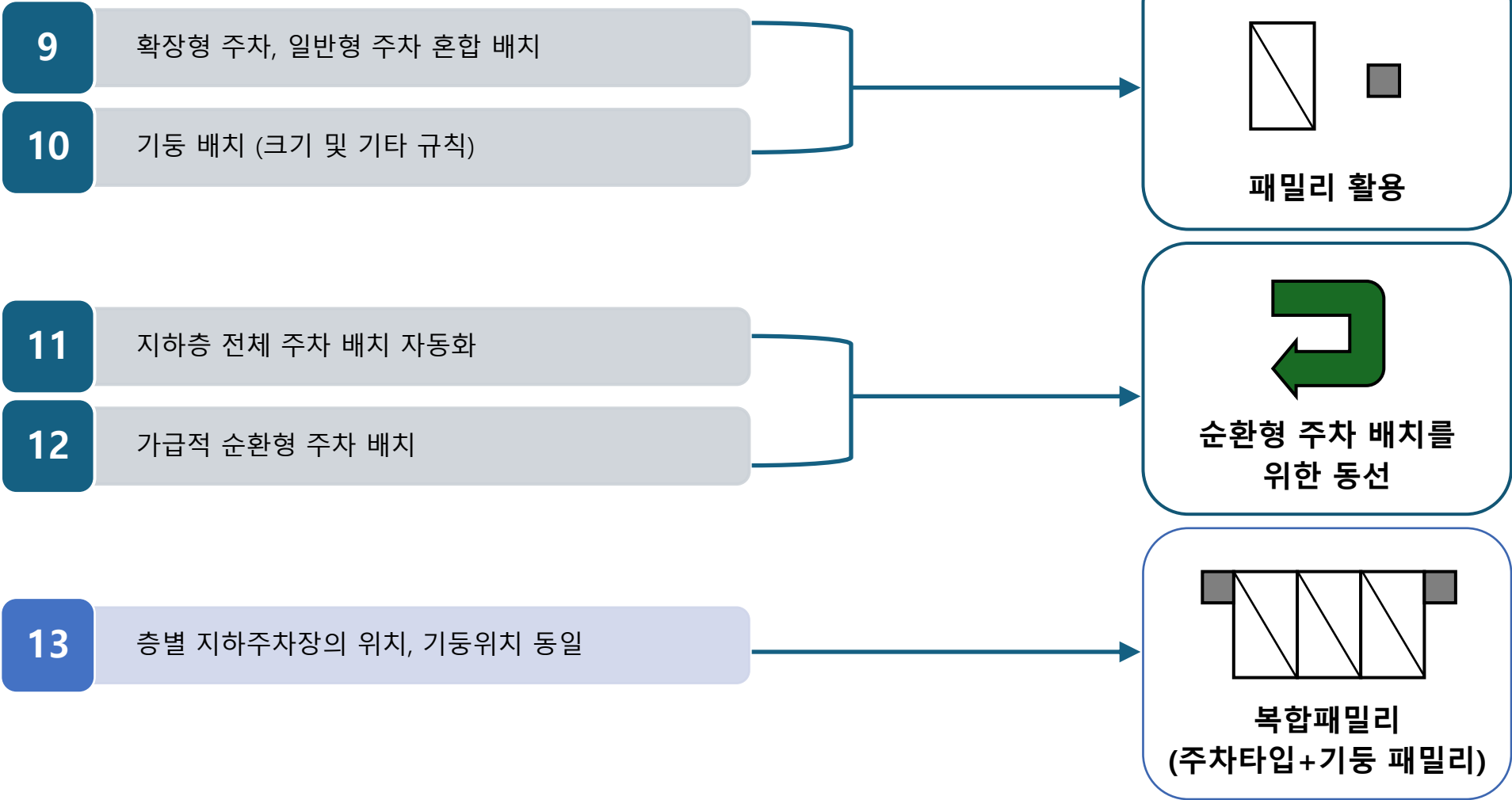
- 1 주차 진출입구 위치 지정
- 2 지하 주차장 외곽 옹벽 선택
- 3 램프(경사로) 위치 지정
- 4 램프 경사로 폭 지정
- 5 램프 경사도 (완화구간, 직선구간, 곡선구간) 지정
- 6 주차 배치 불허영역 지정
- 7 주차 메인 통로폭 및 위치 지정
- 8 장애인 주차구역 우선 배치 구간 지정

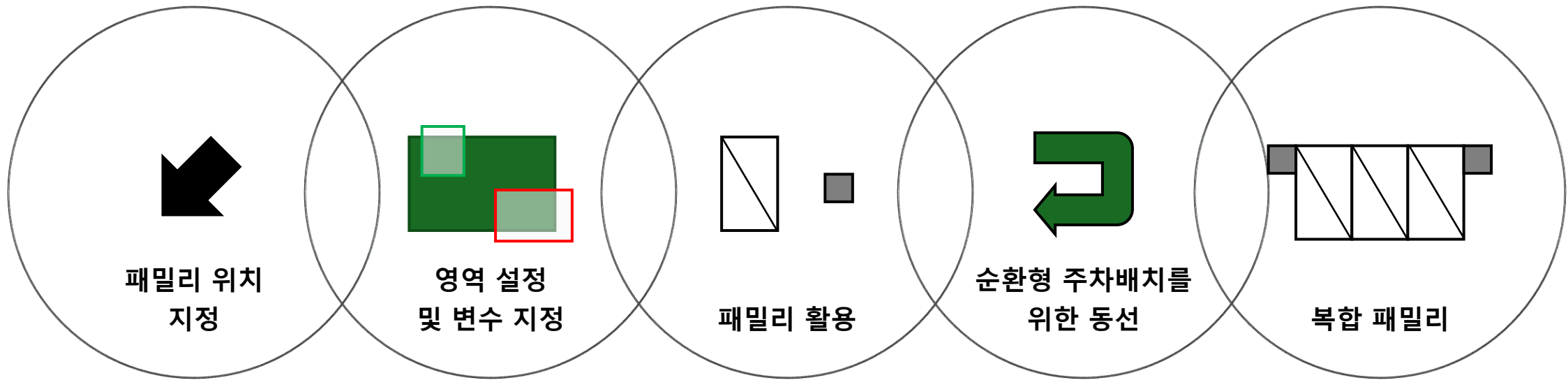
개발 방향성



요청사항

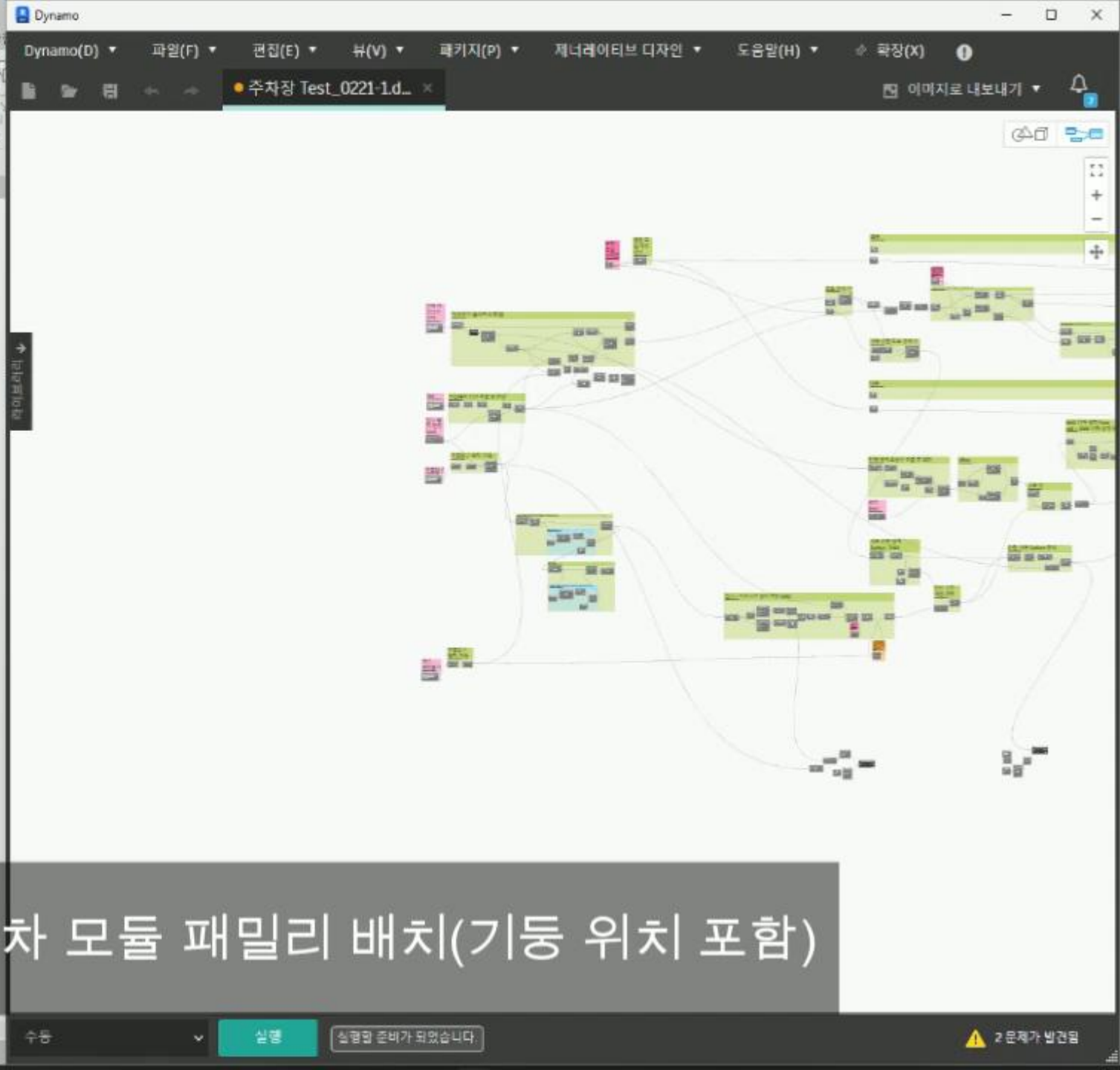
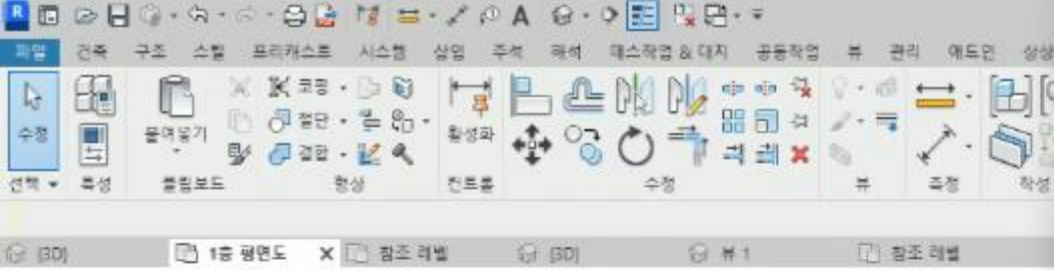
개발 방향성



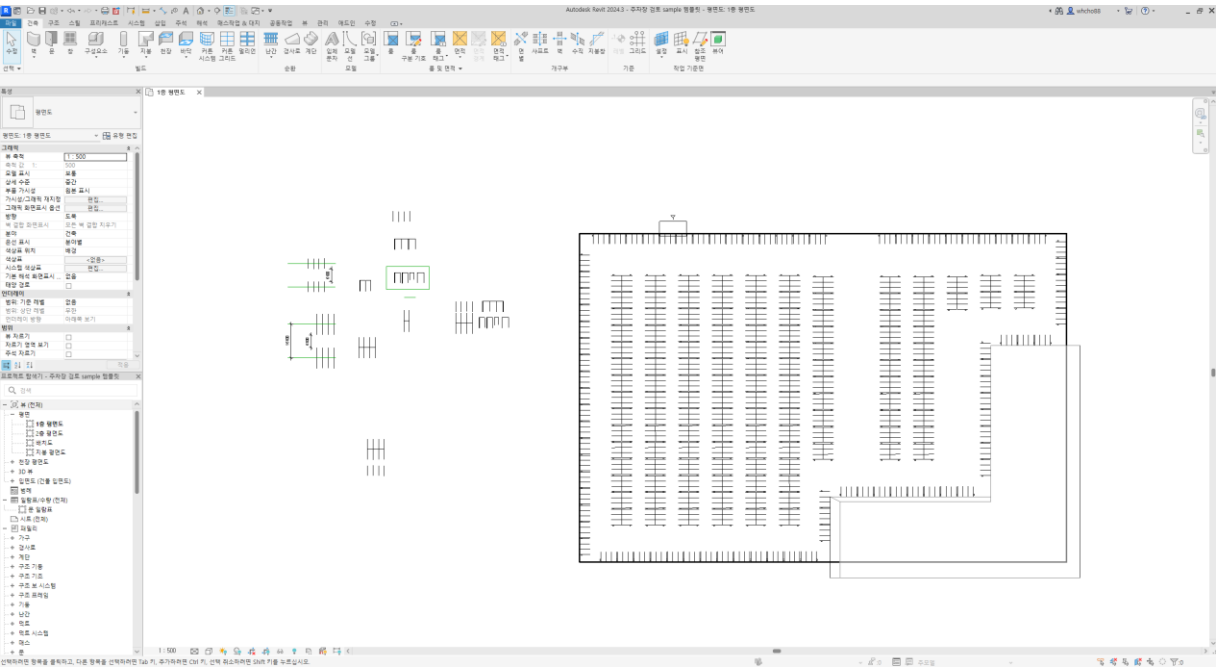


다양한 주차 배치 적용 + 주차장 대안 검토 시간 단축

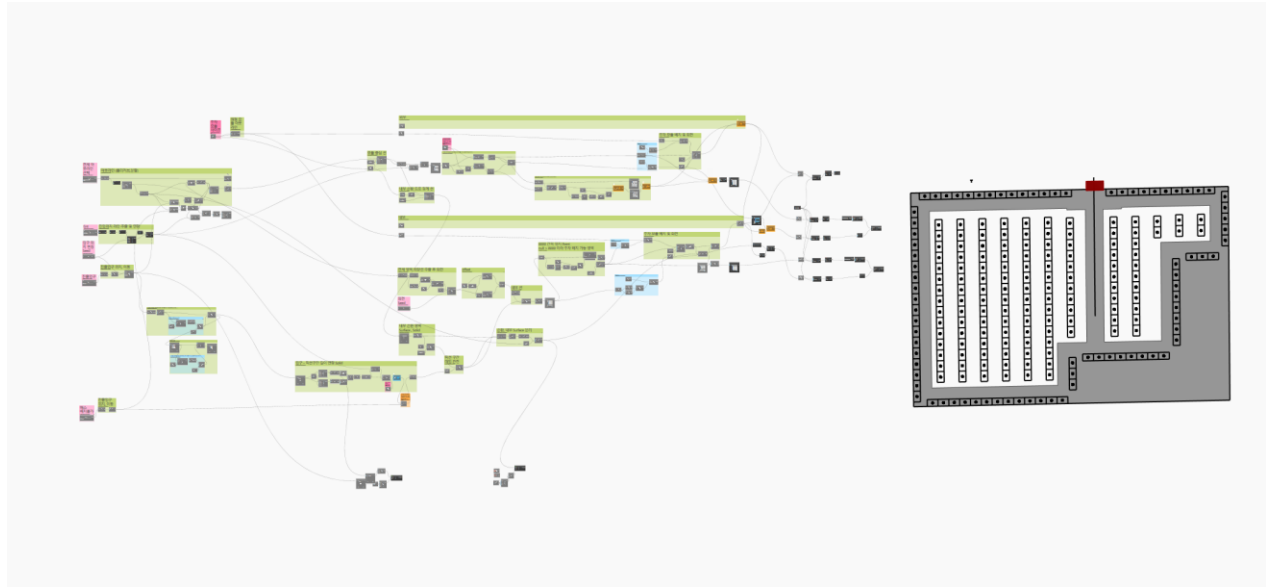




Dynamo 실행으로 주차 모듈 패밀리 배치(기둥 위치 포함)



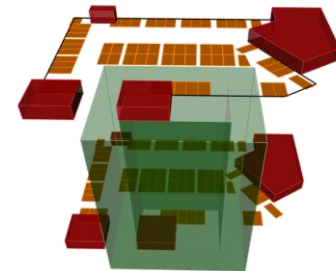
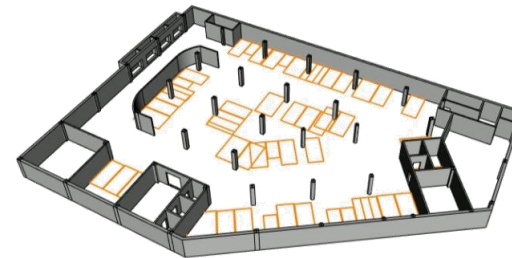
주차장 검토탐플릿.rte



주차장 Test.dyn

04 *Parking Layout 02*

정해진 공간의 외부를 제외한 주차 배치 개념 확인

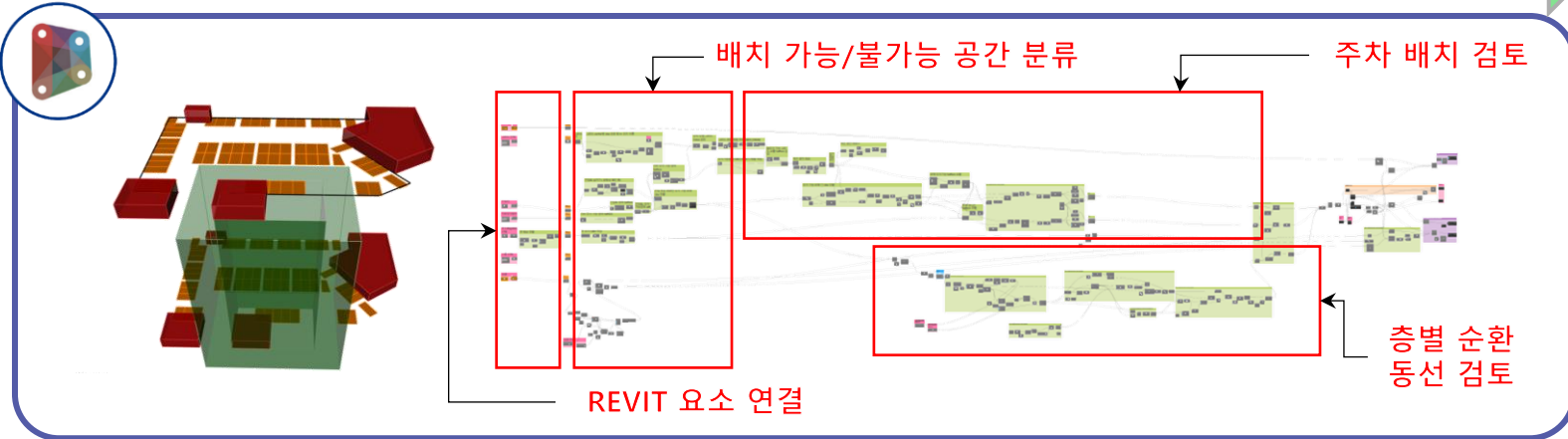


2. 설계변경에 대한 공정, 기성변경 대응을 위한 최신기술 활용수준 | 2.1 계획 모델의 변경을 위한 새로운 기법

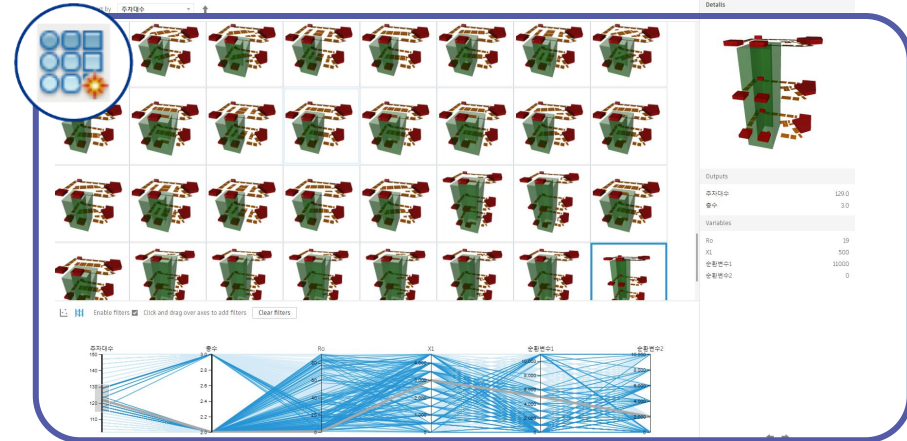
주차장 배치 대안 생성-1

- 설계 변경 및 계획안 변경에 맞춘 주차장 배치 대안 검토 자동화
- 목표 대수 입력을 통한 주차장 배치 및 순환 동선의 변화를 함께 검토 가능

01. Dynamo를 활용한 주차 배치, 순환 동선, 층수 검토 자동화

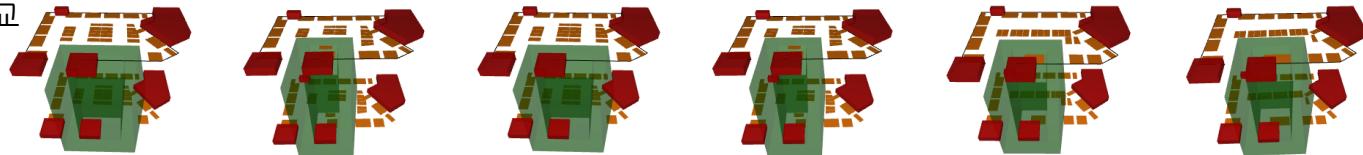


02. Generative Design을 활용한 다양한 대안 생성

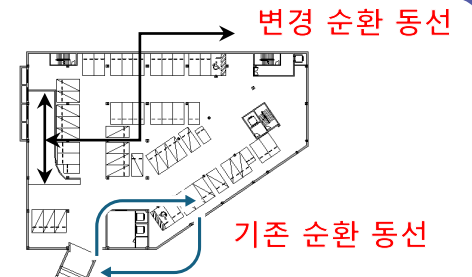


03. 다양한 대안의 차이점을 비교 검토하여 설계 변경 대응

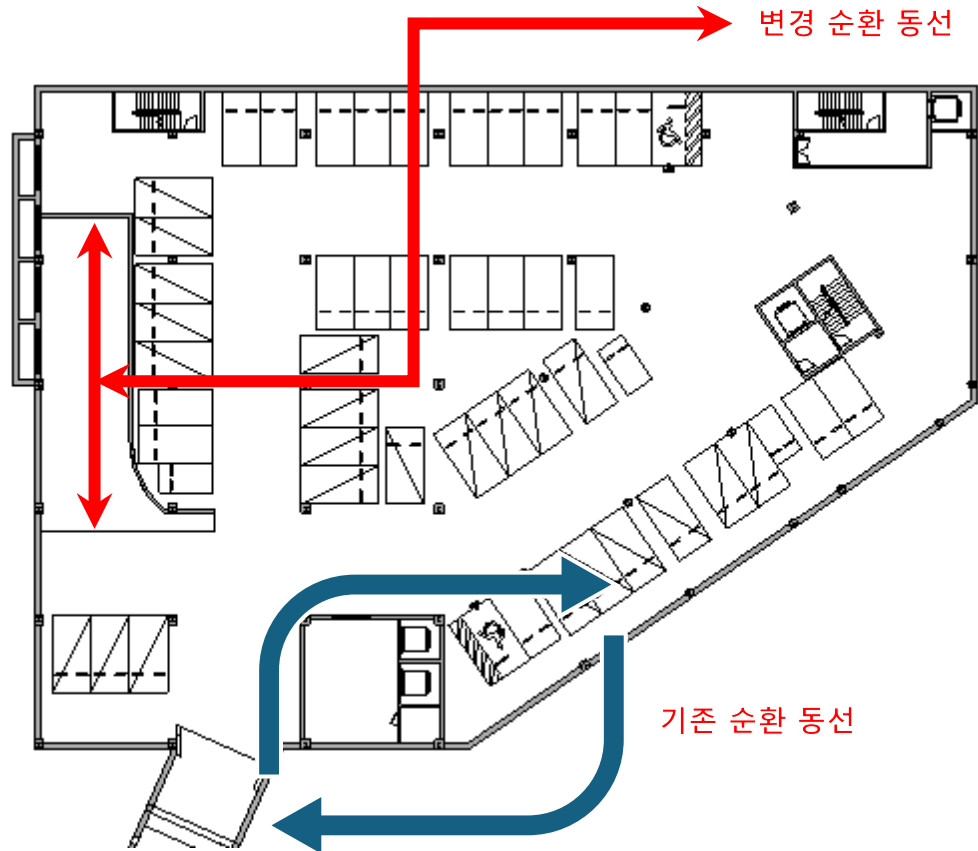
- 순환 동선의 변화, 주차 배치 검토 및 층수 자동 산출
- 하지만 설계 변경으로 층간 순환 동선의 위치 변경을 위한 **판단 기준 마련**



위치, 길이 변경 경사로 길이 및 주차 대수 변화 대응



주차장 배치 대안 생성-1



목표 주차 대수 100대 입력

회전, 그리드 간격 등 변수 확인 및
목표대수 변화와 연동되는 층수 검토

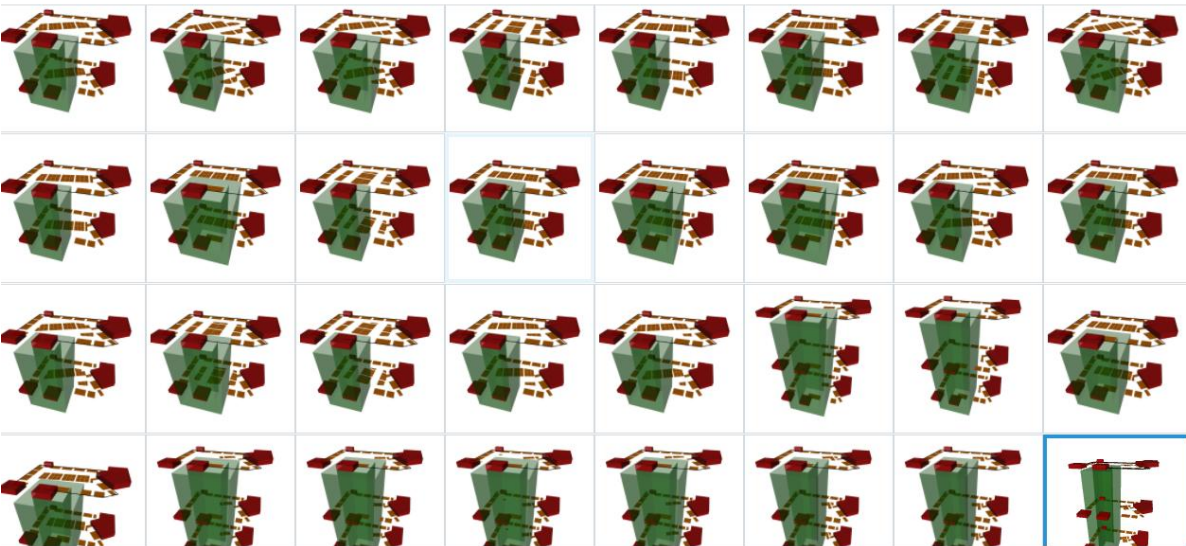
지하 순환 램프 동선 검토



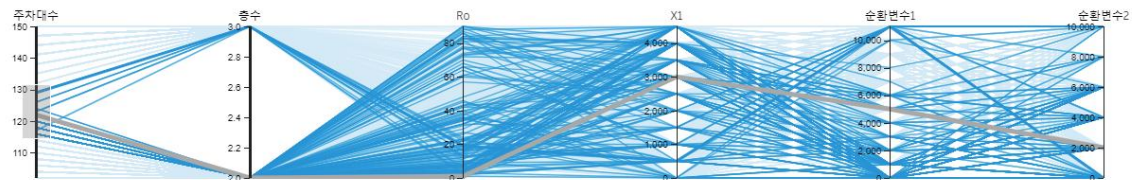
Generative Design 배치 검토 자동화
400개 대안 / 4분

설계 변경 후 순환 동선 위치 변경 검토

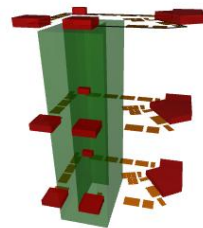
Sort by 주차대수



Enable filters ☒ Click and drag over axes to add filters Clear filters



Details

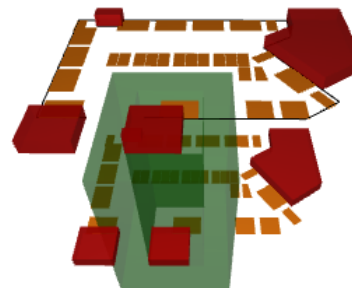


Outputs

주차대수 129.0
층수 3.0

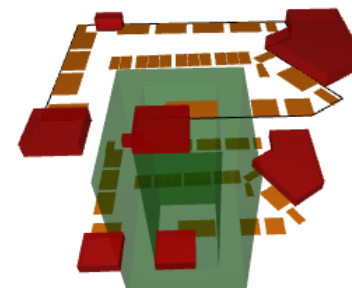
Variables

Ro 19
X1 500
순환변수1 11000
순환변수2 0



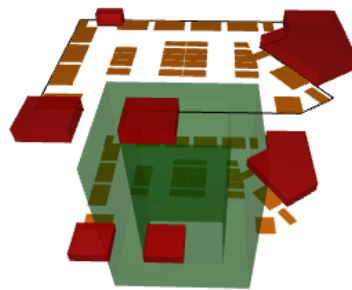
Outputs

주차대수 102.0
층수 2.0



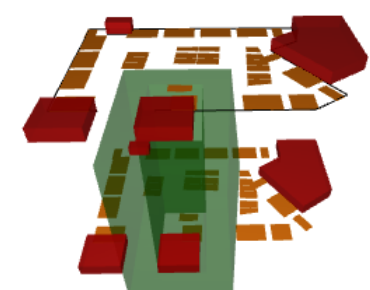
Outputs

주차대수 102.0
층수 2.0



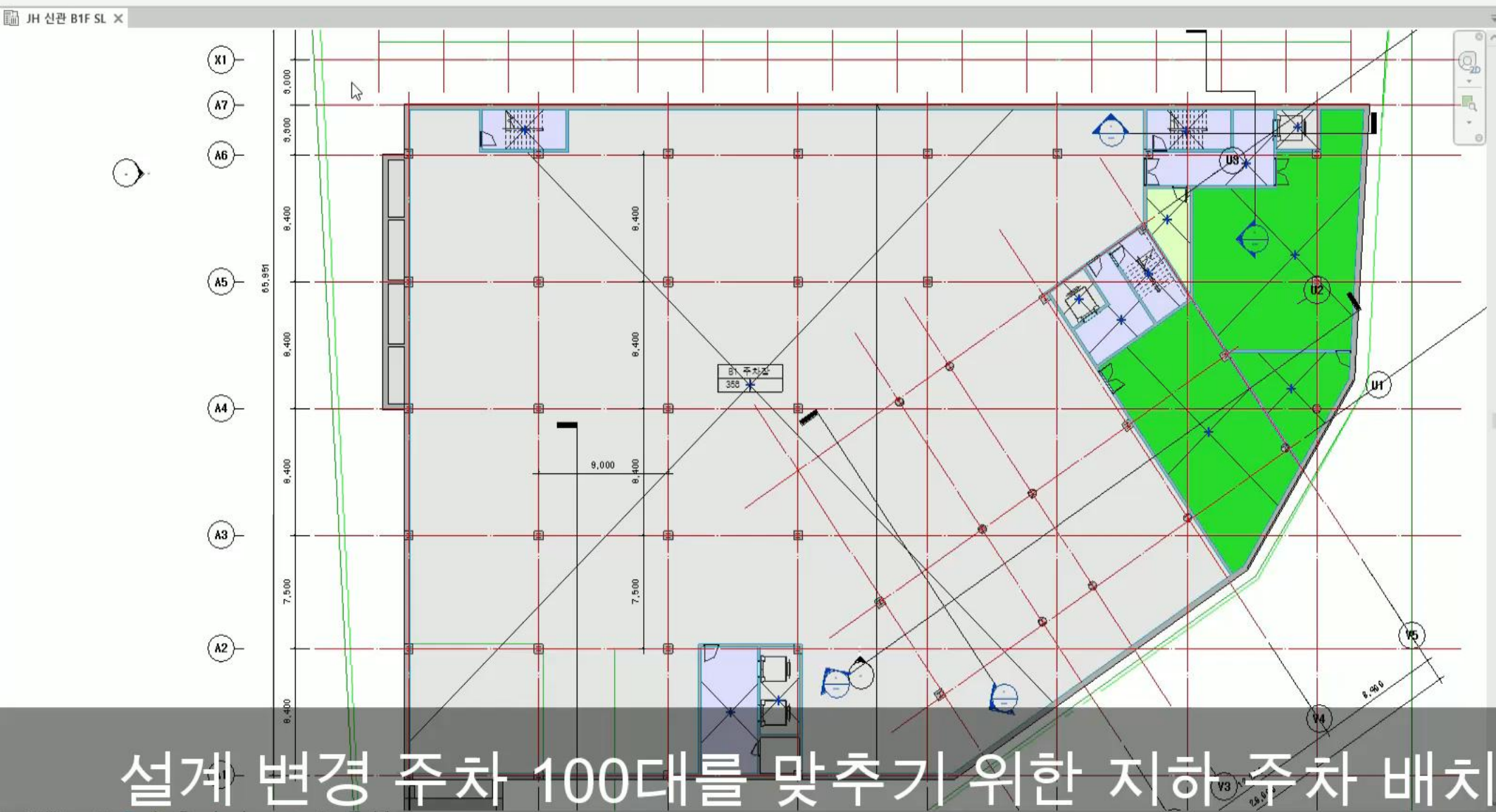
Outputs

주차대수 104.0
층수 2.0



Outputs

주차대수 108.0
층수 2.0



특성

구조 평면 구조 평면도

구조 평면: JH 신관 B1F SL 유형 편집

설정

View Category 300. USER

View Sub Category 310. JH

그래픽

뷰 축척 사용자

축척 값 1: 150

모델 표시 보통

상세 수준 높음

부품 가시성 원본 표시

상세 번호 1

없음

시트에서 회전

가시성/그래픽 재지정

그래픽 화면표시 옵션

방향

벽 결합 화면표시

모든 벽 결합 지우기

분야

은선 표시 분야별

색상표 위치 배경

색상표 <없음>

시스템 색상표

편집

기본 해석 화면표시 스...

없음

태양 경로

없음

언더레이

범위: 기준 레벨

없음

범위: 상단 레벨

무한

언더레이 방향 아래쪽 보기

범위

뷰 자르기

없음

자르기 영역 보기

없음

주석 자르기

없음

뷰 범위

편집

연관된 레벨

신관 B1F SL

스코프 박스

없음

집계 자르기

자르기 없음

ID 데이터

뷰 필터링

JH 모델링

뷰 필터링

B1F SL

특성

프로젝트 탐색기 - 02.LO... 특성

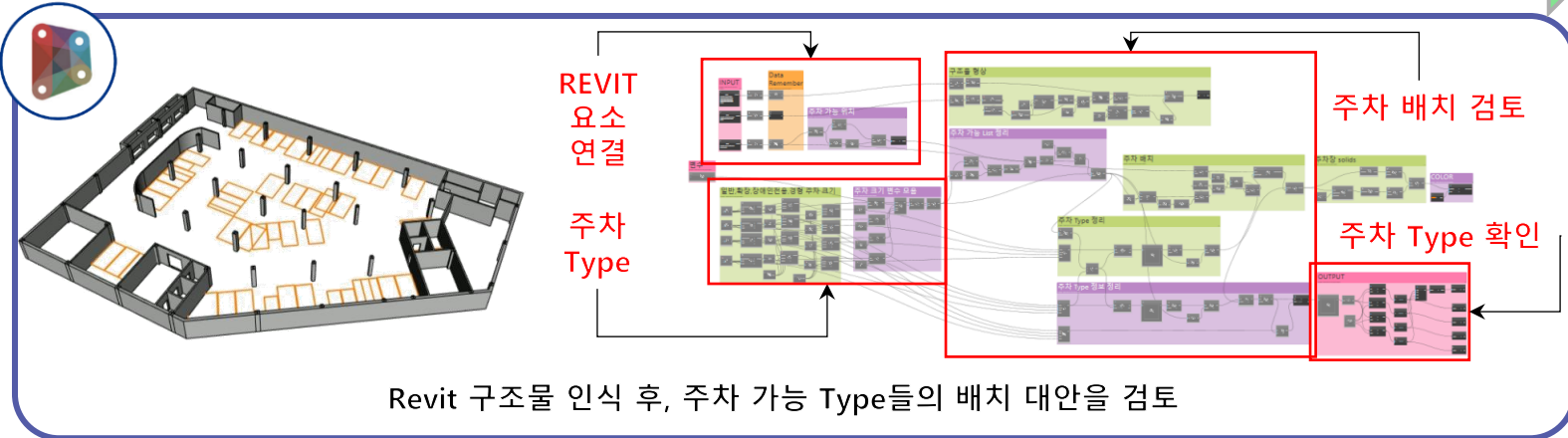
설계 변경 주차 100대를 맞추기 위한 지하 주차 배치 자동화

2. 설계변경에 대한 공정, 기성변경 대응을 위한 최신기술 활용수준 | 2.1 계획 모델의 변경을 위한 새로운 기법

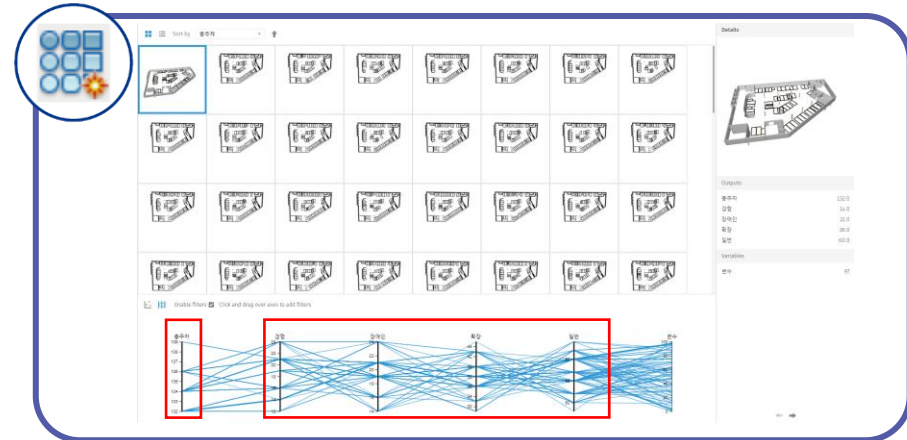
주차장 배치 대안 생성-2

- 설계 변경 후 주차 배치의 타당성을 검토하는 대안 생성 검토 작업
- 일반형, 확장형, 경형, 장애인전용 등 Type 별 배치 상태 검토 가능

01. Dynamo를 활용한 설계 변경 주차 재검토



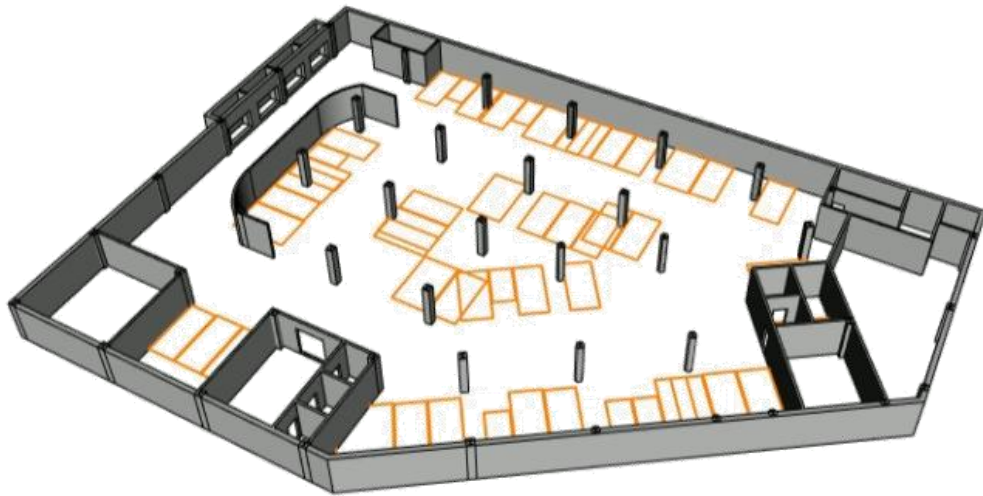
02. Generative Design을 활용한 다양한 대안 생성



03. 사용자가 선호하는 필터링 기준을 선택하여 결과확인

[일반형, 확장형, 경형, 장애인전용]





주차장 배치 대안 생성-2

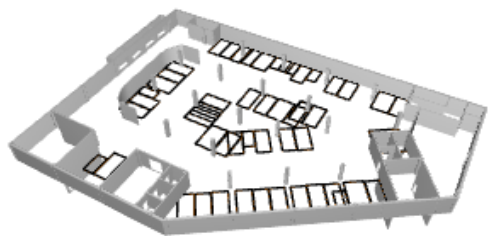
설계 변경 주차 재검토

주차 배치 변수 및 주차
Type 배치 변수 연결
[일반형, 확장형, 경형, 장애인전용]

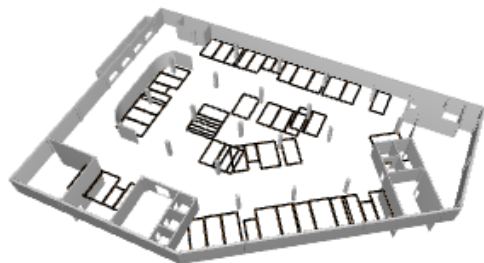


Generative Design 배치 검토 자동화
100개 대안 / 40초

필터링을 활용한
Type 별 결과 검토 및 판단 기준 제공



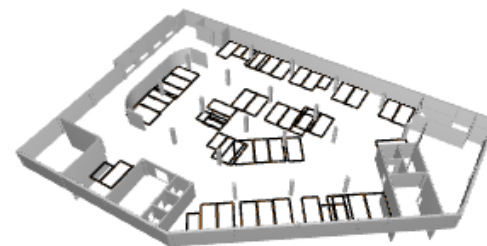
확장형



장애인전용



일반형

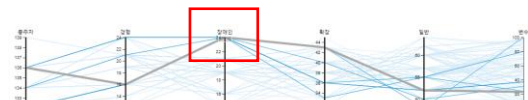


경형

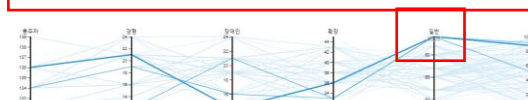
Outputs	
총주차	134.0
경형	19.0
장애인	16.0
확장	45.0
일반	52.0



Outputs	
총주차	136.0
경형	16.0
장애인	24.0
확장	43.0
일반	52.0

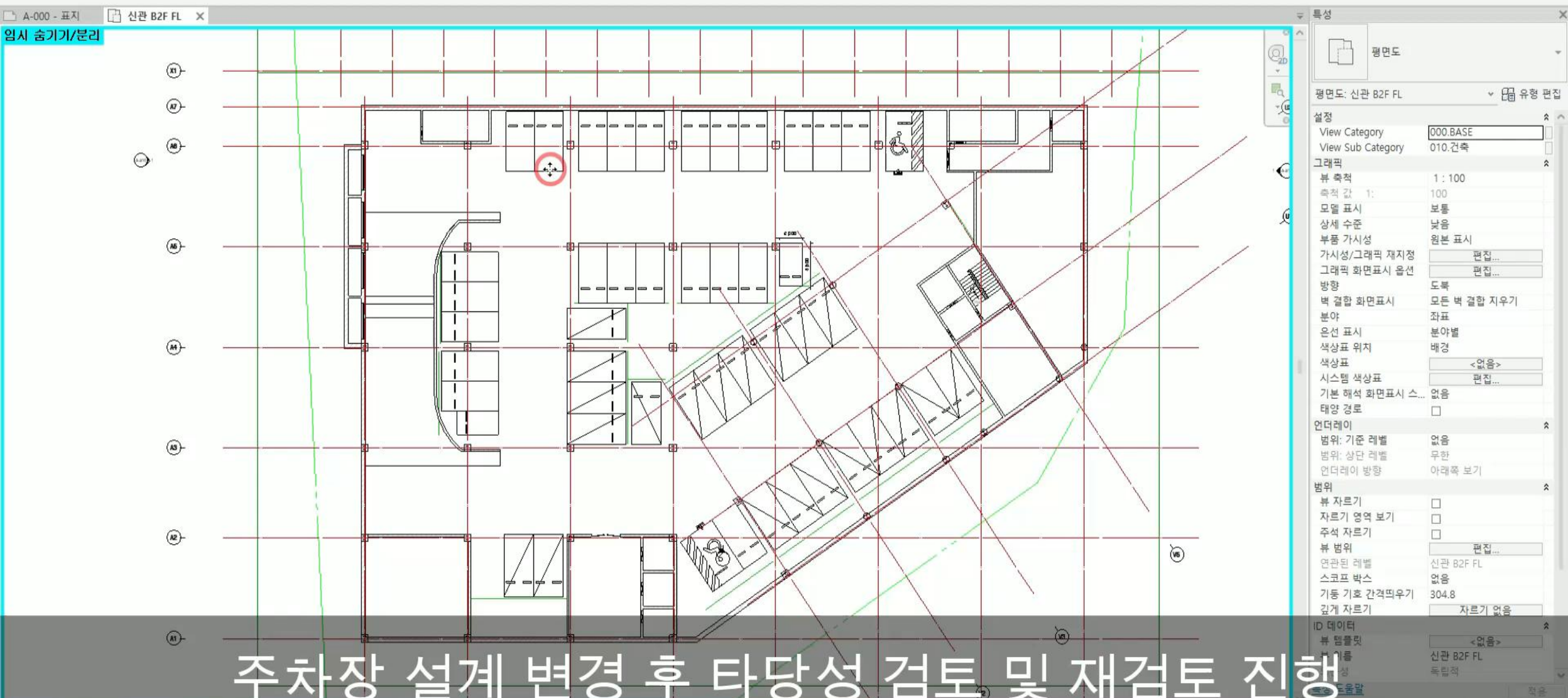


Outputs	
총주차	136.0
경형	21.0
장애인	14.0
확장	36.0
일반	64.0



Outputs	
총주차	134.0
경형	24.0
장애인	19.0
확장	36.0
일반	55.0





주차장 설계 변경 후 타당성 검토 및 재검토 진행